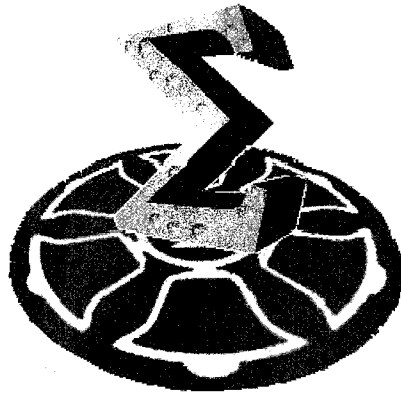


教 育 部

九十八學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科決賽總報告



主辦單位：教育部中等教育司

執行單位：國立臺灣師範大學數學系

中華民國 98 年 12 月 25 日至 12 月 27 日

目 錄

壹、98 學年度高級中學數學能力競賽實施計畫.....	1
貳、參賽學生及指導老師名冊.....	4
參、評審教授及工作人員名單.....	6
肆、競賽成績統計分析.....	7
伍、筆試試題及參考解答.....	11
陸、口試試題及參考解答.....	20
柒、獨立研究試題及參考解答.....	23
捌、專題探討講義內容.....	32
玖、98 學年度各區複賽數學試題及參考解答.....	43
附件	
一、報到通知單及學生生活須知.....	123
二、競賽計畫各會議記錄.....	126
三、生活花絮.....	135

壹、98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫

一、依據：教育部 98 年 9 月 22 日台中（一）字第 0980156174 號函辦理。

二、宗旨：為加強輔導公私立高級中學數學教育，提高學生對數學研究的興趣，激發其思考能力，鼓勵學生參與校際間的交流與觀摩，藉以提升數學教育品質。

三、參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）。由教育部中部辦公室、台北市政府教育局及高雄市政府教育局辦理之複賽中選拔優勝學生代表參加決賽（名額如下：台灣省 37 人、台北市 11 人、高雄市 5 人）。

四、主辦單位：教育部

五、承辦單位：國立臺灣師範大學數學系

六、舉辦日期：98 年 12 月 25 日（星期五）至 98 年 12 月 27 日（星期日）

七、舉辦地點：國立臺灣師範大學公館校區數學系（台北市文山區汀州路四段 88 號）

八、報名方式及日期：由教育部中部辦公室、台北市政府教育局及高雄市政府教育局繕造報名表，於 98 年 12 月 8 日前送達教育部及國立臺灣師範大學數學系。

九、競賽方式及內容：

（一）競賽賽程：如附件一

（二）競賽方式：

1．筆試：4 小時【筆試（一）及筆試（二）各兩小時，請自備圓規直尺等作答文具，但不得使用計算器及圖表】

2．口試：6 小時【就筆試（一）（二）成績前 22 至 24 名為原則參加口試，分組實施】

3．專題探討：3 小時

4．獨立研究：4 小時（分組實施）

5．成果評鑑：2 小時（分組實施）

6．文康聯誼：2 小時

7．參觀活動：2 小時

（三）競賽命題範圍及方式：以高級中學數學科教材範圍為原則，筆試部分並模擬國際數學奧林匹亞方式命題，以評測參賽者潛能。

十、評審：

（一）評審委員：由主辦單位聘請專家學者 15～20 人組成命題及評審委員會，凡參與行政院國家科學委員會「高中科學資優學生培育計畫」之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。

（二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

十一、獎勵：

- (一) 凡參加者均由教育部發給參賽證明。
- (二) 優勝者由教育部發給獎狀及獎學金，獎學金給獎標準如下：

獎 別	人 數	獎學金數額(每人)	備 註
第一等獎	3 人	壹萬伍仟元	(一)本項獎學金以學生為發給對象。 (二)在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整人數(或從缺)。
第二等獎	7 人	壹 萬 元	
第三等獎	10 人	柒仟伍佰元	

- (三)獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

- (四)獲得前三等獎及表現優異學生得由主辦單位推薦參加亞太數學奧林匹亞研習營。

十二、工作進度表

- 98 年 9 月 25 日：提出計畫，申請經費
- 98 年 10 月 2 日：成立籌備小組，並召開第一次籌備會議(小組)，確定評審名單
- 98 年 10 月 15 日：成立命題及評審委員會，開始命題
- 98 年 11 月 20 日：完成架構本競賽入口網站
- 98 年 11 月 24 日：蒐集各區複賽試題及解答
- 98 年 11 月 25 日：召開第二次籌備會議(小組)，確認競賽活動賽程及人員工作分配
- 98 年 12 月 1 日：寄發評審委員行程表及會議通知單(含住宿調查表)
- 98 年 12 月 8 日：參賽學生報名截止
- 98 年 12 月 15 日：寄發公文、邀請函、競賽活動賽程及生活須知等給參賽學生
- 98 年 12 月 16 日：寄發貴賓及指導老師邀請函，邀請參加閉幕典禮及頒獎
- 98 年 12 月 17 日：完成預選試題之審題分析及分類：代數、數論、組合、幾何
- 98 年 12 月 18 日：召開第三次籌備會議(擴大)、試務協調會議，及兩場評審選題會議
- 98 年 12 月 21 日：完成學生膳宿、平安保險及競賽期間之茶點安排
- 98 年 12 月 23 日：秩序冊編印完成、獎狀與參與證書之印製等
- 98 年 12 月 24 日：完成會場佈置
- 98 年 12 月 25~27 日：競賽活動(如附件)
- 99 年 3 月 10 日：完成計畫報告之編印及寄送
- 99 年 3 月 31 日：完成經費結案

- 十三、本項競賽應兼顧教育與競賽功能，決賽除競賽活動，並得由承辦單位安排專題演講、討論、文康、參觀等活動。

- 十四、經費：本計畫由教育部核定補助。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

活動時程表

12月25日 (星期五)		12月26日 (星期六)		12月27日 (星期日)
		7:30~8:00 早 餐		7:50~8:20 早餐
		8:00~10:00 口 試 (分 組) M310 (A 1) M311 (A 2) M210 (B 1) M211 (B 2)	8:00~10:00 獨立研究(一) (分 組) B103 M104	8:20~9:20 成果評鑑(一) B103
11:00~11:30 報 到 理學院數學系		茶 點 時 間		休 息
		10:10~12:10 口 試 (分 組) M310 (A 1) M311 (A 2) M210 (B 1) M211 (B 2) M103 (預備室)	10:10~12:10 獨立研究(二) (分 組) B103 M104 10:00~12:30 閱 卷 M106	9:30~10:30 成果評鑑(二) B103
11:30~12:20 開幕典禮 (競賽活動及規則說明) 理學院研究大樓 S101				10:30~12:00 閉幕典禮 (頒 獎) 科教中心五樓 演講廳
12:20~13:20 午 餐		12:10~13:10 午 餐		12:00~13:00 午 餐
13:30~15:30 筆試(一) M210 M310		13:10~15:10 口 試 (分 組)	14:00~17:00 專題探討 B103	快 樂 賦 歸
茶 點 時 間		15:10~15:30 口試成績評審		
16:00~18:00 筆試(二) M210 M310	15:30~18:30 閱 卷 M106	15:00~18:00 閱 卷 M106	17:00~21:00 參觀活動	
18:00~19:00 晚 餐		18:30~20:00 餐 敘		
19:00~20:50 文康聯誼 (營務分配) M210	19:00~22:00 閱 卷 M106	19:00~20:00 評審會議		
21:00~22:00 宵夜點心				

貳、參賽學生及指導老師名冊

編號	姓 名	性別	出生日期	就讀學校	年級	指導老師	房間號碼
98025	王 愷	男	82.09.18	建國中學	一	范文榮	510
98034	華祥志	男	83.06.15	建國中學	一	陳建州	513
98003	陳昱安	男	82.07.18	建國中學	二	曾俊雄	503
98041	劉育全	男	82.07.09	建國中學	二	陳彥弘	516
98051	許 婷	女	82.08.04	北一女中	二	林文俊	501
98012	許綺云	女	81.06.14	北一女中	三	鄭凱鐘	502
98032	葉士房	男	81.07.11	師大附中	三	李善文	512
98047	陳庭緯	男	81.04.01	師大附中	三	李善文	518
98052	蔣盛文	男	82.02.02	成功高中	二	陳彥宏	519
98006	李昀澄	男	82.04.08	成功高中	二	陳彥宏	504
98022	楊千陞	男	82.03.30	成功高中	二	陳彥宏	509
98019	柯凱仁	男	81.06.25	板橋高中	三	陳明仁	508
98043	盧又麟	男	80.11.19	徐匯中學	三	林美珠	516
98030	吳東霖	男	80.12.17	三民高中	三	楊建泰	511
98016	王勁超	男	81.02.24	海山高中	三	姚振仙	507
98017	李泓澤	男	81.09.07	竹林高中	三	盧志雄	507
98008	陳思鐸	男	81.07.19	宜蘭高中	三	陳純男	505
98004	曾子維	男	82.01.05	武陵高中	二	陳銘欽	504
98001	藍立呈	男	81.10.24	武陵高中	二	陳銘欽	503
98029	樂浩偉	男	81.07.12	武陵高中	三	吳明霞	511
98021	陳柏霖	男	81.07.12	武陵高中	三	吳明霞	509
98037	彭玄同	男	82.07.18	竹科實中	二	顏貽隆	513
98023	林冠宇	男	84.09.15	臺中一中	一	柯建彰	509
98026	廖俊杰	男	85.02.01	臺中一中	一	林裕堃	510
98049	楊明頤	男	81.11.28	臺中一中	二	包宏信	518
98053	吳與綸	男	81.03.10	臺中一中	三	鄭建惠	519
98009	葉柏廷	男	81.04.24	臺中一中	三	蔡政樺	505
98005	魏佑霖	男	81.03.20	明道中學	三	林仁豪	504

編號	姓 名	性別	出生日期	就讀學校	年級	指導老師	房間號碼
98045	陳冠佑	男	81.01.04	明道中學	三	林仁豪	517
98050	黃紹東	男	81.05.09	弘文高中	三	張經昌	519
98039	蔡宜霖	男	81.05.11	嘉義高中	三	吳博仁	515
98033	吳一鵬	男	81.08.20	嘉義高中	三	吳博仁	512
98042	林朝明	男	81.07.22	彰化高中	三	蔡其南	516
98020	林育平	男	81.06.23	彰化高中	三	劉鴻博	508
98011	黃子軒	男	81.03.25	彰化高中	三	劉鴻博	506
98038	王翔正	男	81.03.04	彰化高中	三	劉鴻博	515
98014	許晉嘉	男	80.11.01	臺南一中	二	巫權祐	507
98028	蕭 奕	男	80.11.22	臺南一中	二	巫權祐	511
98040	吳尚賢	男	80.12.28	臺南一中	三	彭威銘	515
98027	陳永信	男	81.05.19	臺南一中	三	孟繁梅	510
98036	洪梓菡	女	80.11.05	臺南女中	三	黃添益	501
98015	邱靖淳	女	81.10.30	臺南女中	三	黃哲男	502
98046	楊偉尚	男	81.05.06	港明高中	三	黃蒲楓	517
98007	鄧百圻	男	81.08.13	黎明高中	三	林國昭	505
98010	莊東龍	男	82.11.17	北門高中	一	紀志聰	506
98018	曾旭華	男	81.12.15	高雄中學	二	陳俊廷	508
98048	林鋹承	男	81.03.25	高雄中學	三	黃琮晏	518
98002	吳易展	男	81.06.16	高雄中學	三	朱林銘	503
98031	呂其曄	男	82.04.05	瑞祥高中	三	黃振榮	512
98035	吳季憲	男	81.08.16	道明中學	三	黃松茂	513
98024	林宜儒	女	80.11.05	花蓮女中	三	林耀星	501
98013	郭東溫	男	81.07.09	馬公高中	三	謝世杰	506
98044	許祐群	男	80.10.28	馬公高中	三	顏光榮	517

參、評審教授及工作人員名單

一、評審教授名單

左太政 教授（國立高雄師範大學數學系）
朱亮儒 教授（國立臺灣師範大學數學系）
林來居 教授（國立彰化師範大學數學系）
林哲雄 教授（國立清華大學數學系）
洪有情 教授（國立臺灣師範大學數學系）
許志農 教授（國立臺灣師範大學數學系）
陳昭地 教授（國立臺灣師範大學數學系）
陳界山 教授（國立臺灣師範大學數學系）
張幼賢 教授（國立臺灣師範大學數學系）
葉永南 教授（中央研究院數學研究所）
廖本煌 教授（國立高雄師範大學數學系）
柳 賢 教授（國立高雄師範大學數學系）
趙文敏 教授（國立臺灣師範大學數學系）
傅承德 教授（中央研究院統計研究所）
蕭守仁 教授（國立彰化師範大學數學系）
左台益 教授（國立臺灣師範大學數學系）
林延輯 教授（國立臺灣師範大學數學系）
郭君逸 教授（國立臺灣師範大學數學系）
胡舉卿 教授（國立臺灣師範大學數學系）

二、工作小組、行政助理及輔導員名單

計畫主持人：洪有情 教授兼系主任

共同主持人：朱亮儒 教授

李君柔（國立臺灣師範大學數學系助理）行政助理

鍾宜軒（國立臺灣師範大學數學系助教）行政助理兼連絡人

王婷瑩（國立臺灣師範大學數學系助教）輔導員

楊青育（國立臺灣師範大學數學系助教）輔導員

謝佳叡（國立臺灣師範大學數學系助教）輔導員

吳宜欣（國立臺灣師範大學數學系助教）輔導員

胡政德（國立臺灣師範大學數學系助理）輔導員

簡婉竹（國立臺灣師範大學數學系助理）輔導員

白長齡（國立臺灣師範大學數學系助理）輔導員

肆、競賽成績統計分析

由教育部中教司主辦的全國高中數學能力競賽決賽，每年年底舉行，分別由台師大、高師大及彰師大三校輪流承辦，九十八學年度由台師大數學系承辦。本項活動的目的不單是數學的能力競試，其另一主要目的是藉由這種校際活動，訓練學生的人格修養，提高學生對數學問題研究的興趣，激發其獨立思考能力，藉以鼓勵學生間與校際間的互相觀摩，提升數學教育的品質。參加對象是由全國九個地區複賽中選拔出優勝學生代表參加，本次報名參賽的學生是由台北市政府教育局(11人)、高雄市政府教育局(5人)及教育部中部辦公室(37人)辦理之複賽中選拔出來的優秀學生參加決賽，共計有53位同學報名參加。

本次舉辦日期自98年12月25日至27日假國立台灣師範大學理學院數學系舉行，這項競賽可說是我國2010年國際數學奧林匹亞(IMO)代表隊選拔的前哨戰。本次的競賽內容充實豐富，有筆試、口試、獨立研究、專題探討、影片欣賞、參觀活動、成果評鑑等。競賽的成績評分方式是依據筆試(一)占35%、筆試(二)占35%、口試(A)占20%、口試(B)占10%的總分來評定名次。獨立研究的成績僅供評審委員評比暨推薦參加2010年亞太數學奧林匹亞(APMO)研習營之參考(不計成績)。

全程參賽的學生計52位(另一位學生放棄)均可獲得參與證書，而成績優異者，由教育部發給獎狀及獎學金，其指導教師亦可獲教育部獎狀。此次競賽計有以下3位獲一等獎及獎金15000元：陳昱安同學(台北市立建國高級中學)、華祥志同學(台北市立建國高級中學)、王愷同學(台北市立建國高級中學)；以下7位獲二等獎及獎金10000元：林錫承同學(高雄市立高雄高級中學)、吳尚賢同學(國立臺南第一高級中學)、許綺云同學(台北市立第一女子高級中學)、吳易展同學(高雄市立高雄高級中學)、楊千陞同學(台北市立成功高級中學)、廖俊杰同學(國立臺中第一高級中學)、陳永信同學(國立臺南第一高級中學)；以下10位獲三等獎及獎金7500元：樂浩偉同學(國立武陵高級中學)、劉育全同學(台北市立建國高級中學)、彭玄同同學(國立科學園工業區實驗高級中學)、蔣盛文同學(台北市立成功高級中學)、吳與綸同學(國立臺中第一高級中學)、藍立呈同學(國立武陵高級中學)、陳柏霖同學(國立武陵高級中學)、許晉嘉同學(國立臺南第一高級中學)、林朝明同學(國立彰化高級中學)、邱靖淳同學(國立臺南女子高級中學)。此外，計有以下七位同學因獨立研究成績特優獲得推薦參加2010年亞太數學奧林匹亞研習營或資優營：曾子維同學(國立武陵高級中學)、陳庭緯同學(國立臺灣師範大學附屬高級中學)、陳思鐸同學(國立宜蘭高級中學)、莊東龍同學(國立北門高級中學)、林宜儒同學(國立花蓮女子高級中學)、蔡宜霖同學(國立嘉義高級中學)、許婷同學(台北市立第一女子高級中學)。

本年度試題難度比去年試題提高不少，因此，全體參賽學生的成績平均分數比去年略為下滑；不過值得一提的是獲獎的學生分布在全國15個不同學校，這對數學教育的城鄉均衡發展必有很大的助益。以下針對參賽的52位學生之答題概況加以統計分析與評量，以作為國內相關學者專家以及數學教師輔導數學資優生研究參考之用。

參賽學生個人總成績

名次	編號	筆試一			筆試二			筆試 成績 70%	口試A (20%)	口試B (10%)	口試 成績 30%	總成績	獨立研究一			獨立研究二			獨立研 究成績 小計
		1	2	3	1	2	3						1	2	3	1	2	3	
1	98003	33	35	20	35	35	35	64.33	20	10	30	94.33	0	7	0	0	0	0	7
2	98034	35	35	20	35	35	10	56.67	20	9	29	85.67	7	7	0	7	4	0	25
3	98025	35	35	33	35	0	0	46.00	20	9	29	75.00	7	3	0	7	3	0	20
4	98048	35	5	15	35	35	25	50.00	15	9.5	24.5	74.50	0	0	0	0	0	0	0
5	98040	35	5	25	35	35	0	45.00	20	9	29	74.00	0	3	0	7	0	0	10
6	98012	35	35	15	35	20	0	46.67	18	6	24	70.67	7	3	0	7	7	0	24
7	98002	35	35	20	35	0	0	41.67	20	8	28	69.67	7	3	0	7	1	0	18
8	98022	35	5	15	35	20	15	41.67	20	8	28	69.67	0	3	0	7	2	0	12
9	98026	30	0	15	35	35	0	38.33	20	7	27	65.33	1	5	0	7	7	0	20
10	98027	33	35	15	35	0	0	39.33	13	9	22	61.33	1	4	0	7	1	0	13
11	98029	35	10	15	35	0	0	31.67	20	8	28	59.67	1	3	0	7	0	0	11
12	98041	33	8	15	35	0	0	30.33	20	8	28	58.33	0	0	0	0	0	0	0
13	98037	30	20	15	30	10	0	35.00	16	7	23	58.00	0	0	0	7	6	0	13
14	98052	35	10	15	30	25	0	38.33	10	9	19	57.33	0	3	0	0	0	0	3
15	98053	35	10	15	35	0	0	31.67	15	9	24	55.67	3	3	0	1	7	0	14
16	98001	33	35	4	35	5	0	37.33	11	7	18	55.33	0	3	0	0	0	0	3
17	98021	33	5	15	33	10	0	32.00	15	7.5	22.5	54.50	0	3	0	7	0	0	10
18	98014	25	10	25	35	5	0	33.33	15	6	21	54.33	1	7	0	7	0	0	15
19	98042	35	5	15	35	0	0	30.00	15	9	24	54.00	0	3	0	7	7	0	17
20	98015	35	10	15	35	10	0	35.00	13	6	19	54.00	0	3	0	0	0	0	3
21	98004	33	5	15	35	10	0	32.67	15	6	21	53.67	7	3	0	0	5	0	15
22	98047	35	33	0	35	0	0	34.33	10	7	17	51.33	0	7	0	0	3	0	10
23	98008	35	10	5	35	10	0	31.67	10	6.5	16.5	48.17	0	0	0	7	0	0	7
24	98010	15	35	0	35	10	0	31.67	10	6.5	16.5	48.17	0	3	0	6	1	0	10
25	98031	35	0	15	35	0	0	28.33				28.33	0	3	0	7	2	0	12
26	98038	35	10	0	35	5	0	28.33				28.33	0	3	0	7	7	0	17
27	98049	30	10	10	35	0	0	28.33				28.33	1	3	0	7	0	0	11
28	98020	30	0	0	35	18	0	27.67				27.67	7	3	0	0	7	0	17
29	98028	20	10	15	30	5	0	26.67				26.67	0	0	0	0	1	0	1
30	98011	35	0	0	35	5	0	25.00				25.00	0	0	0	0	7	0	7

名次	編號	筆試一			筆試二			筆試 成績 70%	口試A (20%)	口試B (10%)	口試 成績 30%	總成績	獨立研究一			獨立研究二			獨立研 究成績 小計
		1	2	3	1	2	3						1	2	3	1	2	3	
31	98023	0	25	15	35	0	0	25.00				25.00	1	7	0	7	2	0	17
32	98044	35	5	0	30	5	0	25.00				25.00	0	3	2	7	0	0	12
33	98018	10	15	0	35	10	0	23.33				23.33	5	3	0	1	0	0	9
34	98030	15	10	0	35	10	0	23.33				23.33	0	3	0	1	0	0	4
35	98033	10	18	0	35	5	0	22.67				22.67	0	3	0	0	0	0	3
36	98013	10	10	0	35	10	0	21.67				21.67	0	3	0	7	7	0	17
37	98024	15	0	15	35	0	0	21.67				21.67	1	3	0	7	7	0	18
38	98039	5	10	15	30	5	0	21.67				21.67	1	3	0	7	7	0	18
39	98050	15	0	2	30	5	10	20.67				20.67	1	3	0	1	7	0	12
40	98006	10	10	0	30	10	0	20.00				20.00	1	3	0	7	2	0	13
41	98007	10	0	15	35	0	0	20.00				20.00	7	3	0	0	2	0	12
42	98017	15	5	6	30	0	0	18.67				18.67	7	3	0	7	0	0	17
43	98019	15	0	0	35	0	0	16.67				16.67	0	3	0	7	0	0	10
44	98051	10	0	0	30	5	0	15.00				15.00	7	4	0	7	1	0	18
45	98032	10	5	15	10	0	0	13.33				13.33	0	3	0	1	2	0	6
46	98045	0	10	0	30	0	0	13.33				13.33	0	0	0	6	0	0	6
47	98016	10	5	10	0	10	0	11.67				11.67	0	3	0	0	0	0	3
48	98005	5	0	0	0	20	0	8.33				8.33	0	3	0	7	2	0	12
49	98036	10	10	0	0	5	0	8.33				8.33	1	3	0	1	2	0	7
50	98043	0	10	0	0	10	0	6.67				6.67	0	0	0	4	2	0	6
51	98046	5	5	0	0	8	0	6.00				6.00	0	3	0	1	1	0	5
52	98035	0	0	0	0	0	0	0.00				0.00	0	3	0	0	0	0	3
53	98009	棄賽																	

備註： 1. 筆試成績每題以 35 分為滿分。

2. 獨立研究成績每題以 7 分為滿分。

參賽學生筆試成績分析

【表一】全部參賽學生筆試成績統計表(人數：52 人)

※每一題滿分為 35 分

項目\題目	筆試(一) 35%			筆試(二) 35%		
	1	2	3	1	2	3
平均得分	22.85	11.81	9.52	29.48	8.87	1.83
標準差	12.70	11.73	8.59	11.30	10.49	6.36
得分率	0.92	0.79	0.63	0.88	0.65	0.10
難度(答對率)	0.45	0.17	0.13	0.76	0.11	0.03
鑑別度	0.82	0.43	0.07	0.61	0.39	0.11

【表二】前三等獎學生筆試成績統計表(人數：20 人)

※每一題滿分為 35 分

項目\題目	筆試(一) 35%			筆試(二) 35%		
	1	2	3	1	2	3
平均得分	33.50	17.40	17.10	68.00	34.40	14.00
標準差	2.50	13.43	5.62	15.60	1.53	14.11
得分率	1.00	0.95	1.00	1.00	0.65	0.20

【表三】各等得獎及其他學生筆試成績統計表

※每一題滿分為 35 分

得獎等次及人數	項目\題目	筆試(一) 35%			筆試(二) 35%		
		1	2	3	1	2	3
第一等獎 (3 人)	平均得分	34.33	35.00	24.33	93.67	35.00	23.33
	標準差	0.94	0.00	6.13	6.65	0.00	16.50
	得分率	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67
第二等獎 (7 人)	平均得分	34.00	17.14	17.14	68.29	35.00	20.71
	標準差	1.77	15.55	3.64	16.36	0.00	14.50
	得分率	1.00	0.83	1.00	1.00	0.67	0.17
第三等獎 (10 人)	平均得分	32.90	12.30	14.90	60.10	33.80	6.50
	標準差	3.05	8.52	4.70	5.09	1.99	7.43
	得分率	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.00
其他 (32 人)	平均得分	16.19	8.31	4.78	29.28	26.41	5.66
	標準差	11.96	8.89	6.46	15.98	13.48	5.27
	得分率	0.88	0.69	0.41	0.81	0.66	0.03

伍、筆試試題及參考解答

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

- (1) 時間：2 小時（13:30~15:30）
 - (2) 配分：每題皆為 7 分
 - (3) 不可使用計算器
 - (4) 請將答案依序寫在答案卷內
-

一、試求滿足 $(2^x - 1)^2 = 3y^2 + 1$ 的所有整數解 (x, y) 。

二、設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。已知有 98 個球，球上各有一個編碼，這 98 個編碼 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{98}$ 都是不為零的實數，滿足：

$$\left[(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{98}^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_{98}^2} \right) \right] = 98^2。$$

對每一個 k ，任取 k 球（不重複），若出現的編碼為 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ，則定義 $f(k) = (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_k^2) \left(\frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{b_2^2} + \dots + \frac{1}{b_k^2} \right)$ ，而 $f(0) = 33$ 。

試證： $\left[\frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) \right]$ 恆為定值（與取球的結果無關）；並求此定值。

三、在 $\triangle ABC$ 中，已知 D, E, F 分別為三邊 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 上一點，使得 $\triangle ADF, \triangle BED, \triangle CFE$ 的面積相等。試證： $\triangle DEF$ 是正三角形的充要條件為 $\triangle ABC$ 是正三角形。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

筆試試題（二）

注意事項：

- (1) 時間：2 小時（16:00～18:00）
 - (2) 配分：每題皆為 7 分
 - (3) 不可使用計算器
 - (4) 請將答案依序寫在答案卷內
-

一、設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。試證：對每一個正整數 n ，以下等式恆成立：

$$[n\pi] + [n(10 - \pi)] = [n(2 + \sqrt{2})] + [n(8 - \sqrt{2})]。$$

二、給定空間中一球面 Γ ，其球心為 O 。設 A, B, C 為 Γ 上三相異點，其中每一對點所連線段都不是 Γ 的直徑，且 O, A, B, C 不共面。平面 OBC 交球面 Γ 得一大圓，令 α 表示此大圓上端點為 B 與 C 的劣弧（註：劣弧是指弧長小於半圓周長的弧）。同樣地， β 表示平面 OCA 交球面 Γ 所得大圓上端點為 C 與 A 的劣弧， γ 表示平面 OAB 交球面 Γ 所得大圓上端點為 A 與 B 的劣弧。試證：在 α 、 β 與 γ 三弧中，任意兩弧長的和都大於第三弧長。

三、在一個 13×13 的方格表中，每一格子填入數字 0 或 1 的其中一個。假設任意兩行和任意兩列相交的四個方格中，至少要填入一個 0，那麼在此方格表內可以填入數字 1 的個數之最大值為何？並證明你(妳)的答案。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：試求滿足 $(2^x - 1)^2 = 3y^2 + 1$ 的所有整數解 (x, y) 。

試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：Monthly, Nov. 2009			
類 別	☐ 代 數	☒ 數 論	☐ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	筆試(一)第一題	

解答：顯然，當 $x \leq 0$ 時，無解；當 $1 \leq x \leq 3$ 時，只有 $(1, 0)$, $(3, 4)$ 及 $(3, -4)$ 的解。現在證明 $x \geq 4$ 時，亦無整數解：

$$(2^x - 1)^2 - 1 = 3y^2 \Rightarrow 2^x (2^x - 2) = 3y^2 \Rightarrow y \text{ 是偶數。}$$

$$\text{上式同除以 4 : } 2^{x-1} (2^{x-1} - 1) = 3 \left(\frac{y}{2} \right)^2。$$

再由 $(2^{x-1}, 2^{x-1} - 1) = 1$ ，且 $3 \nmid 2^{x-1}$ 知：存在 k, l 使得

$$\begin{cases} 2^{x-1} = k^2 \\ 2^{x-1} - 1 = 3\ell^2 \end{cases}, \text{ 且 } k\ell = \frac{y}{2}, (k, \ell) = 1。$$

由此得 $2^{x-1} \equiv 1 \pmod{3}$ ，故 x 是奇數；於是， $x \geq 5$ 。

$$\text{又 } 3\ell^2 = 2^{x-1} - 1 = \left(2^{\frac{x-1}{2}} + 1 \right) \left(2^{\frac{x-1}{2}} - 1 \right) \text{ 且 } \left(2^{\frac{x-1}{2}} + 1, 2^{\frac{x-1}{2}} - 1 \right) = 1，$$

故 $2^{\frac{x-1}{2}} + 1$ 和 $2^{\frac{x-1}{2}} - 1$ 中有一為完全平方數 a^2 ，其中 a 為非負整數。

$$(1) \text{ 若 } 2^{\frac{x-1}{2}} + 1 = a^2 \Rightarrow 2^{\frac{x-1}{2}} = (a+1)(a-1) \Rightarrow 2^{\frac{x-5}{2}} = \left(\frac{a+1}{2} \right) \left(\frac{a-1}{2} \right)。$$

因 $\frac{a+1}{2}$ 和 $\frac{a-1}{2}$ 為連續正整數，得 $\frac{x-5}{2} = 1 \Rightarrow x = 7$ ，代入原式不合。

$$(2) \text{ 若 } 2^{\frac{x-1}{2}} - 1 = a^2，\text{則 } a \text{ 為奇數；再由 } \frac{x-1}{2} \geq 2，\text{得 } -1 \equiv 1 \pmod{4}，\text{矛盾。}$$

因此， $x \geq 4$ 時，原式無整數解。故本題僅有三組解 $(1, 0)$, $(3, 4)$ 及 $(3, -4)$ 。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。已知有 98 個球，球上各有一個編碼，

這 98 個編碼 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{98}$ 都是不為零的實數，滿足：

$$\left[(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{98}^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_{98}^2} \right) \right] = 98^2。$$

對每一個 k ，任取 k 球(不重複)，若出現的編碼為 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ，則

定義 $f(k) = (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_k^2) \left(\frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{b_2^2} + \dots + \frac{1}{b_k^2} \right)$ ，而 $f(0) = 33$ 。

試證： $\left[\frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) \right]$ 恆為定值(與取球的結果無關)；並求此定值。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☒ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何			
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	筆試(一)第二題	

解答：首先，證明以下的命題：對每一正整數 k ， $k^2 \leq f(k) < k^2 + 1$ 。

不失一般性，可設 $\{b_1, b_2, \dots, b_k\} = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 。利用柯西不等式，可得

$$f(k) = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_k^2} \right) \geq (1 + 1 + \dots + 1)^2 = k^2。$$

另一方面， $98^2 + 1 > (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{98}^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_{98}^2} \right)$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 + \sum_{j=k+1}^{98} a_j^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} + \sum_{j=k+1}^{98} \frac{1}{a_j^2} \right) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + \left(\sum_{j=k+1}^{98} a_j^2 \right) \left(\sum_{j=k+1}^{98} \frac{1}{a_j^2} \right) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=k+1}^{98} \left(\frac{a_i^2}{a_j^2} + \frac{a_j^2}{a_i^2} \right) \\
 &\geq \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + \left(\sum_{j=k+1}^{98} 1 \right)^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=k+1}^{98} 2 \quad (\text{柯西} + \text{算幾不等式}) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + (98 - k)^2 + 2k(98 - k) = \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + 98^2 - k^2。
 \end{aligned}$$

於是， $f(k) < k^2 + 1$ ；故命題得證。因此，

$$\frac{1}{99} \left(33 + \sum_{k=1}^{98} k^2 \right) \leq \frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) < \frac{1}{99} \left(33 + \sum_{k=1}^{98} (k^2 + 1) \right)，$$

即 $3218 \leq \frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) < 3218 + \frac{98}{99}$ ；故 $\left[\frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) \right] = 3218$ 為一個定值。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 D, E, F 分別為三邊 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 上一點，使得 $\triangle ADF, \triangle BED, \triangle CFE$ 的面積相等。試證： $\triangle DEF$ 是正三角形的充要條件為 $\triangle ABC$ 是正三角形。

試題來源

☒ 自編

☐ 改編於：

類別

☐ 代數

☐ 數論

☐ 組合

☒ 幾何

難易度

☒ 難

☐ 中等

☐ 易

編號

筆試(一)第三題

解答：(1) 若 $\triangle ABC$ 是正三角形，不妨設其邊長為 1，並令 $\overline{AD} = x, \overline{BE} = y, \overline{CF} = z$ 。

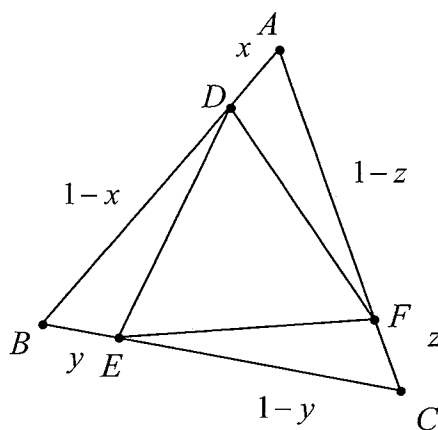
由 $\triangle ADF, \triangle BED, \triangle CFE$ 之面積相等，可得

$$\frac{1}{2}x(1-z)\sin 60^\circ = \frac{1}{2}y(1-x)\sin 60^\circ = \frac{1}{2}z(1-y)\sin 60^\circ,$$

$$\text{即 } x(1-z) = y(1-x) = z(1-y) \dots\dots (1)$$

以下證明： $x = y = z$ 。

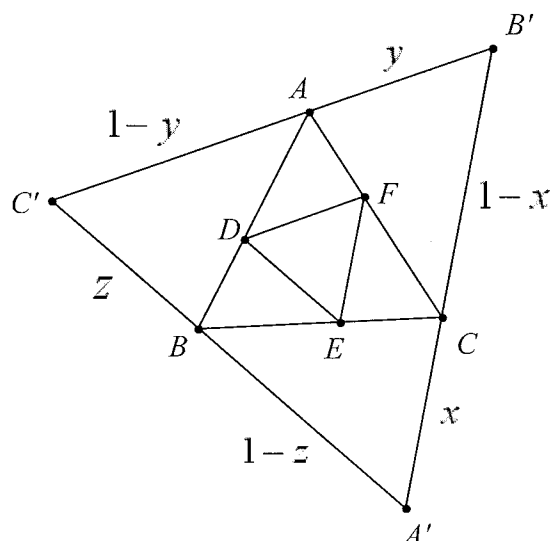
假設 x, y, z 三者全相異，不妨設 $x > y > z$ ，於是， $1-z > 1-y > 1-x$ ，因而得 $x(1-z) > y(1-x)$ ，矛盾！因此， x, y, z 中某兩數相等；再由(1)可進一步導出 $x = y = z$ 。故由餘弦定理可知 $\overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FD}$ ，即 $\triangle DEF$ 為正三角形。



(2) 若 $\triangle DEF$ 是正三角形，分別過 A, B, C 作平行 $\overline{FD}, \overline{DE}, \overline{EF}$ 的三條直線，則此三

線交出一個正 $\triangle A'B'C'$ (如下圖所示)。不妨設 $\overline{A'B'} = \overline{B'C'} = \overline{C'A'} = 1$ ，並設

$\overline{A'C} = x, \overline{B'A} = y, \overline{C'B} = z$ 。於是， $\overline{CB'} = 1-x, \overline{AC'} = 1-y, \overline{BA'} = 1-z$ 。



因為 $\triangle ADF$, $\triangle BED$, $\triangle CEF$ 三者面積相等，所以， A 到 $\overline{DF}$ 、 B 到 $\overline{DE}$ 、 C 到 $\overline{EF}$ 三者之距離皆相等，不妨設為 h 。於是， E 到 $\overline{A'B}$ 與到 $\overline{A'C}$ 的距離也都是 h 。

由 $\triangle A'BC$ 之面積 = $\triangle A'BE$ 之面積 + $\triangle A'CE$ 之面積，得

$$\frac{1}{2}(1-z)h + \frac{1}{2}xh = \frac{1}{2}x(1-z)\sin 60^\circ。$$

同理， $\triangle B'AC$ 之面積 = $\frac{1}{2}(1-x)h + \frac{1}{2}yh = \frac{1}{2}y(1-x)\sin 60^\circ$ ，

$$\triangle C'BA$$
 之面積 = $\frac{1}{2}(1-y)h + \frac{1}{2}zh = \frac{1}{2}z(1-y)\sin 60^\circ$ 。

合併上面三式，可建立以下等式：

$$\frac{x + (1-z)}{x(1-z)} = \frac{y + (1-x)}{y(1-x)} = \frac{z + (1-y)}{z(1-y)} = \frac{\sin 60^\circ}{h}。$$

因此，

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{y} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-y} \quad \dots\dots (2)$$

當 x, y, z 三者全相異，不妨設 $x > y > z$ ，於是，

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{y} < \frac{1}{z} \quad \text{且} \quad \frac{1}{1-x} > \frac{1}{1-y} > \frac{1}{1-z}。$$

由此得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{1-z} < \frac{1}{y} + \frac{1}{1-x}$ ，此與(2)矛盾。故 x, y, z 中必有兩數相等，再由(2)

可導得三者都相等，由此可知： $\triangle ABC$ 是正三角形。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。試證：對每一個正整數 n ，以下等式恆成立：

$$[n\pi] + [n(10 - \pi)] = [n(2 + \sqrt{2})] + [n(8 - \sqrt{2})]。$$

試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：Betty 定理之特例			
類 別	☒ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	筆試(二)第一題	

解答：設 $a = \pi, b = 10 - \pi, c = 2 + \sqrt{2}, d = 8 - \sqrt{2}$ ，則 a, b, c, d 都是正無理數，且 $a + b = c + d$ 。

若以 $\{x\}$ 表示 x 的小數部分，則

$$\begin{aligned} [na] + [nb] &= (na - \{na\}) + (nb - \{nb\}) \\ &= (na + nb) - (\{na\} + \{nb\}) \\ &= 10n - (\{na\} + \{nb\}) \end{aligned} \tag{1}$$

又 na 與 nb 都是正無理數，故 $0 < \{na\} < 1$ 且 $0 < \{nb\} < 1$ 。於是，可得

$$0 < \{na\} + \{nb\} < 2。$$

再由(1)知 $\{na\} + \{nb\} = 10n - ([na] + [nb])$ 是一整數，故 $\{na\} + \{nb\} = 1$ 。因此，

$$[na] + [nb] = 10n - 1。$$

同理， $[nc] + [nd] = 10n - 1$ 。因此，對每一個正整數 n ，恆有

$$[na] + [nb] = 10n - 1 = [nc] + [nd]；$$

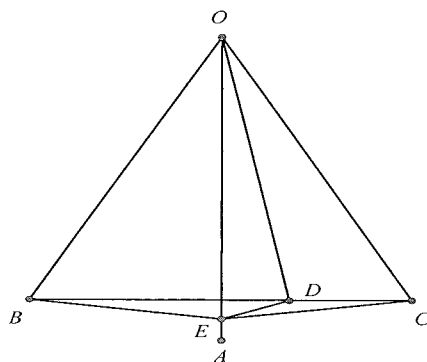
$$\text{即 } [n\pi] + [n(10 - \pi)] = [n(2 + \sqrt{2})] + [n(8 - \sqrt{2})]。$$

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：給定空間中一球面 Γ ，其球心為 O 。設 A, B, C 為 Γ 上三相異點，其中每一對點所連線段都不是 Γ 的直徑，且 O, A, B, C 不共面。平面 OBC 交球面 Γ 得一大圓，令 α 表示此大圓上端點為 B 與 C 的劣弧（註：劣弧是指弧長小於半圓周長的弧）。同樣地， β 表示平面 OCA 交球面 Γ 所得大圓上端點為 C 與 A 的劣弧， γ 表示平面 OAB 交球面 Γ 所得大圓上端點為 A 與 B 的劣弧。試證：在 α 、 β 與 γ 三弧中，任意兩弧長的和都大於第三弧長。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☒ 幾 何			
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	筆試(二)第二題	

解答：



因為 α 、 β 與 γ 三弧都在球面 Γ 的大圓上，而大圓的半徑都等於球面 Γ 的半徑 r ，所以，依弧長公式 $s = r\theta$ ，可知 $(\alpha \text{ 的弧長}) : (\beta \text{ 的弧長}) : (\gamma \text{ 的弧長})$

$$= (\angle BOC \text{ 的度數}) : (\angle COA \text{ 的度數}) : (\angle AOB \text{ 的度數})。$$

於是，只要證明：「在 $\angle BOC$ 、 $\angle COA$ 與 $\angle AOB$ 三角中，任意兩角的和都大於第三角。」就可得證。設 $\angle BOC \geq \angle COA$ 且 $\angle BOC \geq \angle AOB$ 。若其中至少有一式的等號成立，則顯然有「其中任意兩角的和都大於第三角」。設 $\angle BOC > \angle COA$ 且 $\angle BOC > \angle AOB$ 。在 $\overline{BC}$ 上選取點 D 使 $\angle BOD = \angle AOB$ ，接著在 $\overline{OA}$ 上選取點 E 使得 $\overline{OE} = \overline{OD}$ 。依 SAS 全等定理，可得 $\triangle OBD$ 與 $\triangle OBE$ 全等。於是，得 $\overline{BE} = \overline{BD}$ 。連接 $\overline{EC}$ ，在 $\triangle BCE$ 中，因為 $\overline{BE} + \overline{CE} > \overline{BC} = \overline{BD} + \overline{CD}$ ，所以，得 $\overline{CE} > \overline{CD}$ 。在 $\triangle OCD$ 與 $\triangle OCE$ 中，因為 $\overline{OC} = \overline{OC}$ 、 $\overline{OD} = \overline{OE}$ 、 $\overline{CD} < \overline{CE}$ ，可得 $\angle COD < \angle COE$ 。由此進一步得

$$\angle BOC = \angle BOD + \angle COD < \angle BOD + \angle COE = \angle BOE + \angle COE = \angle BOA + \angle COA，$$

亦即： $\angle AOB + \angle COA > \angle BOC$ 。這就是所欲證的結果。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在一個 13×13 的方格表中，每一格子填入數字 0 或 1 的其中一個。假設任意兩行和任意兩列相交的四個方格中，至少要填入一個 0，那麼在此方格表內可以填入數字 1 的個數之最大值為何？並證明你(妳)的答案。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☒ 組 合 ☐ 幾 何		
難易度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	筆試(二)第三題

解答：設 d_k 為第 k 行出現 1 的個數，則第 k 行中每兩個 1 一組，共有 $C_2^{d_k} = \frac{1}{2} d_k(d_k - 1)$

組。由已知條件可知：某行中出現兩個 1 的一組在其他行不會再出現同位置的一組。

於是可得 $\frac{1}{2} d_1(d_1 - 1) + \frac{1}{2} d_2(d_2 - 1) + \cdots + \frac{1}{2} d_{13}(d_{13} - 1) \leq C_2^{13} = 78$ 。

即 $d_1(d_1 - 1) + d_2(d_2 - 1) + \cdots + d_{13}(d_{13} - 1) \leq 156$ 。

記 $M := d_1 + d_2 + \cdots + d_{13}$ ，則由柯西不等式，可得

$M^2 = (d_1 + d_2 + \cdots + d_{13})^2 \leq (1^2 + 1^2 + \cdots + 1^2)(d_1^2 + d_2^2 + \cdots + d_{13}^2) \leq 13(156 + M)$

，即 M 滿足二次不等式 $M^2 - 13M - 13 \cdot 156 \leq 0$ 。由此可得

$$M \leq \frac{13 + \sqrt{13^2 - 4 \cdot (-13 \cdot 156)}}{2} = 52。$$

以下可以構造出 $M = 52$ 的例子，因此，可以填入數字 1 的個數之最大值為 52。

1	1	1	1									
1				1	1	1						
1							1	1	1			
1										1	1	1
	1			1			1			1		
	1				1			1			1	
	1					1			1			1
		1		1					1		1	
		1			1		1					1
		1				1		1		1		
			1	1				1				1
			1		1				1	1		
			1			1	1				1	

陸、口試試題及參考解答

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

口試試題

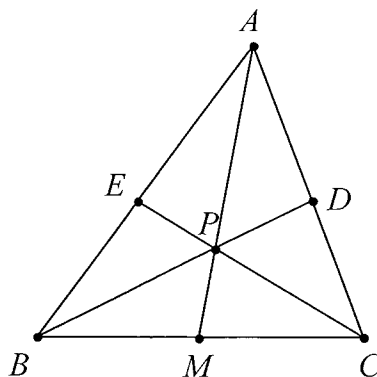
注意事項：

- (1) 試卷共 2 題，參賽者可先在本試卷上作答，思考時間 20 分鐘；
 - (2) 攜帶本試卷到口試 A 組應試，答辯時間 20 分鐘，並繳回本試卷；
 - (3) 口試 A 組答辯結束後，到口試 B 組繼續應試，答辯時間 20 分鐘。
-

一、已知有一個長方體的盒子，其長、寬、高分別為 a, b, c ，且表面積是某質數的冪次方，其中 a, b, c 都是小於 2009 的質數。試確定 a, b, c 的所有可能值。

二、在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AM}$ 為 $\overline{BC}$ 邊上的中線，點 P 在 $\overline{AM}$ 上；延長 $\overline{BP}$ 與 $\overline{CP}$ 分別交 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 於點 D 與點 E 。試證：若 $\angle CBD = \angle BAM$ ，

則 $\overline{AB} \times \overline{PE} = \overline{AC} \times \overline{PD}$ 。(可利用 Ceva 定理： $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} \times \frac{\overline{BM}}{\overline{MC}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = 1$)



九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：已知有一個長方體的盒子，其長、寬、高分別為 a, b, c ，且表面積是某質數的幕次方，其中 a, b, c 都是小於 2009 的質數。試確定 a, b, c 的所有可能值。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☒ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何		
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編號 口試 第一題	

解答：表面積 $2(ab + bc + ca)$ 是某質數的幕次方，且由於 $2(ab + bc + ca)$ 的值是偶數，因此，可令 $2(ab + bc + ca) = 2^n$ ，其中 n 是正整數。

由於 a, b, c 為質數，而質數都是大於或等於 2 的整數，所以 $2(ab + bc + ca)$ 的值至少是 24，因此， $n \geq 5$ 。於是， $ab + bc + ca = 2^{n-1}$ 。

(1) 如果 a, b, c 都是偶數，則 $a = b = c = 2$ ，而 $2(ab + bc + ca) = 24$ (矛盾)。

(2) 如果 a, b, c 都是奇數，則 $ab + bc + ca$ 是奇數 (矛盾)。

(3) 如果 a, b, c 恰有一偶數、二奇數，則 $ab + bc + ca$ 也是奇數 (矛盾)。

因此，符合命題的 a, b, c 恰有一奇數、二偶數，可令 $a = b = 2$ ，則 $4 + 4c = 2^{n-1}$ ；

於是， $c = 2^{n-3} - 1 \leq 2009$ ，其中符合命題的質數 $c = 3, 7, 31, 127$ 。

結論：長、寬、高 a, b, c 的所有可能值為以下四種：

2, 2, 3
 2, 2, 7
 2, 2, 31
 2, 2, 127

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AM}$ 為 $\overline{BC}$ 邊上的中線，點 P 在 $\overline{AM}$ 上；延長 $\overline{BP}$ 與 $\overline{CP}$ 分別交 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 於點 D 與點 E 。試證：若 $\angle CBD = \angle BAM$ ，則 $\overline{AB} \times \overline{PE} = \overline{AC} \times \overline{PD}$ 。

試題來源

☒ 自編

☐ 改編於：

類別

☐ 代數

☐ 數論

☐ 組合

☒ 幾何

難易度

☐ 難

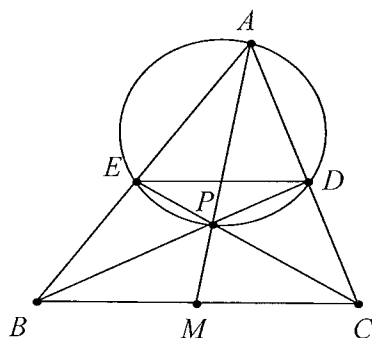
☒ 中等

☐ 易

編號

口試第二題

解答：



(1) 由西瓦(Ceva)定理， $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} \times \frac{\overline{BM}}{\overline{MC}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = 1$ ，又 $\overline{BM} = \overline{MC}$ ，故 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = 1$

，即 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}}$ ；因此， $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ 。

(2) 由 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ ，可得 $\angle CBD = \angle BDE$ ；又已知 $\angle CBD = \angle BAM$ ，於是，

$\angle BDE = \angle BAM$ ；故 A, E, P, D 四點共圓。

因 M 為 $\overline{BC}$ 邊的中點，故 $\triangle ABM$ 與 $\triangle ACM$ 的面積相等，且 $\triangle BPM$ 與 $\triangle CPM$ 的面積也相等。又 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ ，得 $\triangle BEC$ 與 $\triangle CDB$ 的面積相等。由此可推得 $\triangle AEP$ 與 $\triangle ADP$ 的面積相等，故 $\frac{1}{2} \overline{AE} \times \overline{EP} \sin \angle AEP = \frac{1}{2} \overline{AD} \times \overline{DP} \sin \angle ADP$ 。又

$\angle AEP + \angle ADP = 180^\circ$ ，得 $\sin \angle AEP = \sin \angle ADP$ ，故 $\overline{AE} \times \overline{EP} = \overline{AD} \times \overline{DP}$ ，

即 $\frac{\overline{AE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{PD}}{\overline{PE}}$ 。又 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ ，得 $\frac{\overline{AE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ ；故 $\frac{\overline{PD}}{\overline{PE}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ ，得證。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

口試程序表

時 間	紙筆作答 (M103)	口試 A1(M310)	口試 B1(M210)	口試 A2(M311)	口試 B2(M211)	獨立研究 (M104)
8:20~8:40	98021 98047					
8:40~9:00	98041 98037	98021	98047			
9:00~9:20	98042 98015	98041	98037	98021	98047	
9:20~9:40	98052 98001	98042	98015	98041	98037	98021 98047
9:40~10:00	98003 98027	98052	98001	98042	98015	98041 98037
10:00~10:20	休息 20 分鐘	98003	98027	98052	98001	98042 98015
10:20~10:40	98048 98026	休息 20 分鐘	休息 20 分鐘	98003	98027	98052 98001
10:40~11:00	98014 98025	98048	98026	休息 20 分鐘	休息 20 分鐘	98003 98027
11:00~11:20	98004 98040	98014	98025	98048	98026	休息 20 分鐘
11:20~11:40	98008 98002	98004	98040	98014	98025	98048 98026
11:40~12:00	休息、午餐	98008	98002	98004	98040	98014 98025
12:00~12:20		休息、午餐	休息、午餐	98008	98002	98004 98040
休息、午餐						
13:30~13:50	98010 98022					
13:50~14:10	98029 98034	98010	98022			
14:10~14:30	98053 98012	98029	98034	98010	98022	
14:30~14:50		98053	98012	98029	98034	
14:50~15:10				98053	98012	
口試成績審查會議						

柒、獨立研究試題及參考解答

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

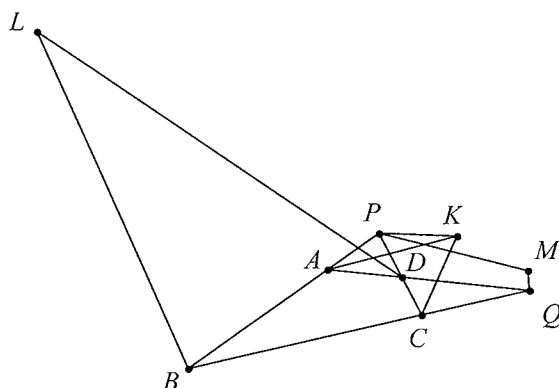
- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
- (2) 時間：2 小時（8:10~10:10）
- (3) 配分：每題皆為 7 分
- (4) 不可使用計算器
- (5) 請將答案寫在答案卷內

一、設 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_{4n}, y_{4n}$ 都是正實數，且 $x_i x_{i+1} x_{i+2} x_{i+3} = y_i y_{i+1} y_{i+2} y_{i+3}$ 對每一個 $i \in \{4k+1 \mid k=0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 均成立。試證： $\sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{x_i}{x_i + y_i} \right)^2 \geq n$ 。

二、設 a, b, c, d 為正實數。下列敘述正確者給出證明，不正確者舉出反例：

- (1) 若 $a+b=c+d$ ，則 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 對每一個正整數 n 恆成立。
- (2) 若存在無限多個正整數 n ，使得 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 成立，則 $a+b=c+d$ 。

三、如圖四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BA}$ 和 $\overline{CD}$ 延長線交於點 P ， $\overline{BC}$ 和 $\overline{AD}$ 延長線交於點 Q ， $\angle A$ 與 $\angle C$ 外角平分線交於點 K ， $\angle B$ 與 $\angle D$ 外角平分線交於點 L ；並設 $\triangle BCP$ 中 $\angle P$ 與 $\triangle ABQ$ 中 $\angle Q$ 的外角平分線交於點 M 。試證： L, K, M 三點共線。



九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
 - (2) 時間：2 小時（10:20~12:20）
 - (3) 配分：每題皆為 7 分
 - (4) 不可使用計算器
 - (5) 請將答案寫在答案卷內
-

一、設 $ABCDE$ 為凸五邊形，而 P 為其內部一點，滿足：直線 $\overline{AP}, \overline{BP}, \overline{CP}, \overline{DP}, \overline{EP}$ 分別交線段 $\overline{CD}, \overline{DE}, \overline{EA}, \overline{AB}, \overline{BC}$ 的內部於點 A', B', C', D', E' 。試確定 $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}}$ 之值；並證明你(妳)的答案。

二、設 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 為 n 個正整數，且 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$ 。試證：

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \leq a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_n^3,$$

並找出等號成立的充要條件。

三、設 $r_1, r_2, \dots, r_m, s_1, s_2, \dots, s_n$ 為給定的 $m+n$ 個非負整數 (m, n 為正整數)，

它們滿足 $\sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n s_j$ 。對於一個 $m \times n$ 階的矩陣 $A = [a_{ij}]$ ，若同時滿足下列

三個條件，則稱矩陣 A 為「金矩陣」：

- (1) 每一個 a_{ij} 都是非負整數；
- (2) $\sum_{j=1}^n a_{ij} = r_i$ ($1 \leq i \leq m$) 且 $\sum_{i=1}^m a_{ij} = s_j$ ($1 \leq j \leq n$)；
- (3) 若 $(p-i)(q-j) < 0$ ，則 $a_{ij} = 0$ 或 $a_{pq} = 0$ 。

試問有多少種 $m \times n$ 階的金矩陣？並證明你(妳)的答案。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_{4n}, y_{4n}$ 是 $8n$ 個正實數，且 $x_i x_{i+1} x_{i+2} x_{i+3} = y_i y_{i+1} y_{i+2} y_{i+3}$ 對每一個 $i \in \{4k+1 \mid k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 均成立。試證： $\sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{x_i}{x_i + y_i} \right)^2 \geq n$ 。

試題來源

☐ 自 編

☒ 改編於：大陸高中競試

類 別

☒ 代 數

☐ 數 論

☐ 組 合

☐ 幾 何

難易度

☐ 難

☒ 中等

☐ 易

編 號

獨立研究(一)第一題

解答：首先，證明以下的不等式：對任意正實數 α, β ，恆有

$$\frac{1}{(1+\alpha)^2} + \frac{1}{(1+\beta)^2} \geq \frac{1}{1+\alpha\beta}。$$

$$\begin{aligned} \text{【證】} & [(1+\alpha)^2 + (1+\beta)^2](1+\alpha\beta) - (1+\alpha)^2(1+\beta)^2 \\ &= 2(1+\alpha\beta) + 2(\alpha+\beta)(1+\alpha\beta) + (\alpha^2 + \beta^2)(1+\alpha\beta) \\ &\quad - (\alpha+\beta)^2 - (1+\alpha\beta)^2 - 2(\alpha+\beta)(1+\alpha\beta) \\ &= 1 + \alpha\beta(\alpha^2 + \beta^2) - 2\alpha\beta - \alpha^2\beta^2 \\ &= \alpha\beta(\alpha - \beta)^2 + (\alpha\beta - 1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

其次，令 $a_i = \frac{y_i}{x_i}$ ，則對每一個 $i \in \{4k+1 \mid k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ，恆有

$a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3} = 1$ 。將欲證明的不等式每四項一組分成 n 組：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{x_i}{x_i + y_i} \right)^2 &= \sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{1}{1 + a_i} \right)^2 \quad (\text{以下各式中的 } i = 4k+1) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{(1+a_i)^2} + \frac{1}{(1+a_{i+1})^2} + \frac{1}{(1+a_{i+2})^2} + \frac{1}{(1+a_{i+3})^2} \right) \\ &\geq \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+a_i a_{i+1}} + \frac{1}{1+a_{i+2} a_{i+3}} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+a_i a_{i+1}} + \frac{a_i a_{i+1}}{a_i a_{i+1} + a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3}} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+a_i a_{i+1}} + \frac{a_i a_{i+1}}{a_i a_{i+1} + 1} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} 1 = n。 \end{aligned}$$

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 a, b, c, d 為正實數。下列敘述正確者給出證明，不正確者舉出反例：

- (1) 若 $a+b=c+d$ ，則 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 對每一個正整數 n 恆成立。
- (2) 若存在無限多個正整數 n ，使得 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 成立，則 $a+b=c+d$ 。

試題來源

☐ 自編

☒ 改編於：Math. Game III

類別

☒ 代數

☐ 數論

☐ 組合

☐ 幾何

難易度

☐ 難

☐ 中等

☒ 易

編號

獨立研究(一)第二題

解答：(1) 敘述不正確，例如：取 $a=b=\frac{1}{2}, c=\frac{1}{3}, d=\frac{2}{3}$ ，則

(i) 當 $n=6k, 6k+1$ 或 $6k+5$ 時， $\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{2}\right] = \left[\frac{n}{3}\right] + \left[\frac{2n}{3}\right]$ 。

(ii) 當 $n=6k+2, 6k+3$ 或 $6k+4$ 時， $\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{2}\right] \neq \left[\frac{n}{3}\right] + \left[\frac{2n}{3}\right]$ 。

(2) 敘述正確

若以 $\{x\}$ 表示 x 的小數部分，則 $[nt] = nt - \{nt\}, \forall t \in \mathbb{R}$ 。

當正整數 n 滿足 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 時，可得

$$na - \{na\} + nb - \{nb\} = nc - \{nc\} + nd - \{nd\}。$$

於是， $(a+b)-(c+d) = \frac{1}{n}(\{na\} + \{nb\} - \{nc\} - \{nd\})$ 。再由 $0 \leq \{x\} < 1$ ，可得

$$|(a+b)-(c+d)| < \frac{1}{n}(1+1) = \frac{2}{n}。$$

由於有無限多個正整數 n 使此一不等式成立，因此，可得證 $|(a+b)-(c+d)| = 0$ ，

即 $a+b=c+d$ 。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：如圖四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BA}$ 和 $\overline{CD}$ 延長線交於點 P ， $\overline{BC}$ 和 $\overline{AD}$ 延長線交於點 Q ， $\angle A$ 與 $\angle C$ 外角平分線交於點 K ， $\angle B$ 與 $\angle D$ 外角平分線交於點 L ；並設 $\triangle BCP$ 中 $\angle P$ 與 $\triangle ABQ$ 中 $\angle Q$ 的外角平分線交於點 M 。試證： L, K, M 三點共線。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☒ 幾 何			
難易度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編號	獨立研究(一)第三題	

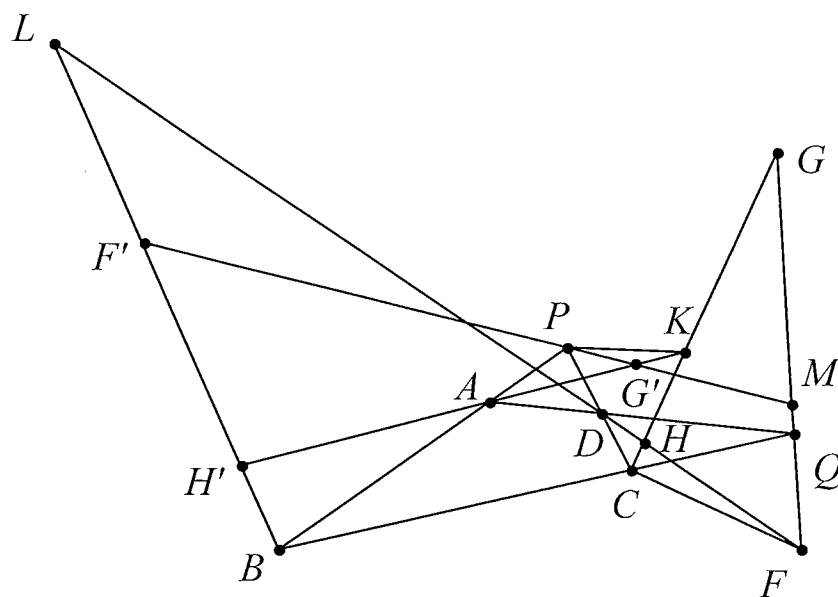
解答：設直線 LD, MQ 交於點 F ，直線 MQ, KC 交於點 G ，直線 KC, LD 交於點 H ；以及直線 LB, MP 交於點 F' ，直線 MP, KA 交於點 G' ，直線 KA, LB 交於點 H' 。

針對 $\triangle FGH$ 與 $\triangle F'G'H'$ ，利用荻沙格(Desargues)定理，欲證： L, K, M 三點共線，僅須證明 FF', GG', HH' 三線共點即可。

至於證明 FF', GG', HH' 三線共點，可由下列論述獲證：

由 F 為 $\triangle CDQ$ 的旁心， F' 為 $\triangle BCP$ 的旁心，得知 FF' 為 $\angle QCD$ 的外角平分線。

同理， GG' 為 $\angle QDC$ 的外角平分線。又 H 為 $\triangle DQC$ 的內心， H' 為 $\triangle ABQ$ 的旁心，故 HH' 為 $\angle DQC$ 的角平分線。因此， FF', GG', HH' 三線共點。

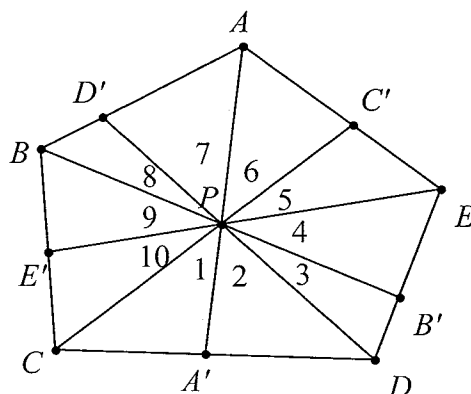


九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $ABCDE$ 為凸五邊形，而 P 為其內部一點，滿足：直線 $\overline{AP}, \overline{BP}, \overline{CP}, \overline{DP}, \overline{EP}$ 分別交線段 $\overline{CD}, \overline{DE}, \overline{EA}, \overline{AB}, \overline{BC}$ 的內部於點 A', B', C', D', E' 。試確定 $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}}$ 之值；並證明你(妳)的答案。

試題來源	☒ 自編 ☐ 改編於：			
類別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☒ 幾何			
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編號	獨立研究(二)第一題	

解答：



(1) 猜測答案：當 $ABCDE$ 為正五邊形，且 P 為其中心，則 A', B', C', D', E' 恰為各邊的中點；

於是， $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}} = 1$ 。

(2) 在 $\triangle PCD$ 中，設 $\angle CPA' = \angle 1, \angle DPA' = \angle 2$ ，則由正弦定理知：

$$\triangle CPA' : \triangle DPA' = \frac{1}{2} \overline{CP} \times \overline{PA'} \sin \angle 1 : \frac{1}{2} \overline{DP} \times \overline{PA'} \sin \angle 2 = \overline{CP} \sin \angle 1 : \overline{DP} \sin \angle 2。$$

又 $\triangle CPA' : \triangle DPA' = \overline{CA'} : \overline{A'D}$ ，於是， $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} = \frac{\overline{CP} \sin \angle 1}{\overline{DP} \sin \angle 2}$ 。同理， $\frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} = \frac{\overline{DP} \sin \angle 3}{\overline{EP} \sin \angle 4}$ ，

$\frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} = \frac{\overline{EP} \sin \angle 5}{\overline{AP} \sin \angle 6}$ ， $\frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} = \frac{\overline{AP} \sin \angle 7}{\overline{BP} \sin \angle 8}$ ， $\frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}} = \frac{\overline{BP} \sin \angle 9}{\overline{CP} \sin \angle 10}$ 。於是，原乘積式

$$\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}} = \frac{\sin \angle 1}{\sin \angle 2} \times \frac{\sin \angle 3}{\sin \angle 4} \times \frac{\sin \angle 5}{\sin \angle 6} \times \frac{\sin \angle 7}{\sin \angle 8} \times \frac{\sin \angle 9}{\sin \angle 10} = 1。$$

(因對頂角相等： $\angle 1 = \angle 6, \angle 2 = \angle 7, \angle 3 = \angle 8, \angle 4 = \angle 9, \angle 5 = \angle 10$)

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 為 n 個正整數，且 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$ 。試證：

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \leq a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_n^3,$$

並找出等號成立的充要條件。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☒ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難	☐ 中等	☒ 易	編號 獨立研究(二)第二題

解答：利用數學歸納法：

當 $n=1$ 時，原式顯然成立，且等號成立的充要條件為 $a_1^2 = a_1^3$ ，得 $a_1 = 1$ 。

假設 $n=k$ 時， $(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k)^2 \leq a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_k^3$ 成立，且等號成立的充要條件為 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, \dots, a_k = k$ ，則當 $n=k+1$ 時，由於

$$a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_k^3 \geq (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k)^2 = \sum_{i=1}^k a_i^2 + 2 \sum_{i < j}^k a_i a_j。$$

兩邊同加上 a_{k+1}^3 ，故僅須證明：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k a_i^2 + 2 \sum_{i < j}^k a_i a_j + a_{k+1}^3 &\geq \sum_{i=1}^{k+1} a_i^2 + 2 \sum_{i < j}^{k+1} a_i a_j \Leftrightarrow a_{k+1}^3 \geq a_{k+1}^2 + 2a_{k+1} \sum_{i=1}^k a_i \\ \Leftrightarrow a_{k+1}^2 &\geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i \end{aligned}$$

而等號成立的充要條件為 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, \dots, a_k = k$ ，且 $a_{k+1}^2 = a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k i$ ，

即 $a_{k+1}^2 = a_{k+1} + k(k+1)$ ，分解得 $(a_{k+1} + k)(a_{k+1} - k - 1) = 0$ ，故 $a_{k+1} = k + 1$ 。

因此，我們僅須證明： $a_{k+1}^2 \geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i$ 。仍然利用數學歸納法，證明如下：

假設 $a_{k+1}^2 \geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i$ 成立，兩邊同加上 $a_{k+1} + a_{k+2}$ ，則有

$$a_{k+1}^2 + a_{k+1} + a_{k+2} \geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i + a_{k+1} + a_{k+2} = a_{k+2} + 2 \sum_{i=1}^{k+1} a_i。$$

因此，只要證明： $a_{k+2}^2 \geq a_{k+1}^2 + a_{k+1} + a_{k+2} \Leftrightarrow a_{k+2}(a_{k+2} - 1) \geq a_{k+1}(a_{k+1} + 1)$ 。

而上式中，最後的不等式顯然成立，這是因為

$$a_{k+2} > a_{k+1} \Rightarrow a_{k+2} \geq a_{k+1} + 1 \text{ 且 } a_{k+2} - 1 \geq a_{k+1}。$$

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $r_1, r_2, \dots, r_m, s_1, s_2, \dots, s_n$ 為給定的 $m+n$ 個非負整數 (m, n 為正整數)，它們滿足 $\sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n s_j$ 。對於一個 $m \times n$ 階的矩陣 $A = [a_{ij}]$ ，若同時滿足下列三

個條件，則稱矩陣 A 為「金矩陣」：

(1) 每一個 a_{ij} 都是非負整數；

(2) $\sum_{j=1}^n a_{ij} = r_i$ ($1 \leq i \leq m$) 且 $\sum_{i=1}^m a_{ij} = s_j$ ($1 \leq j \leq n$)；

(3) 若 $(p-i)(q-j) < 0$ ，則 $a_{ij} = 0$ 或 $a_{pq} = 0$ 。

試問有多少種 $m \times n$ 階的金矩陣？並證明你(妳)的答案。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☐ 代 數	☐ 數 論	☒ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☒ 難	☐ 中等	☐ 易	編號 獨立研究(二)第三題

解答：對 $m+n$ ，我們以數學歸納法證明：各階的金矩陣都是唯一的。

顯然，當 $m=n=1$ 時， $a_{11} = r_1 = s_1$ ，故只能有一種金矩陣 $A = [r_1] = [s_1]$ 。

假設當行數與列數之和小於 $m+n$ 時，都只有一種金矩陣。

以下考慮 $m \times n$ 階的金矩陣 $A = [a_{ij}]$ ，其行數與列數之和等於 $m+n$ ：

a_{11}	A_1
A_2	

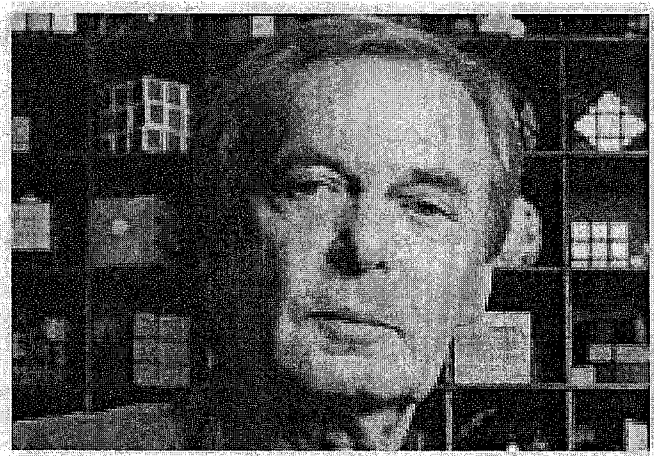
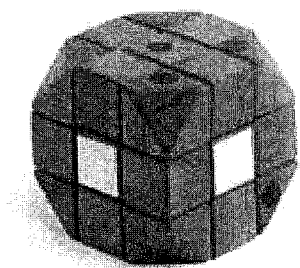
如圖，令 $A_1 = (a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n})$, $A_2 = (a_{21}, a_{31}, \dots, a_{m1})$ ，則 $(i-1)(1-j) < 0$ 對所有 $2 \leq i \leq m$ 及 $2 \leq j \leq n$ 均成立，由條件(3)可知 $A_1 = \vec{0}$ 或 $A_2 = \vec{0}$ 。又因 $(A_1 \text{ 中各數之和}) + a_{11} = r_1$ ，且 $(A_2 \text{ 中各數之和}) + a_{11} = s_1$ ，所以， $a_{11} = \min\{r_1, s_1\}$ 。由對稱性，不妨設 $r_1 \leq s_1$ (即設 A_1 中的數全為 0)，此時 $a_{11} = r_1$ 。考慮去掉第一列後剩下的 $(m-1) \times n$ 的矩陣 B ，此矩陣各列所有數的和分別為 $r_2, r_3, \dots, r_m$ ；各行所有數的和分別為 $s_1 - r_1, s_2, \dots, s_n$ 。這些數均為非負整數，且滿足 $r_2 + r_3 + \dots + r_m = (s_1 - r_1) + s_2 + \dots + s_n$ (這是因為 $r_1 + r_2 + \dots + r_m = s_1 + s_2 + \dots + s_n$)。經檢驗 B 確實滿足金矩陣的三個條件；故由數學歸納法的假設知：此矩陣 B 是唯一的 $(m-1) \times n$ 階金矩陣。而矩陣 A 的第 1 列數也都已確定 (除了 $a_{11} = r_1$ 外其餘都是 0)。因此， $A = [a_{ij}]$ 是唯一的 $m \times n$ 階金矩陣。

捌、專題探討講義內容

寓數學於魔方講義

簡介

魔術方塊，廣東話稱作「扭計骰」，是早在 1974 年由匈牙利的雕刻家及建築學教授盧比克(Ernő Rubik)所發明。一開始盧比克教授想要讓學生了解 3D 的設計結構而想出的題目：如何製造一個 3x3x3 的立方體方塊，每一面都能旋轉，而又不散開。因而發明了魔術方塊，起初名為「Magic Cube」，一開始的原型是木製的：



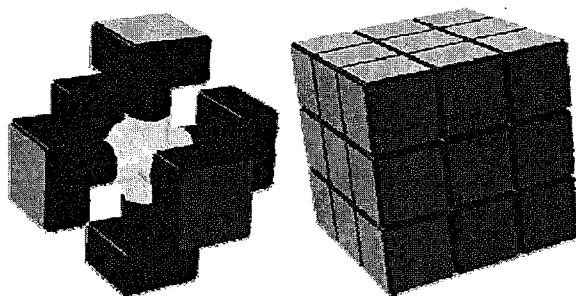
後來就有人在魔術方塊的六面塗上紅、黃、藍、綠、白、橙六種顏色，轉亂後發現非常非常難復原，因此就有人覺得這個可以當一個益智玩具來銷售。但盧比克教授一開始覺得這個實在太難了，應該沒人想玩；所以當時(1975 年)只申請了匈牙利的專利(HU170062)。1977 年於匈牙利國內銷售，獲得極大的回響。1979 年，理想玩具(Ideal Toy)買下了世界總代理，並改名為「Rubik's Cube」，並將材質、結構，改的更輕，符合安全玩具的標準；並於 1980 年量產，五月開始外銷全世界。

產品只要一熱賣，往往就會開始有一些所有權及專利上的糾紛。盧比克教授後來也生產了 2x2x2 的魔術方塊，稱為「Pocket Cube」或「Mini Cube」；但早在 1970 年，加拿大的尼可(Larry Nichols)也發明了 2x2x2 的方塊，不過兩者是完全不一樣的構造，尼可的方塊是用磁力來吸引，使其不散開來；而盧比克教授是完全的機械結構，其實並不相同。然後盧比克教授的魔術方塊熱賣之後，1982 年，尼可就控訴理相玩具公司，他們的魔術方塊系列產品侵權；1984 年，尼可勝訴，理想玩具公司就失去了專利；經過上訴之後，1986 年法院裁定，理想玩具公司只有 2x2x2 方塊失去專利，而 3x3x3 魔術方塊因為結構本質與尼可的 2x2x2 磁力方塊差異甚大，而拿回了專利權。

魔術方塊在西方世界盛行的同時，1976 年，日本的一個工程師 Terutoshi Ishigi 在日本申請了幾乎一模一樣的魔術方塊的專利(JP55-008192)，我們估且不論及是否有抄襲嫌疑，日本國家的專利法，是完全不受其他國家的專利的影響的，因此 Ishigi 的專利及魔術方塊還是一樣在日本販售。

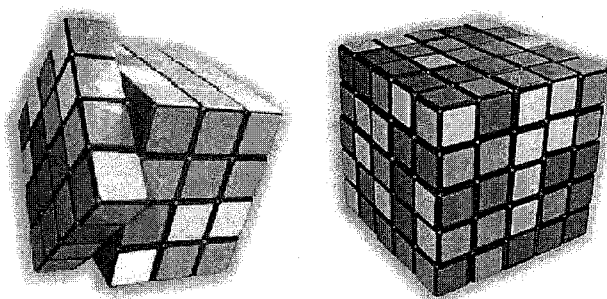
常見的魔方

同樣是 3x3x3 的魔術方塊，其內部都是三軸的結構：



每家生產魔術方塊的廠商，都會做一些調整，來吸引玩家的喜愛及購買；發展至今，公認是必須裡面有「彈簧」，使得轉動時容錯率大大的提高，此種結構比較受到大家的認同。目前世面上的 3x3x3 魔術方塊幾乎都是彈簧結構。

立方體的魔術方塊除了前面提到的 2x2x2 的 Pocket Cube 外，理想玩具公司後來還生產了 4x4x4 及 5x5x5 的魔術方塊。台灣本土的東賢實業公司，也獨自生產了 2x2x2, 4x4x4, 及 5x5x5 的魔術方塊，其大小、結構皆與理想玩具公司不同，也一樣受到玩家的喜愛。

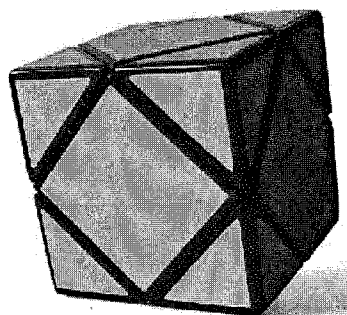


希臘的 Panagiotis Verdes 在 2003 年申請了 5x5x5, 6x6x6, ..., 直到 11x11x11 的方塊製造方法的專利(GR1004581)。Verdes 在他的網站上宣稱他是在 1985 年就想出了高階方塊的製造方法。不過目前只有 5x5x5, 6x6x6, 及 7x7x7 於 2008 年 6 月量產。

其他常見的立方體方塊，還有

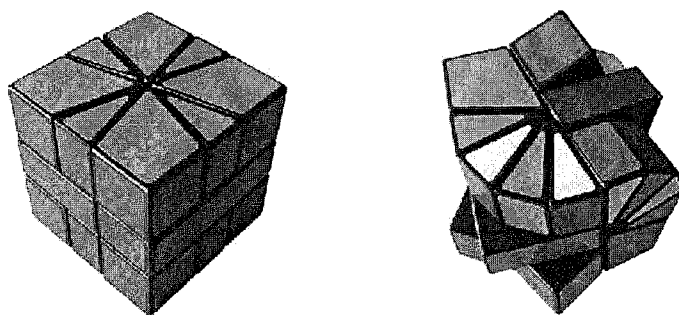
斜轉方塊(Skewb)

起初是由方塊改裝玩家 Tony Durham 發明，由 Uwe Mèffert 銷售，雖然其結構也是立方體，但是卻與 3x3x3 魔術方塊完全不同，它是一個中心延伸出四個軸到彼此不相鄰的四個角 (3x3x3 魔術方塊是中心延伸出六軸到六個面的中心)。轉動是斜的轉動，因此中文稱作「斜轉方塊」。起初 Mèffert 命名為「立方體金字塔(Pyraminx Cube)」，因為與其發明的「金字塔方塊(Pyraminx)」相似；不過 Douglas Hofstadter 稱作「Skewb(Skew Cube 縮寫)」(註：Skew 有斜的意思。)非常貼切，所以後來此種軸心的改裝方塊，都會以 Skewb 來命名。



Square-1(讀作 Square One)

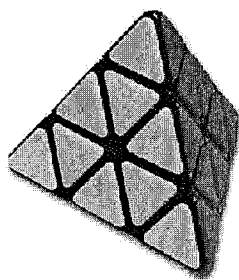
1990 年由 Karel Hršel 及 Vojtěch Kopský 共同發明，結構非常特別轉亂後為不規則形狀，光還原成立方體就必須大傷腦筋。所以一開始稱它為「Back to Square One」，簡稱為「Cube 21(讀作 Cube to one)」。



在數學上可以證明，正多面體只有五種，正四面體、正六面體、正八面體、正十二面體，以及正二十面體。而 3x3x3 的魔術方塊外型就是正六面體，而另外四種正多面體，也都被拿來做成魔術方塊的題材。

金字塔方塊(Pyraminx)

由 Uwe Mèffert 在 1980 年發明，起初由日本的湯米玩具公司(Tomy Toys)發行，目前是由在 Mèffert 自己的魔術方塊網站上銷售。

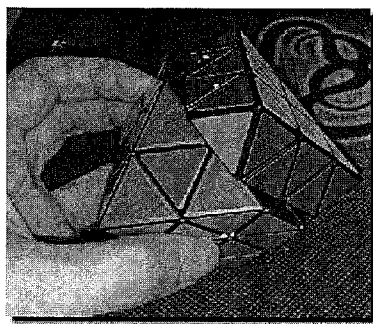
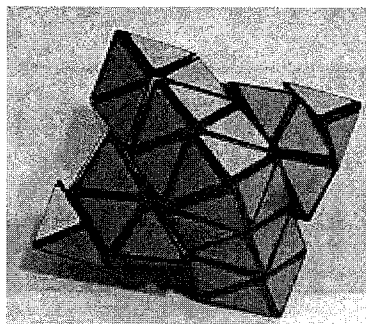


另外還有 2 階的金字塔方塊及 4 階的金字塔方塊，也都是正四面體的。

正八面體魔術方塊(Octahedron)

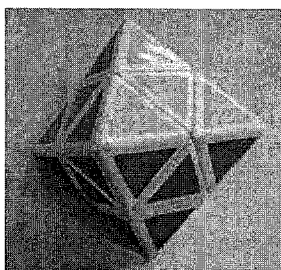
別小看這個八面體魔術方塊，在以前這個只有一般玩家自己改造出來的手工產品，當時是以角來旋轉的結構，稱為「Corner Turn Octahedron」。而大約在 1996 年左右，台灣的謝宗良先生就發明了以面來旋轉的結構，在發明的當初非常冷門，銷售量極低，默默無聞。十年後的今天，魔術方塊再台灣再度的流行，由謝先生的鄰居的兒子無意間看到了此方塊，將此消息告知台灣的玩家，後來一夜爆紅，三天內立刻受到全世界方塊玩家的觀注，ebay 上還一度

標到 50 歐元的天價。



2 階正八面體(Skewb Diamond)

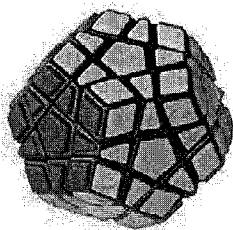
可以由英文名字看出，其結構應該就是 Skewb 結構，最初是由魔術方塊改裝玩家改自斜轉方塊而來的。



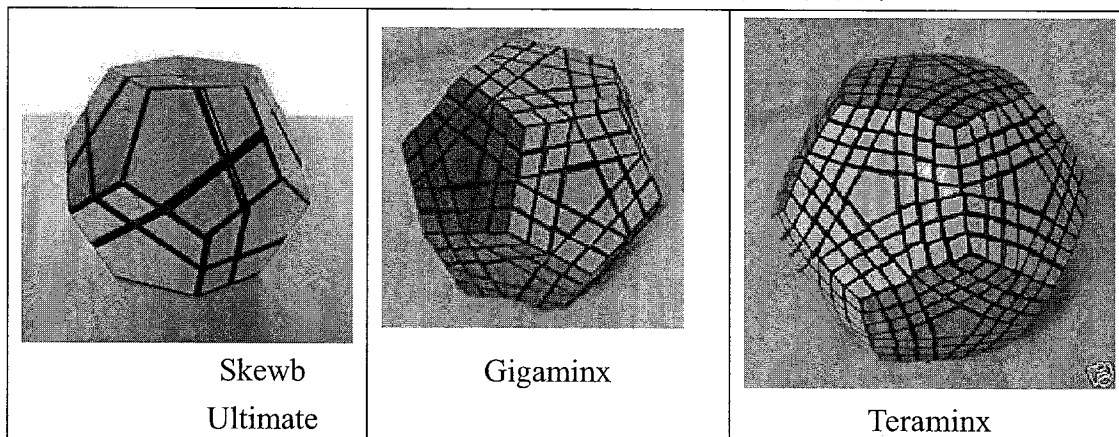
正十二面體的方塊其實比八面的的方塊還多，最著名的就是：

五魔方(Megaminx)

五魔方的發明一直有很多的爭議，不過大部份是覺得開始是由匈牙利的 Dr. Cristoph Bandelow 發明，名為「匈牙利新星(Hungarian Supernova)」；後來是由 Uwe Mèffert 買下了多國的專利而銷售。它有三種顏色的版本 12 色、6 色(平行面同色)、及 2 色(相鄰六面同色)。它的結構是中心延伸到 12 面都有個軸，看起來比 3x3x3 魔術方塊複雜，但其實解法原理非常相似。



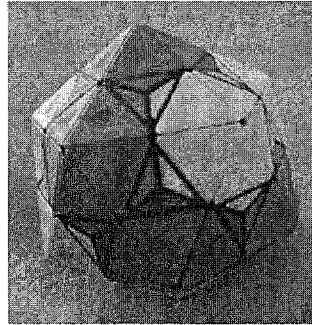
十二面體的魔術方塊有很多都是由改裝玩家自己改製其他方塊而來：



正二十面體的方塊並不多：

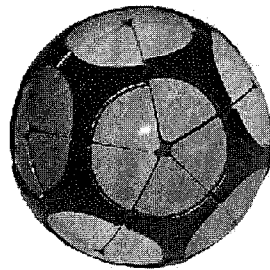
正二十面體方塊(Dogic)

1993 年由兩位匈牙利人 Zoltan 及 Robert Vecsei 所發明，並申請了匈牙利的專利 (HU214709)，當初生產的量非常非常的少。後來在 2004 年，Uwe Mèffert 買下了當初的模具，並重新生產了一批，但由良率不足，成本過高，目前還是處於停產的狀態。它有 12 色、10 色、5 色及 2 色的版本。



不可能球(Impossible ball)

它其實是做成球體，不過你可以看出是 20 面體的結構。1981 年由 William O. Gustafson 發明。



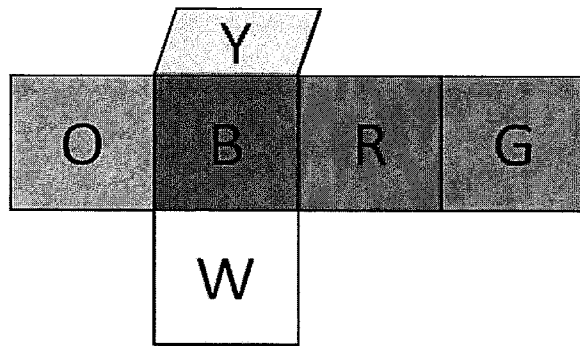
魔術方塊類型的益智玩具(Twisty Puzzles)，種類非常非常的多，經由一些改裝玩家的不斷的努力，各式各樣的方塊不斷的出現，有興趣了解各種奇形怪狀方塊的讀者，可以參考魔術方塊博物館網站：

<http://www.puzzle-shop.de/start-museum.html>

配色

其實各種魔術方塊並沒有人規定要貼什麼顏色的貼紙才正確。但由於「立方體」的方塊種類非常多，也常常有國際上的比賽；由於一些速解的玩家，要解得快，就必須把方塊的配色背起來，當眼睛閃過某種顏色，立刻會反應出他是在哪個位置。久而久之，「立方體」就會有公認的配色出現了。其實最早 Rubik's Cube 配色也不是固定的，後來接受一些美術專家的建議，相鄰面用對比高的顏色，相對面的顏色用互補的顏色，美觀，又容易辨識，就形成了大家所謂的官方配色。

官方配色如下：



美術專家先選定了藍(B)、橙(O)、黃(Y)，三種顏色以一個角為中心，「順時針」依序擺上藍、橙、黃，然後其對面的顏色就是分別減掉「黃」原色，

藍減黃為綠色，所以藍色面的對面就是綠色面。

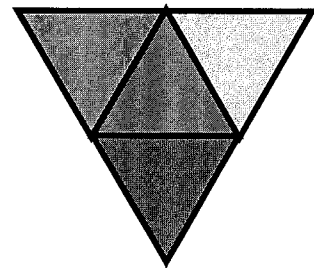
橙減黃為紅色，所以橙色面的對面就是紅色面。

黃減黃為白色，所以黃色面的對面就是白色面。

此種配色稱作「BOY Scheme」。

不過由於日本專利跟 Rubik's 專利是完全不同的，所以他們是用自己的配色(藍黃交換)，兩者分別被稱為「官配」及「日配」。

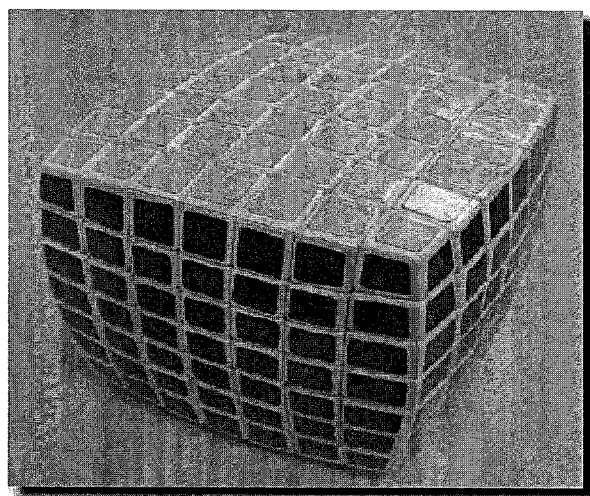
金字塔方塊的配色也是固定的，若是藍下紅前的話，黃色會在右



手邊。

魔方中的數學

為何 7x7x7 不能做成立方體

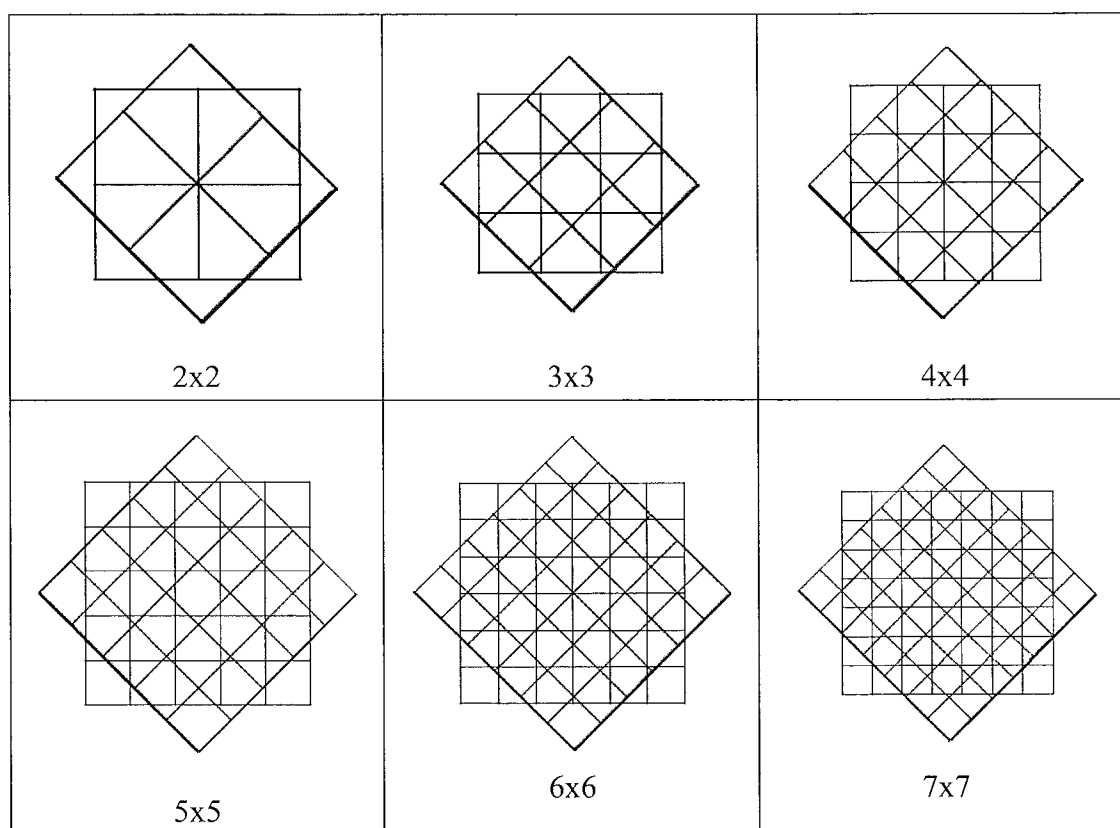


3x3x3 的方塊文具店、便利商店都有的買，2x2x2, 4x4x4, 及 5x5x5 要買可能花的點間找也找的到，不過 6x6x6 的相信應該就不容易看到了，除了設計困難之外，成本也非常高，零件非常的多。去年在 e-bay 上層經出現過手工做的幾顆，大約合台幣八千多元，不過一出現馬上被全世界的玩家搶購一空了。一直到 2008 年 4 月才開始量產，差不多兩千元台幣，不過一定是供不應求的。至於 7x7x7 的「正方體」方塊，一定沒人看過，因為它是做不出來的。爲什麼呢？

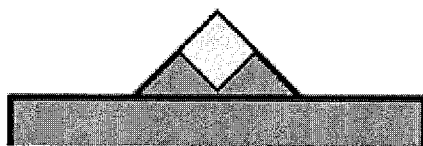


vCube 發明者 Mr. Panagiotis VERDES. (圖片取自 [vCube 網站](#))

我們先來看看各階正方體方塊轉 45 度角時的情形：



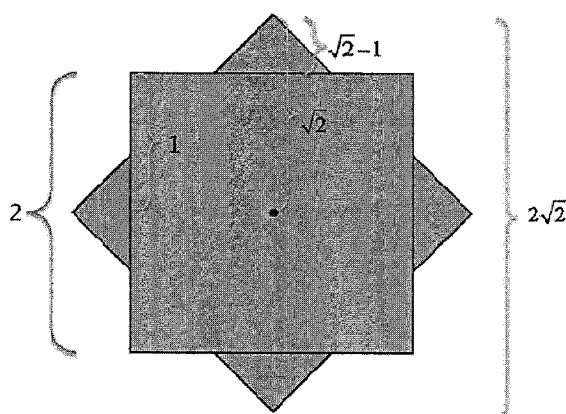
大家應該可以發現到，因為階數越來越高，所以一個正方形會被切越多塊，每一塊會越來越小，到 7 階之後角塊就已經完全的落在外面了，



我們可以用數學計算一下，假設魔術方塊的邊長是 2 的話，轉 45 度角時，凸出來的長度是全部的

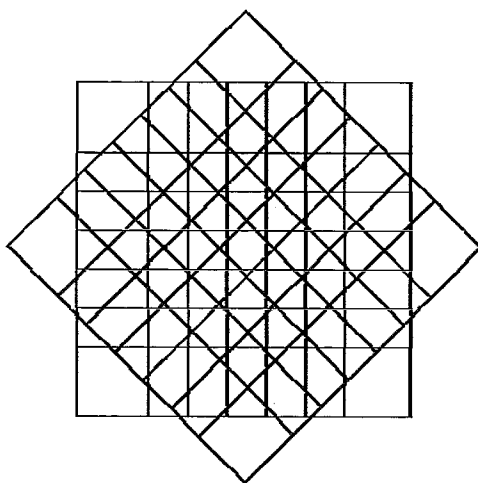
$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} \approx 6.8$$

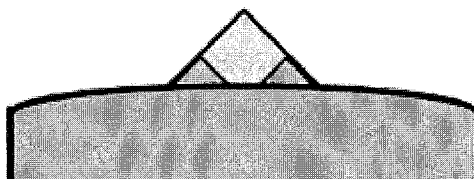
倍，所以 7 階的話一定會整個角塊露在外面，又因為三個面都是同樣的情況，所以該角塊一定無法與本體相連，而掉下來。



雖然已經可以用數學證明，無法做出 7x7x7 的立方體方塊，但還是有變通的方式，

第一個方式就是把角跟邊加大，變成如下：

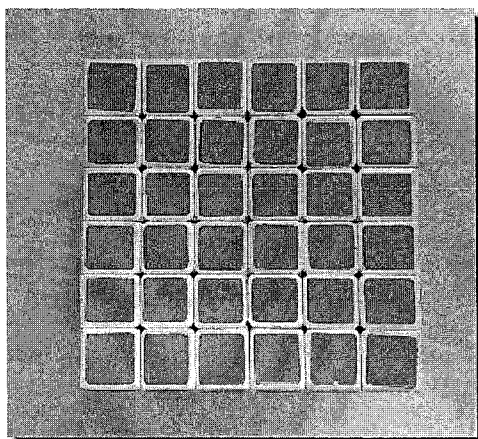




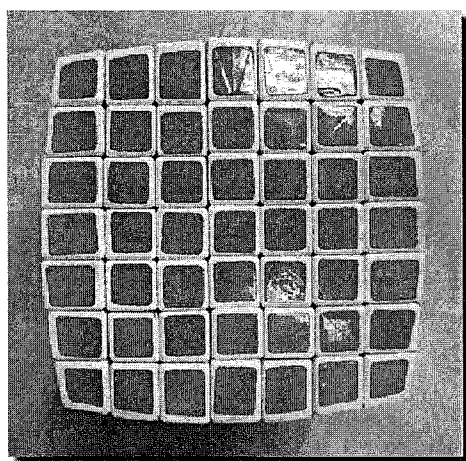
第二個方式就是把邊變成弧形，如

這兩個方式都可以解決角塊與本體不相連的問題。

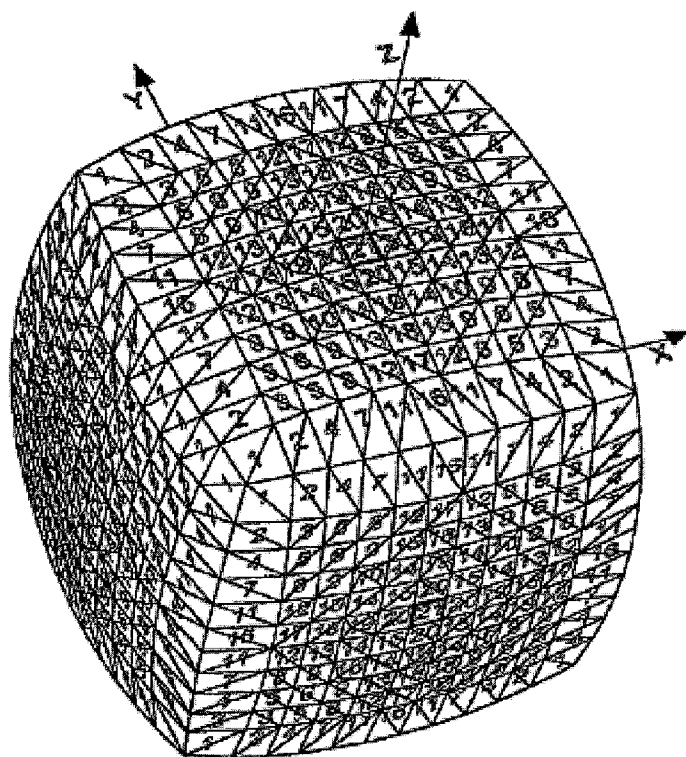
事實上，目前的 6x6x6 方塊已經有使用加大角塊與邊塊的方式，來加強結構了。請仔細觀察下圖六階的角塊與中心塊的大小。



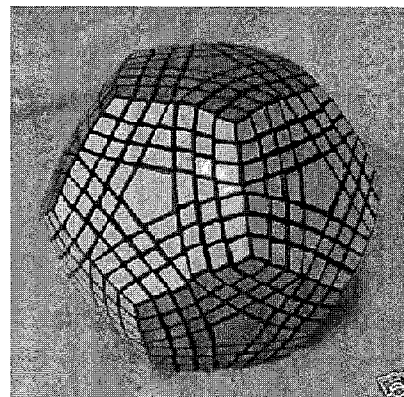
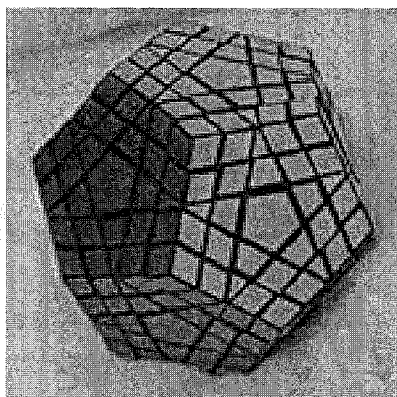
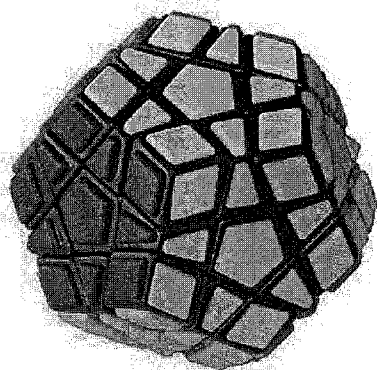
下圖是七階方塊的側面圖：



更高階方塊的，爲了不要讓整個方塊太圓，兩種方式都會用上，下圖截取自 vCube 的 11 階設計圖：



讀者是否有注意到，在前面介紹的地方有下面的三種方塊，由左至右分別為 Megaminx, Gigaminx, 及 Teraminx。這種 12 面體方塊，其實在結構上、解法上都跟立方體的方塊類似。讀者們可以試試，怎麼用上述的數學方式來證明，Teraminx 一定要做成弧狀的呢？



目前學術上的發展

魔術方塊的研究以它只發展不到三十年的時間來講，不算很長了！魔方在數學方面用到了極多的代數(algebra)中的李群(Lie Algebra)、群論(Group Theory)，還有一些離散數學(discrete)及機率。其實有機會上這些課的時候，都可以想想它在魔術方塊上的應用，往往可以讓純理論的課變的生動些。在這些研究裡，一個最大的課題就是「任意的三階魔術方塊，可以保證最少幾步完成？」。在 Handbook of Cubik Math(1982)這本書(Alexander H. Frey, Jr. and David Singmaster)裡，稱這個答案叫「上帝的數字(God's number)」，書裡並證明了這個數字介於 17 與 52 之間；也就是說，它可以證明任意亂的情況，都可以在 52 步內完成，然後它又找到了一些情況保證要 17 步才能完成。它另外也猜測上帝的數字等於 20。這裡就要談到怎麼樣才算一步，常見的有兩種算法：一種是只要把一個面轉 90 度就算一步，稱作「Quarter Turn Metric(QTM)」；另一種是轉動一個面算一步，不管轉幾度，稱作「Face Turn Metric(FTM)」。QTM 中若把一個面轉 180 度，就算兩步，而在 FTM 中只算了一步。因此 FTM 的數字會比 QTM 的少，而一般沒特別指明的話，都是用 FTM 來計數。1995 年，Michael Reid 證明了有某些情況下，至少需要 20 步才能完成，這些情況他稱作「Superflip」；他也證了可以在 29 步內完成方塊(QTM 為 42 步)，一口氣把範圍縮小到 20 與 29 之間。2006 年，Silviu Radu 用群論證明了上界可以再縮小到 27 步(QTM 為 34 步)，他將所有的情況分成幾類，並借助的離散代數系統「Groups Algorithm Programming(GAP)」，證出來在 27 步內都能完成。1990 年，Gene Cooperman 等人，在一個談代數編碼的研討會上發表了，2x2x2 的方塊皆可在 11 步內(QTM 為 14 步)完成；2007 年，Daniel Kunkle 與 Gene Cooperman，將這個方法推廣到 3x3x3 的方塊上，用了 20 台超級電腦，設計了一個平行演算法，花了 8000 個小時，用程式證明了 26 步內可以完成。2008 年，Tomas Rokicki 證明了 25 步即可完成，這是一個非常新的結果。2008 年 5 月，Tomas Rokicki 在「魔方領域(Domain of the Cube Forum)」論壇中更進一步證明了 23 步即可完成，震驚了整個魔方界，不過到目前還沒有正式的論文出來。Herbert Kociemba 設計了一個叫 Cube Explorer 的程式，可以幫你「盡量」找出最佳解，離真的最佳解有時只多一兩步而已，然後他也用亂數產生了約 10^{12} 之多的情況，用 Cube Explorer 測了之後做了粗略的統計，差不多 28% 可以在 17 步內完成，69% 可以 18 步完成，3% 可以 19 步完成，並沒有跑出 20 步的情況，可見 Michael Reid 的 Superflip 的情況其實很少見。魔術方塊的研究現今由數學、資訊領域方面的學者共同努力，證出了上帝的數字介於 20 到 25 之間。電腦的速度越來越快，代數也持續不斷的在發展，而 3x3x3 的方塊是不變的，相信「上帝的數字」很快的就會被確定出來。

玖、98 學年度各區複賽數學試題及參考解答

台北市九十八學年度

高級中學數學及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

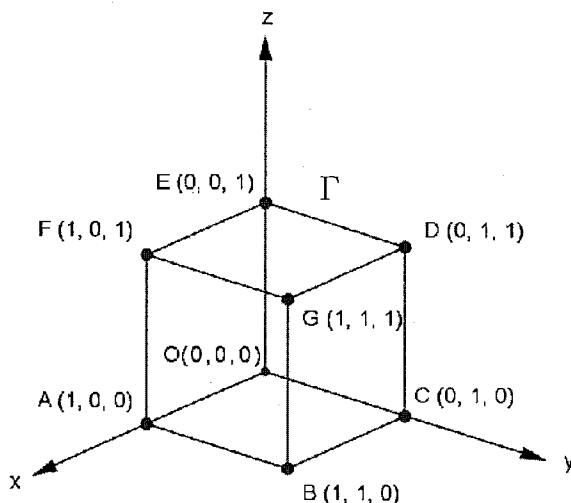
問題一：設 $a_n = 8^n + 9^n + 10^n$ ， $n=1, 2, \dots$ ，試求 a_{99} 除以 729 的餘數。 (12 分)

問題二：令 r_n 為 $1+2+\dots+n$ 除以 10 的餘數， $n=1, 2, \dots$ ，試求 $\sum_{k=1}^{2009} r_k = r_1 + \dots + r_{2009}$ 之值。 (12 分)

問題三：設 Γ 為空間中之一立方體(如下圖)，平面 α 之方程式為 $5x+2y-z=k$ 。

(1) 若立方體 Γ 被平面 α 截出一個四面體，且此四面體包含 E 點，則 k 之範圍為何？ (6 分)

(2) 當 k 滿足(1)之條件時，求立方體 Γ 被平面 α 截成之截面面積（以 k 表示）。 (6 分)



問題四：在下圖的 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，點 D 在 $\overline{AC}$ 上、點 E 在 $\overline{AB}$ 上、又 $\overline{EF}$ 垂直 $\overline{AC}$ 於 F 。若 $\angle ABD = \angle BAD = \angle ADE$ ，試證：

(1) 若 $\angle BAC = 36^\circ$ ，則 $\overline{AB} = 2\overline{CF}$ 。 (6 分)

(2) 若 $\overline{AB} = 2\overline{CF}$ ，則 $\angle BAC = 36^\circ$ 。 (7 分)

台北市九十八學年度
高級中學數學及資訊學科能力競賽
(數學科筆試一參考解答)

問題一：

注意 $729 = 9^3$ ，故 9^n 在 $n \geq 3$ 時可被 729 整除。

故 a_{99} 除以 729 的餘數等於 $8^{99} + 10^{99}$ 除以 729 的餘數，

$$\begin{aligned} \text{但 } 8^{99} + 10^{99} &= (9-1)^{99} + (9+1)^{99} \\ &= \left(9^{99} - \binom{99}{1} 9^{98} + \cdots + \binom{99}{98} 9 - 1 \right) + \left(9^{99} + \binom{99}{1} 9^{98} + \cdots + \binom{99}{98} 9 + 1 \right) \\ &= 2 \times 9^2 \times \left(9^{96} + \binom{99}{2} 9^{94} + \cdots + \binom{99}{96} \right) + 2 \cdot 99 \cdot 9 \end{aligned}$$

於是 $a_n = 8^n + 9^n + 10^n = 729k + 1782, k \in \mathbb{N}$

而 a_{99} 除以 729 得餘數等於 1782 除以 729 的餘數為 324

問題二：

$$\begin{aligned} r_1 &= 1, r_2 = 3, r_3 = 6, r_4 = 0, r_5 = 5, r_6 = 1, r_7 = 8, r_8 = 6, r_9 = 5, r_{10} = 5, \\ r_{11} &= 6, r_{12} = 8, r_{13} = 1, r_{14} = 5, r_{15} = 0, r_{16} = 6, r_{17} = 3, r_{18} = 1, r_{19} = 0, r_{20} = 0. \end{aligned}$$

$$\text{又 } a_{20+k} - a_k = \frac{(20+k)(20+1+k)}{2} - \frac{k(k+1)}{2} = 200 + (2k+1)10$$

則 $r_{20+k} = r_k, k = 1, 2, \dots$ 。

$$\text{故 } \sum_{k=1}^{2009} r_k = r_1 + \dots + r_{2009} = 100 \times (r_1 + \dots + r_{20}) + (r_1 + \dots + r_9) = 100 \times 70 + 35 = 7035。$$

問題三：

(1) 欲使平面 α 將立方體 Γ 截成一個包含 E 點之四面體，平面 α 必須與

$\overline{EF}, \overline{DE}, \overline{OE}$ 三個邊相交異於 E 點之三個點 P, Q, R 。首先，解出點 P, Q, R 之坐

標： $P\left(\frac{1+k}{5}, 0, 1\right), Q\left(0, \frac{1+k}{2}, 1\right), R(0, 0, -k)$ 。

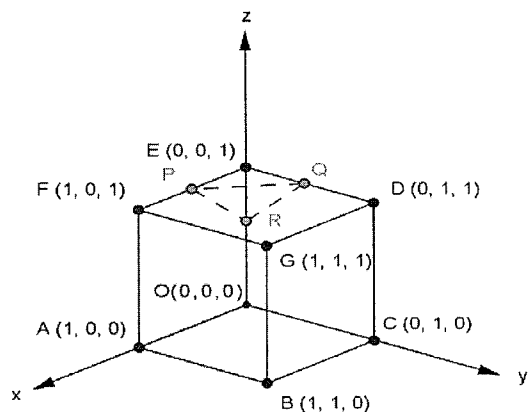
$$\text{依題意，則必須有} \begin{cases} 0 < \frac{1+k}{5} \leq 1 \\ 0 < \frac{1+k}{2} \leq 1 \\ 0 \leq -k < 1 \end{cases} \text{，故得到 } k \text{ 的範圍為 } -1 < k \leq 0 \text{。}$$

(2) 已知四面體之體積為 $\frac{1}{3}(\text{底面積})(\text{高})$ ，又可求得 E 點至平面 α 之距離為

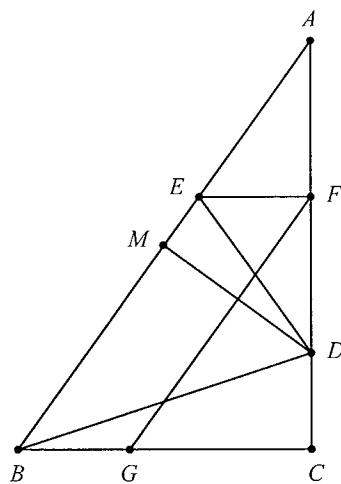
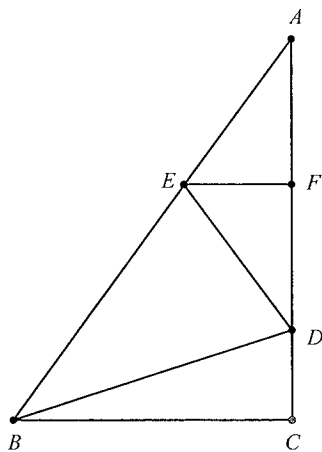
$$\frac{|-1-k|}{\sqrt{5^2+2^2+(-1)^2}} = \frac{1+k}{\sqrt{30}} \quad (\text{因為由(1)知 } k+1 > 0)。$$

$$\text{設截面 } \triangle PQR \text{ 之面積為 } S \text{，則有 } \frac{1}{3} \cdot \frac{1+k}{\sqrt{30}} \cdot S = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1+k}{5} \cdot \frac{1+k}{2} \cdot (1+k)。$$

$$\text{由此可解得 } S = \frac{\sqrt{30}(1+k)^2}{20}。$$



問題四：



(1) 因為 $\angle BAC = 36^\circ$ ，所以， $\angle ABC = 54^\circ$ 且

$$\overline{AC} = \overline{AB} \sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4} \times \overline{AB}。$$

另一方面，在 $\triangle DAB$ 應用正弦定律，可得

$$\overline{AF} = \frac{\overline{AD}}{2} = \frac{\overline{AB} \sin 36^\circ}{2 \sin 108^\circ} = \frac{\overline{AB} \sin 36^\circ}{2 \cos 18^\circ} = \overline{AB} \sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \times \overline{AB}。$$

綜合上述兩式，得

$$\overline{CF} = \overline{AC} - \overline{AF} = \frac{\sqrt{5}+1}{4} \times \overline{AB} - \frac{\sqrt{5}-1}{4} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \overline{AB}。$$

(2) 設 M 是 $\overline{AB}$ 的中點。因為 $\angle ABD = \angle BAD$ ，所以， $\angle AMD = 90^\circ$ 。在 $\overline{BC}$ 上選取點 G 使得 $BEFG$ 為平行四邊形。因為 $\overline{AB} = 2\overline{CF}$ ，所以， $\overline{AM} = \overline{FC}$ 。因為 $\overline{FG}$ 平行於 $\overline{AM}$ ，所以， $\angle DAM = \angle GFC$ 。於是， $\triangle AMD$ 與 $\triangle FCG$ 全等。由此可知：

$$\overline{AD} = \overline{FG}。$$

因為 $\overline{BE} = \overline{FG}$ 且 $\overline{BD} = \overline{AD}$ ，所以，得

$$\overline{BE} = \overline{FG} = \overline{AD} = \overline{BD}， \quad \angle BDE = \angle BED = 2\angle BAC。$$

因為 $\angle DBE = \angle BAC$ ，所以，考慮 $\triangle BDE$ 的內角之和，得

$$5\angle BAC = 180^\circ， \quad \angle BAC = 36^\circ。$$

台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
 2. 考試時間：1 小時。
 3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
 4. 將答案依序填寫在答案欄內。
1. 已知 $x^3 + 3x^2 + px - q = 0$ 之三根成等差數列，而且 $x^3 + (2-p)x^2 - (q+3)x - 8 = 0$ 之三根成等比數列，則數對 (p, q) 爲 （ 一 ）。
2. 設 $\triangle ABC$ 爲等腰直角三角形，依下列兩種方式可作出其內接正方形如圖 (I)、(II) 所示。已知圖 (I) 的正方形面積爲 625，則圖 (II) 的正方形面積爲 （ 二 ）。

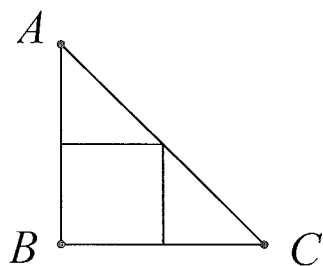


圖 (I)

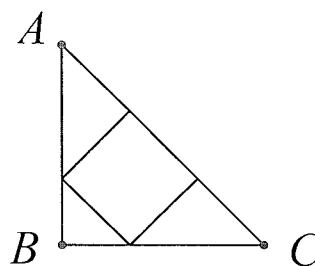


圖 (II)

3. 已知 $A(-1, 1)$ 是橢圓 $\Gamma: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$ 內部一點， F 是 Γ 位於 y 軸右側的焦點。對於 Γ 上任意點 P ，令 m 表示 $\overline{PA} + \overline{PF}$ 的最大值而 n 表示 $\overline{PA} + \overline{PF}$ 的最小值，則數對 (m, n) 爲 （ 三 ）。
4. 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， P 爲其內部一點，滿足 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA$ ，若 $\overline{PA} = 10$ ， $\overline{PC} = 33$ ，則 $\overline{PB}$ 之長爲 （ 四 ）。

5. 設 $x_n = \frac{2009^n}{(n+1000)!}$, $n=1,2,\dots$, 則 x_n 達到最大值之所有可能的 n 值為 (五)。

6. 已知 $\cos 27^\circ$ 的值可以表示成下述兩種形式：

$$\cos 27^\circ = r \times \sqrt{8 + 2\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} ,$$

$$\cos 27^\circ = s \times (\sqrt{20 + 4\sqrt{5}} + \sqrt{10} - \sqrt{2}) ,$$

其中, r 與 s 為有理數, 則數對 (r,s) 為 (六)。

7. 設 a 與 b 為實數且 $a > 0$, 已知 $a + \log a = 8$ 且 $b + 10^b = 8$, 則 $a+b$ 之值為 (七)。

台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$(-1, 3)$	$\frac{5000}{9}$ (或 $555\frac{5}{9}$)	$(11, 9)$	6
(五)	(六)	(七)	
$n=1008, 1009$	$\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)$	8	

總分：_____

台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

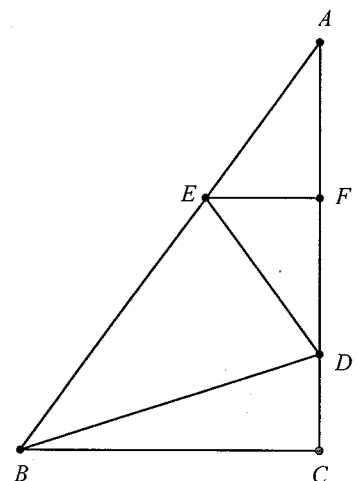
編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本口試卷共 2 大題，思考時間 15 分鐘；參賽者請在計算紙上作答（本試卷請勿做任何記號），口試時請攜帶計算紙應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回計算紙。
2. 本項測驗著重解題方法、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題一】已知 $|x_k| < 1$ ， $k = 1, 2, \dots, n$ 且知 $|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = 97 + |x_1 + x_2 + \dots + x_n|$ ，試確定 n 的最小值。

.....
【試題二】在圖中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，點 D 在 $\overline{AC}$ 上、點 E 在 $\overline{AB}$ 上、又 $\overline{EF}$ 垂直 $\overline{AC}$ 於點 F 。若 $\angle ABD = \angle BAD = \angle ADE = 36^\circ$ ，試根據下圖導出 $\sin 54^\circ - \sin 18^\circ$ 與 $\sin 54^\circ \times \sin 18^\circ$ 的值。



台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科口試解答)

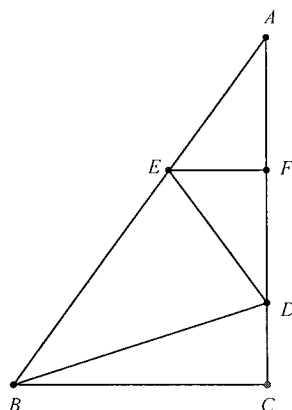
【口試一】若 $n \in \mathbb{N}$ ，則 $97 = \sum_{k=1}^n |x_k| - \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k| < n$ ， $97 < n$

當 $n=98$ 時，取 $x_k = (-1)^k \cdot \frac{97}{98}$ (存在一組解) 且 $\sum_{k=1}^{98} |x_k| = 98 \times \frac{97}{98} = 97$

而 $\left| \sum_{k=1}^{98} x_k \right| = 0$ ，故知當 $n=98$ 時確實可存在 $|x_k| < 1, k=1, 2, \dots, 98$ ，使得

$\sum_{k=1}^{98} |x_k| = 97 + \left| \sum_{k=1}^{98} x_k \right|$ ，故 $n=98$ 為所求的最小值。

【口試二】



因爲 $\angle ABC = 90^\circ - \angle BAC = 54^\circ$ ，而且 $\overline{EF}$ 與 $\overline{BC}$ 平行，所以，得

$$\sin 54^\circ - \sin 18^\circ = \frac{\overline{CF}}{\overline{BE}} - \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{CF}}{\overline{AD}} - \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{AD}} = \frac{1}{2}，$$

$$\sin 54^\circ \times \sin 18^\circ = \frac{\overline{AF}}{\overline{AE}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AD}}{2\overline{AE}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{CD}}{2\overline{AE}} = \frac{\overline{CD}}{2\overline{DE}} = \frac{1}{4}。$$

高雄市九十八學年度
高級中學數學及資訊學科能力競賽
數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共五題，滿分 49 分，第一題 9 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 10 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：試求方程式 $2^a + 2^b + 2^c + 2^d = 10.625$ 的整數解 (a, b, c, d) ，其中 $a > b > c > d$ 。

[問題二]：已知 $\triangle ABC$ 周長為 9，且 $\angle A = 60^\circ$ ，試求 $\triangle ABC$ 面積的最大值。

[問題三]：已知 x 、 y 、 z 皆為正實數，

$$\text{且滿足方程組} \begin{cases} \log_{10}(2000xy) = 4 + \log_{10} x \cdot \log_{10} y \\ \log_{10}(2yz) = 1 + \log_{10} y \cdot \log_{10} z \\ \log_{10}(zx) = \log_{10} z \cdot \log_{10} x \end{cases}$$

則 $x + y + z$ 的值為何？

[問題四]：設正實數數列 $\{a_n\}$ 滿足 $\sqrt{a_n a_{n-2}} - \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} = 2a_{n-1}$ ($n \geq 3$)，且 $a_1 = a_2 = 1$ ，試求 a_n 。

[問題五]：設 a, b, c 是正實數且滿足 $1 = ab + bc + ca + 2abc$ 。試證：

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16,$$

並求等號成立時， a, b, c 分別是多少？

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
(數學科筆試一參考解答)

[問題一]：

$$\begin{aligned}
 2^a + 2^b + 2^c + 2^d &= 10.625 \\
 \Rightarrow 2^{a+3} + 2^{b+3} + 2^{c+3} + 2^{d+3} &= 85 & (1) \\
 (1) \Rightarrow d+3=0 \text{ 即 } d &= -3 & (2) \\
 (1)(2) \Rightarrow 2^{a+3} + 2^{b+3} + 2^{c+3} &= 84 \Rightarrow 2^{a+1} + 2^{b+1} + 2^{c+1} = 21 & (3) \\
 (3) \Rightarrow c+1=0 \text{ 即 } c &= -1 & (4) \\
 (3)(4) \Rightarrow 2^{a+1} + 2^{b+1} &= 20 & (5) \\
 (5) \Rightarrow 2^{a-2} + 2^{b-2} &= 5 & (6) \\
 (6) \Rightarrow b-2=0 \text{ 即 } b &= 2 & (7) \\
 (6)(7) \Rightarrow 2^{a-2} = 4 \Rightarrow a-2=2 \text{ 即 } a &= 4 \\
 \text{故整數解 } (a, b, c, d) &= (-3, -1, 2, 4) 。
 \end{aligned}$$

[問題二]：

設 $\triangle ABC$ 的三邊長分別為 a, b, c ，由題意知 $a + b + c = 9 \Rightarrow b + c = 9 - a$

$$\begin{aligned}
 a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ = b^2 + c^2 - bc = (b + c)^2 - 3bc \\
 \Rightarrow bc &= 27 - 6a
 \end{aligned}$$

設 b, c 為二次方程式 $x^2 - (9 - a)x + (27 - 6a) = 0$ 之兩根，

$\therefore$ 兩根皆為正

$$\therefore \begin{cases} 9 - a > 0 \\ 27 - 6a > 0 \\ (9 - a)^2 - 4(27 - 6a) \geq 0 \end{cases} \quad \text{且 } a > 0 \Rightarrow 3 \leq a < \frac{9}{2} \Rightarrow bc \leq 9$$

$$\triangle ABC \text{ 面積 } \Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} bc \leq \frac{9}{4} \sqrt{3} , \text{ 故 } \triangle ABC \text{ 面積的最大值為 } \frac{9}{4} \sqrt{3} 。$$

[問題三]：

$$\begin{cases} \log_{10}(2000xy) = 4 + \log_{10} x \cdot \log_{10} y \dots\dots\dots(1) \\ \log_{10}(2yz) = 1 + \log_{10} y \cdot \log_{10} z \dots\dots\dots(2) \\ \log_{10}(zx) = \log_{10} z \cdot \log_{10} x \dots\dots\dots(3) \end{cases}$$

$$\therefore \log_{10}(2000xy) = 3 + \log_{10}(2xy)$$

分別代入(1)，(2)，得 $\log_{10} x - \log_{10} z - \log_{10} x \log_{10} y + \log_{10} y \log_{10} z = 0$

整理、分解因式 $\rightarrow (1 - \log_{10} y) \cdot (\log_{10} x - \log_{10} z) = 0$

解得 $y = 10$ (不合) 或 $x = z$

將 $x = z$ 代入(3)式，解得 $x = 1$ 或 $x = 100$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \\ z = 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 100 \\ y = 20 \\ z = 100 \end{cases} \therefore x + y + z = 7 \text{ 或 } x + y + z = 220$$

[問題四]： $\sqrt{a_n a_{n-2}} - \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} = 2a_{n-1} \Rightarrow \sqrt{a_{n-2}}(\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}}) = 2a_{n-1}$

$$\Rightarrow \sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}} = \frac{2a_{n-1}}{\sqrt{a_{n-2}}} \Rightarrow \sqrt{a_n} = \frac{2a_{n-1}}{\sqrt{a_{n-2}}} + \sqrt{a_{n-1}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a_n} = \sqrt{a_{n-1}} \left(\frac{2\sqrt{a_{n-1}}}{\sqrt{a_{n-2}}} + 1 \right) \Rightarrow a_n = a_{n-1} \left(\frac{2\sqrt{a_{n-1}}}{\sqrt{a_{n-2}}} + 1 \right)^2$$

$$\Rightarrow a_3 = a_2 \left(\frac{2\sqrt{a_2}}{\sqrt{a_1}} + 1 \right)^2 = 1 \times 3^2 = (1 \times 3)^2 = [(2-1)(2^2-1)]^2$$

$$a_4 = a_3 \left(\frac{2\sqrt{a_3}}{\sqrt{a_2}} + 1 \right)^2 = (1 \times 3)^2 \times \left(\frac{2 \times 3}{1} + 1 \right)^2 = (1 \times 3 \times 7)^2 = [(2-1)(2^2-1)(2^3-1)]^2$$

依此類推

$$\Rightarrow a_n = [1 \times 3 \times 7 \times \cdots \times (2^{n-1} - 1)]^2 = [(2-1)(2^2-1)(2^3-1) \cdots (2^{n-1}-1)]^2$$

$$\text{得知} \Rightarrow a_n = [(2-1)(2^2-1)(2^3-1) \cdots (2^{n-1}-1)]^2$$

[問題五]：

$$1 = ab + bc + ca + 2abc$$

$$\Leftrightarrow 3 = ab + bc + ca + 2abc + 2$$

$$\Leftrightarrow 3 + ab + bc + ca + 2(a+b+c) = 2abc + 2(ab + bc + ca) + 2(a+b+c) + 2$$

$$\Leftrightarrow (b+1)(c+1) + (c+1)(a+1) + (a+1)(b+1) = 2(a+1)(b+1)(c+1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} = 2$$

設 x, y 皆為正實數，則由算幾不等式，得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$ ，且當 $x = y$ 時等號成立。

$$\Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{4a+1} \geq \frac{1}{a+1}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4b+1} \geq \frac{1}{b+1}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4c+1} \geq \frac{1}{c+1}$$

將三式相加，可得：

$$1 + \frac{1}{4a+1} + \frac{1}{4b+1} + \frac{1}{4c+1} \geq \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4a+1} + \frac{1}{4b+1} + \frac{1}{4c+1} \geq 1 \quad \left(\because \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} = 2 \right)$$

$$\Leftrightarrow (4b+1)(4c+1) + (4c+1)(4a+1) + (4a+1)(4b+1) \geq (4a+1)(4b+1)(4c+1)$$

$$\Leftrightarrow 16(ab+bc+ca) + 8(a+b+c) + 3 \geq 64abc + 16(ab+bc+ca) + 4(a+b+c) + 1$$

$$\Leftrightarrow 4(a+b+c) + 2 \geq 64abc$$

$$\Leftrightarrow 2(a+b+c) + 1 \geq 32abc$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16$$

而當 $3 = 4a+1$, $3 = 4b+1$, $3 = 4c+1$ ，即 $a = b = c = \frac{1}{2}$ 時，

等號成立。

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

- (1)時間分配：1 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 21 分，第一題 4 分，第二題 4 分，第三題 4 分，第四題 4 分，第五題 5 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：設 $A(-2,1), B(3,4)$ ，點 $Q(x,y)$ 在線段 $\overline{AB}$ 上移動，試求 $x^2 - 2y^2 - 1$ 的最大值與最小值。

[問題二]：試問當 $x、y$ 之值各為多少時，多項式

$P(x,y) = 12x^2 - 84xy + 172y^2 + 108x - 298y + 2009$ 有最小值，且其值為何？

[問題三]：若在直線 $8y = 15x$ 上取一點 A ，在另一直線 $3x = 10y$ 上取一點 B ，且 $\overline{AB}$ 的中點坐標為 $(8,6)$ ，試求線段 $\overline{AB}$ 長度。

[問題四]：設 $[x]$ 表示為小於或等於 x 之最大整數， n 為正整數。試求滿足不等式

$[\log_2 1] + [\log_2 2] + [\log_2 3] + \dots + [\log_2 n] \geq 2009$
的最小 n 值。

[問題五]：試求滿足方程組
$$\begin{cases} ab + 5 = c \\ bc + 1 = a \\ ca + 1 = b \end{cases}$$
 的所有可能整數組解 (a,b,c) 。

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
(數學科筆試二參考解答)

[問題一]：

向量 $\overrightarrow{AB} = (5, 3)$ ，令點 Q 的參數式為 $(-2+5t, 1+3t); t \in [0, 1]$

$$\Rightarrow x^2 - 2y^2 - 1 = (-2+5t)^2 - 2(1+3t)^2 - 1 = 7t^2 - 32t + 1$$

$$= 7\left(t - \frac{16}{7}\right)^2 - \frac{249}{7}. \quad \textcircled{1}$$

$$\text{當 } t = \frac{16}{7} \text{ 時有最小值，但 } \frac{16}{7} \notin [0, 1] \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}、\textcircled{2} \Rightarrow \text{當 } t = 1 \text{ 時有最小值} = 7\left(1 - \frac{16}{7}\right)^2 - \frac{249}{7} = -24$$

$$\text{當 } t = 0 \text{ 時有最大值} = 7\left(0 - \frac{16}{7}\right)^2 - \frac{249}{7} = 1$$

[問題二]：

$$P(x, y) = 12x^2 - 84xy + 172y^2 + 108x - 298y + 2009$$

$$= 3(4x^2 + 49y^2 + 81 - 28xy + 36x - 126y) + (25y^2 + 80y + 64) + 1702$$

$$= 3(2x - 7y + 9)^2 + (5y + 8)^2 + 1702 \geq 1702$$

$$\text{故當 } \begin{cases} 2x - 7y + 9 = 0 \\ 5y + 8 = 0 \end{cases} \text{ 時有最小值 } 1702$$

$$\text{亦即當 } x = \frac{-101}{10}, y = -\frac{8}{5} \text{ 時有最小值 } 1702$$

[問題三]：

過點 $(8,6)$ 作一平行 $\overline{OB}$ 直線 $3x - 10y + 36 = 0$ ，

與 $8y = 15x$ 交於點 $(\frac{16}{7}, \frac{30}{7})$ 。

$\therefore$ 此點恰是線段 $\overline{OA}$ 的中點， $\therefore A$ 點坐標為 $(\frac{32}{7}, \frac{60}{7})$ ，

得 A 點與 $(8,6)$ 之間長為 $\frac{30}{7}$ ，故 $\overline{AB} = \frac{60}{7}$ 。

[問題四]：

$\therefore [\log_2 1] = 0$ ， $[\log_2 2] = [\log_2 3] = 1$ ，

$[\log_2 4] = [\log_2 5] = [\log_2 6] = [\log_2 7] = 2 \dots \dots$

且 $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^7 = 255$ ，

$\therefore$ 得 $1 \times 0 + 2 \times 1 + 4 \times 2 + 2^3 \times 3 + \dots + 2^7 \times 7 = 1538$ ；

$\therefore 2009 - 1538 = 471$ ， $471 \div 8 = 58$ 餘 7

$\therefore n \geq 255 + 59 = 314 \Rightarrow n$ 最小取值 314，使得不等式成立。

[問題五]：

$$\begin{cases} ab + 5 = c \dots (1) \\ bc + 1 = a \dots (2) \\ ca + 1 = b \dots (3) \end{cases}$$

把(1)代入(2)，(3)式得：
$$\begin{cases} b(ab + 5) + 1 = a \dots (4) \\ a(ab + 5) + 1 = b \dots (5) \end{cases}$$

(5) - (4) 得 $(a - b)(ab + 6) = 0$

即 $a = b$ 或 $ab = -6$

當 $a = b$ 時，代入(4)得 $a^3 + 4a + 1 = 0$ 沒有整數解

當 $ab = -6$ 時，代入(1)得 $c = ab + 5 = -1$ ，再代入(2)得 $a + b = 1$

即 $(a, b) = (-2, 3) \text{ or } (3, -2), c = -1$ 。

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

口試試題

編號：_____（學生自填）

1. 設 a, b, c ，與 d 皆為正整數，如果 $a+b+c$ ， $a+b+d$ ， $a+c+d$ ，及 $b+c+d$ 都是整數的平方。試證必有無限多組 (a, b, c, d) 滿足上述條件。

2. 甲、乙二人輪流投擲一枚公正的硬幣，遊戲規定：在每局中，誰先擲出正面，誰就贏得該局遊戲，該局遊戲也結束；然後開始新一局遊戲，而且新一局將由上一局輸的一方開始先投擲。已知第一局是由甲開始先投擲，請問在第六局是甲得勝的機率為何？

3. (1) $A: \sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = t$; (2) $B: \sqrt{1 + \sin \phi} = t$

試問：A、B 之間何者為何者之充分條件或必要條件，或者互為充要條件？理由為何？

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科口試解答)

1. 首先令 $a+b+c=(3x)^2=9x^2$

$$a+b+d=(3x+3)^2=9x^2+18x+9,$$

$$a+c+d=(3x+6)^2=9x^2+36x+36,$$

$$b+c+d=(3x+9)^2=9x^2+54x+81,$$

再把這四式加起來為 $3(a+b+c+d)=36x^2+108x+126$

所以 $(a+b+c+d)=12x^2+36x+42$

再利用上式扣掉前四式得到

$$a=3x^2-18x-39, b=3x^2+6, c=3x^2+18x+33, d=3x^2+36x+42$$

因為 a, b, c, d 都要是正數，所以 x 要大於 7，令 $x=8$ 代入

得到 $a=9, b=198, c=369, d=522$

此時 $a+b+c=576$

$$a+b+d=729$$

$$a+c+d=900$$

$$b+c+d=1089$$

x 只要大於 7， a, b, c, d 一定為正數，

$a+b+c, a+b+d, a+c+d$ ，and $b+c+d$ 也一定為完全平方數，

所以有無限多組組合

2. 答： $\frac{364}{729}$

3. 因 $(\sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2})^2 = 1 + 2 \sin \frac{\phi}{2} \cos \frac{\phi}{2} = 1 + \sin \phi$ ，故 $\sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = \pm \sqrt{1 + \sin \phi}$ 。因此，

$$\left\{ (t, \phi) \mid \sqrt{1 + \sin \phi} = t \right\} \subset \left\{ (t, \phi) \mid \sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = t \right\}。由此可知：$$

A： $\sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = t$ 成立是 B： $\sqrt{1 + \sin \phi} = t$ 成立的必要條件，而非充分條件。

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

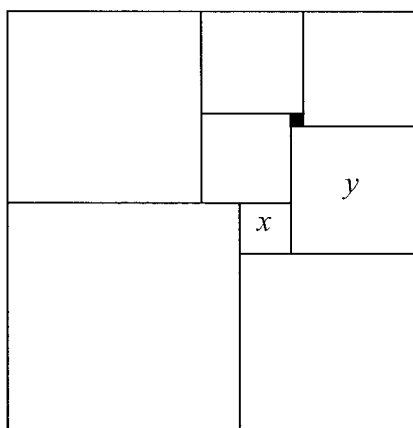
1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程依序填寫在答案卷內。

問題一：設 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{51} - \frac{1}{52} = \frac{q}{p}$ ，其中 p, q 為互質的正整數。

試証： q 可被 79 整除。

（12 分）

問題二：將九塊大小不等的正方形拼成一塊長方形，如下圖所示：



其中黑色正方形的邊長為 1，而 x 與 y 代表所在正方形的邊長。

(1) 求 x 與 y 的值。

(2) 求長方形的長與寬。

（12 分）

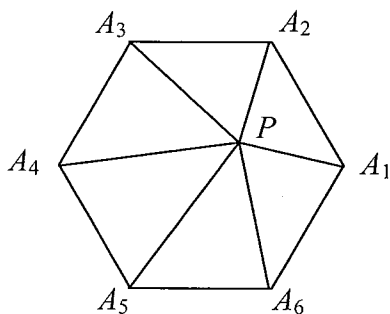
問題三：在直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = c$ ， $\overline{BC} = a$ ， $\overline{CA} = b$ ，試証：

(1) $c < a + b \leq \sqrt{2}c$.

(2) $a + b = \sqrt{2}c$ 的充要條件為 $a = b$.

(12 分)

問題四：設 P 是邊長為 2 的正六邊形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 內部之一點，如下圖所示：



證明：三角形 PA_1A_2 ， PA_3A_4 與 PA_5A_6 的面積和與三角形 PA_6A_1 ， PA_2A_3 與 PA_4A_5 的面積和一樣。

(13 分)

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考答案)

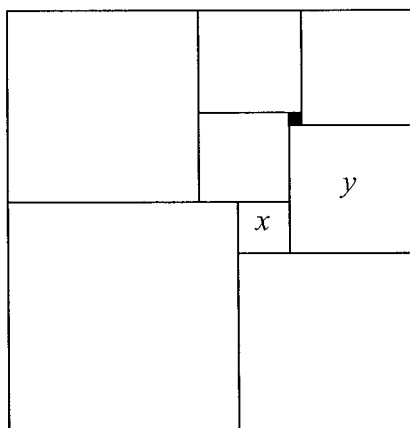
問題一： $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{51} - \frac{1}{52}$

$$\begin{aligned} &= (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{52}) - 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{52}) \\ &= (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{52}) - (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{26}) \\ &= \frac{1}{27} + \frac{1}{28} + \dots + \frac{1}{52} \\ &= (\frac{1}{27} + \frac{1}{52}) + (\frac{1}{28} + \frac{1}{51}) + \dots + (\frac{1}{39} + \frac{1}{40}) \\ &= \frac{79}{27 \times 52} + \frac{79}{28 \times 51} + \dots + \frac{79}{39 \times 40} \\ &= \frac{79k}{27 \times 28 \times \dots \times 52} \end{aligned}$$

因 79 和 $27 \times 28 \times \dots \times 52$ 互質

故 $79 | q$

問題二：利用正方形的邊長，可推得



(1) 觀察這九個正方形的邊長，得

$$\text{左側寬} = (2y - 5) + (2x + y) = 2x + 3y - 5;$$

$$\text{右側寬} = (y - 1) + y + (x + y) = x + 3y - 1;$$

$$\text{下邊長} = (2x + y) + (x + y) = 3x + 2y;$$

$$\text{上邊長} = (y - 1) + (y - 2) + (2y - 5) = 4y - 8;$$

利用「左側寬=右側寬」得 $2x + 3y - 5 = x + 3y - 1$ ，即 $x = 4$ ，再利用「下邊長=上邊長」得 $3x + 2y = 4y - 8$ ，即 $2y = 3x + 8 = 20$ 。故 $x = 4, y = 10$ 。

(2) 長方形的

$$\text{長} = 3x + 2y = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 10 = 32;$$

$$\text{寬} = 2x + 3y - 5 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 10 - 5 = 33.$$

問題三：(1)由三角不等式知 $a + b > c$

另一方面，由算幾不等式

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + b^2 + 2ab \\ &\leq a^2 + b^2 + a^2 + b^2 \\ &= 2(a^2 + b^2) \\ &= 2c^2 \end{aligned}$$

$$\text{因此 } a + b \leq \sqrt{2}c$$

$$(2) a + b = \sqrt{2}c \Leftrightarrow (a+b)^2 = 2c^2$$

$$\Leftrightarrow 2ab = a^2 + b^2$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow a = b$$

另解，也可利用柯西不等式：

$$(a^2 + b^2)(1^2 + 1^2) \geq (a \cdot 1 + b \cdot 1)^2$$

$$2(a^2 + b^2) \geq (a+b)^2$$

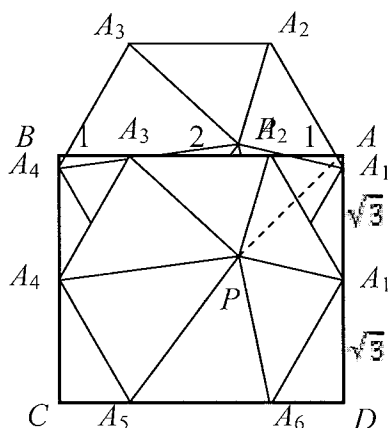
$$2c^2 \geq (a+b)^2$$

$$\sqrt{2}c \geq a+b$$

上式等號成立，即 $\sqrt{2}c = a + b$ ，的充要條件是 $a = b$

問題四：設此正六邊形的邊長為 2，並畫一個長方形 $ABCD$ 將此正六邊形匡住，

如下圖所示：



若令 P 至 $\overline{AD}$ 的距離為 a ，至 $\overline{BC}$ 的距離為 b ；至 $\overline{AB}$ 的距離為 x ，至 $\overline{CD}$ 的距離為 y ，則

$$a+b=4, x+y=2\sqrt{3}.$$

三角形 PA_1A_2 的面積為

$$\begin{aligned}\triangle PA_1A_2 &= \square PA_1A_2 - \triangle A_1AA_2 \\ &= (\triangle PA_1A + \triangle PA_2A) - \triangle A_1AA_2 \\ &= \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{x \cdot 1}{2} \right) - \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{x + a\sqrt{3} - \sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

利用同樣的方式，可以得到

$$\begin{aligned}\triangle PA_3A_4 &= \frac{x + b\sqrt{3} - \sqrt{3}}{2}; \\ \triangle PA_5A_6 &= y\end{aligned}$$

因此

$$\triangle PA_1A_2 + \triangle PA_3A_4 + \triangle PA_5A_6 = (x+y) + \left(\frac{a+b}{2} - 1 \right) \sqrt{3} = 3\sqrt{3}.$$

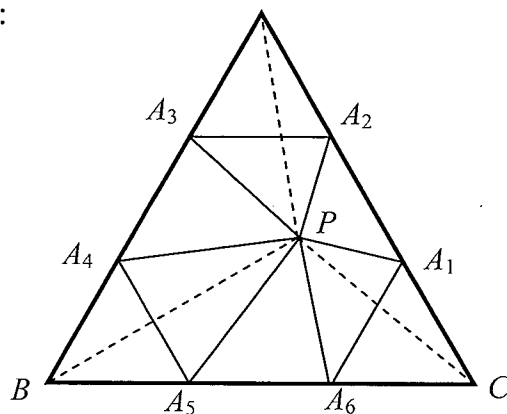
同理可得

$$\triangle PA_6A_1 + \triangle PA_2A_3 + \triangle PA_4A_5 = 3\sqrt{3}.$$

故三角形 PA_1A_2 ， PA_3A_4 與 PA_5A_6 的面積和與三角形 PA_6A_1 ， PA_2A_3 與 PA_4A_5 的面積和一樣。

另解：

設此正六邊形的邊長為 2，並畫一個大三角形 ABC 將此正六邊形匡住，如下圖所示：



此時大正三角形 ABC 的邊長為 6，且其面積為 $9\sqrt{3}$ ，此時，我們可以將面積和轉換如下

$$\begin{aligned} & \triangle PA_1A_2 + \triangle PA_3A_4 + \triangle PA_5A_6 \\ &= \frac{\triangle PCA}{3} + \frac{\triangle PAB}{3} + \frac{\triangle PBC}{3} \\ &= \frac{\triangle ABC}{3} \\ &= 3\sqrt{3}, \end{aligned}$$

同理可得

$$\triangle PA_6A_1 + \triangle PA_2A_3 + \triangle PA_4A_5 = 3\sqrt{3},$$

故得證。

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

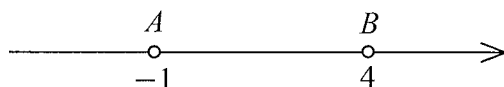
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
 2. 考試時間：1 小時。
 3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
 4. 將答案依序填寫在答案欄內。
-
1. 若拋物線 $y = x^2 + mx - 3$ 與直線 $x - y - 7 = 0$ 不相交，則實數 m 的範圍為 (一)。
 2. 設 A 與 B 是數線上兩個點，它們的座標分別為 -1 與 4 ，如下圖所示



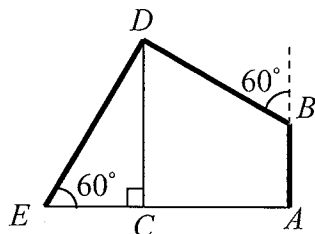
已知 P 是數線上的動點，而且滿足 P 到 A 點及 P 到 B 點的距離乘積小於 6，
即

$$\overline{PA} \times \overline{PB} < 6,$$

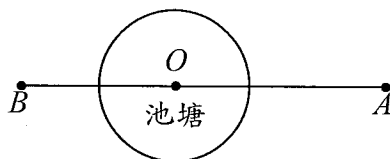
求動點 P 的所有可能範圍是 (二)。

3. 設 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，例如 $[3.2] = 3$ ， $[-3.5] = -4$ ，求 $\sum_{k=1}^{2009} [\log_6 k]$ 的值為 (三)。

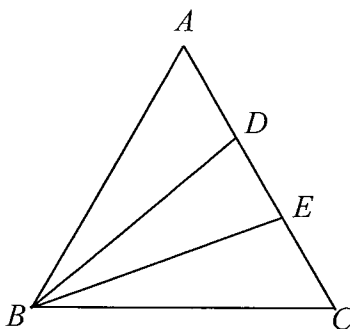
4. 如下圖，一顆樹的樹幹被閃電劈中斷裂，傾倒後碰到離樹根 A 處 3 公尺的圍牆 CD 後又再斷裂，樹頂 E 垂落並接觸地面。若樹幹 BD 部分與鉛直方向夾 60° 角，而樹頂 E 與圍牆底部 C 處相距 2 公尺，且牆外折斷部份的樹幹 ED 與地面成 60° 角，求這顆樹原來的高度為 (四) (公尺)。



5. A 、 B 兩地間有一半徑為 16 公尺的圓形池塘， O 為池塘的中心，且 A 、 O 、 B 在同一直線上(如圖)。若 $\overline{AO} = 32$ 公尺， $\overline{BO} = 16\sqrt{2}$ 公尺，則在只能走陸地的情形下，由 A 走到 B 的最短路線長為 (五) 公尺。



6. 設三角形 ABC 為邊長 1 的正三角形，將 $\angle B$ 三等分，設其兩條三等分線交 $\overline{AC}$ 於 D 、 E ，利用此圖，求 $\frac{\sin 60^\circ}{\sin 100^\circ} - \frac{\sin 100^\circ}{\sin 20^\circ}$ 的值為 (六)。



7. 將各位數字和為 43 的所有五位數，各寫在一張卡片放在袋中，再從袋中任意抽出 1 張，假設每張卡片被抽出的機會相等，則抽出的卡片數字是 11 的倍數之機率為 (七)。

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案卷)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$-3 < m < 5$	$-2 < x < 1$ 或 $2 < x < 5$	6486	$4 + 3\sqrt{3}$
(五)	(六)	(七)	
$16 + 16\sqrt{3} + \frac{20}{3}\pi$	-2	$\frac{1}{5}$	

總分：_____

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

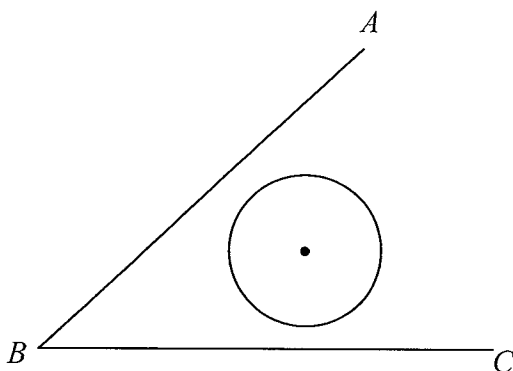
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

【試題】

如圖， $\angle ABC$ 為銳角，圓 O 為 $\angle ABC$ 內部的一個定圓，試分別在圓 O 上、射線 $\overrightarrow{BA}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 上找出點 P 、 Q 、 R ，使得 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{PR}$ 的值最小。



【解答】

九十八學年度台灣省第二區(新店高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一： 試解聯立方程式
$$\begin{cases} x+2y-z=0 \\ x^2-4y^2+z^2=32 \\ 2yz-3zx+4xy=24 \end{cases}。$$

(16 分)

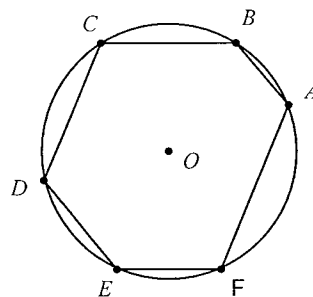
問題二： 設 a, b, c 均為正數，且滿足 $a+b+c=1$ 。試證：

$$\frac{1}{\sqrt{1-a}} + \frac{4}{\sqrt{1-b}} + \frac{9}{\sqrt{1-c}} \geq 6\sqrt{6}。$$

(16 分)

問題三： 設 $ABCDEF$ 是圓 O 的內接六邊形。若 $\overline{AB}$ 與 $\overline{DE}$ 平行，且 $\overline{BC}$ 與 $\overline{EF}$ 平行。試證： $\overline{CD}$ 與 $\overline{FA}$ 平行。

(17 分)



九十八學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考答案)

問題一：

由(1)得到 $z = x + 2y \cdots (4)$ 。

將(4)代入(2)，則有 $x^2 - 4y^2 + (x + 2y)^2 = 32 \Rightarrow x^2 + 2xy = 16 \cdots (5)$ 。

亦將(4)代入(3)，則有

$$2y(x + 2y) - 3(x + 2y)x + 4xy = 24 \Rightarrow -3x^2 + 4y^2 = 24 \cdots (6)。$$

現在考慮 $\begin{cases} x^2 + 2xy = 16 & \cdots \cdots (5) \\ -3x^2 + 4y^2 = 24 & \cdots \cdots (6) \end{cases}$ ，將(5)×3 - (6)×2可得到

$$9x^2 + 6xy - 8y^2 = 0 \Rightarrow (3x - 2y)(3x + 4y) = 0$$

所以， $y = \frac{3}{2}x$ 或 $y = -\frac{3}{4}x$ 。

當 $y = \frac{3}{2}x$ 時，解 $\begin{cases} y = \frac{3}{2}x \\ x^2 + 2xy = 16 \end{cases}$ 。求得 $(x, y) = (2, 3), (-2, -3)$ ，並依此求出 z 。

故有 $(x, y, z) = (2, 3, 8), (-2, -3, -8)$ 。

當 $y = -\frac{3}{4}x$ 時，解 $\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x \\ x^2 + 2xy = 16 \end{cases}$ 。求得 $(x, y) = (4\sqrt{2}i, -3\sqrt{2}i), (-4\sqrt{2}i, 3\sqrt{2}i)$ ，

並依此求出 z 。故有 $(x, y, z) = (4\sqrt{2}i, -3\sqrt{2}i, -2\sqrt{2}i), (-4\sqrt{2}i, 3\sqrt{2}i, 2\sqrt{2}i)$ 。

問題二：

$$\begin{aligned} & \text{因 } \sqrt{1-a} + \sqrt{1-b} + \sqrt{1-c} \\ &= 1 \cdot \sqrt{1-a} + 1 \cdot \sqrt{1-b} + 1 \cdot \sqrt{1-c} \\ &\leq \sqrt{1+1+1} \cdot \sqrt{(1-a) + (1-b) + (1-c)} \\ &= \sqrt{3(3-a-b-c)} = \sqrt{6} \cdots \cdots (*) \end{aligned}$$

$$\text{且 } \left(\frac{1}{\sqrt{1-a}} + \frac{4}{\sqrt{1-b}} + \frac{9}{\sqrt{1-c}} \right) \cdot (\sqrt{1-a} + \sqrt{1-b} + \sqrt{1-c})$$

$$\geq (\sqrt[4]{1-a} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{1-a}} + \sqrt[4]{1-b} \cdot \frac{2}{\sqrt[4]{1-b}} + \sqrt[4]{1-c} \cdot \frac{3}{\sqrt[4]{1-c}})^2$$

$$\geq (1+2+3)^2 = 36 \dots\dots\dots(**)$$

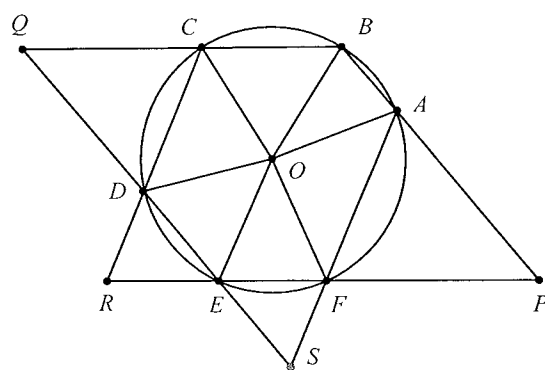
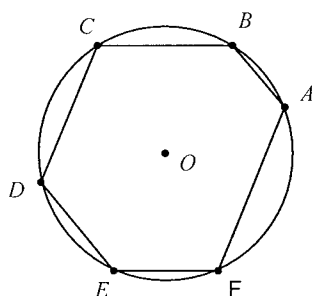
故知

$$\frac{1}{\sqrt{1-a}} + \frac{4}{\sqrt{1-b}} + \frac{9}{\sqrt{1-c}}$$

$$\geq \frac{36}{\sqrt{1-a} + \sqrt{1-b} + \sqrt{1-c}}$$

$$\geq \frac{36}{\sqrt{6}} = 6\sqrt{6}$$

問題三：



因為 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCD$ 、 $\triangle ODE$ 、 $\triangle OEF$ 與 $\triangle OFA$ 都是等腰三角形，
令

$$\angle OAB = \angle 1, \quad \angle OBC = \angle 2, \quad \angle OCD = \angle 3,$$

$$\angle ODE = \angle 4, \quad \angle OEF = \angle 5, \quad \angle OFA = \angle 6,$$

則得

$$2\angle 1 + 2\angle 2 + 2\angle 3 + 2\angle 4 + 2\angle 5 + 2\angle 6 = 720^\circ,$$

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 = 360^\circ. \quad (*)$$

設直線 AB 與直線 EF 相交於 P 、直線 BC 與直線 DE 相交於 Q ，則 $PBQE$ 是平行四邊形。於是，得 $\angle PBQ = \angle QEP$ ，或寫成

$$\angle 1 + \angle 2 = \angle 4 + \angle 5. \quad (**)$$

設直線 CD 與直線 EF 相交於 R 、直線 DE 與直線 FA 相交於 S ，則在 $\triangle DER$ 中，依(**)式與(*)式可得

$$\begin{aligned}
\angle DRE &= 180^\circ - \angle EDR - \angle DER = 180^\circ - (180^\circ - \angle EDC) - (180^\circ - \angle DEF) \\
&= \angle EDC + \angle DEF - 180^\circ = (\angle 3 + \angle 4) + (\angle 4 + \angle 5) - 180^\circ \\
&= (\angle 3 + \angle 4) + (\angle 1 + \angle 2) - 180^\circ = (360^\circ - \angle 5 - \angle 6) - 180^\circ \\
&= 180^\circ - \angle 5 - \angle 6。
\end{aligned}$$

另一方面，在 $\triangle EFS$ 中，可得

$$\begin{aligned}
\angle EFS &= 180^\circ - \angle EFA = 180^\circ - \angle 5 - \angle 6 = \angle DRE，或 \\
\angle DRF &= \angle RFS。
\end{aligned}$$

因為直線 EF 截直線 CD 與直線 FA 的內錯角相等，所以， $\overline{CD}$ 與 $\overline{FA}$ 平行。

九十八學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 設 $a_n = \log_n(n+1)$ ， $n = 2, 3, \dots, 1023$ 。若 $\sum_{n=2}^{1023} \frac{1}{\log_{a_n} 1000} = \frac{q}{p}$ ，其中 p 與 q 為互質的正整數，則 $p+q = \underline{\quad (一) \quad}$ 。

2. 設 $f(x + \frac{1}{x}) = x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 6x + 16 + \frac{6}{x} + \frac{7}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4}$ ，則 $f(x) = \underline{\quad (二) \quad}$ 。

3. 若 $ABCD$ 為某一圓的內接四邊形，且 $\overline{AB} = 1$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{CD} = 2$ ， $\overline{DA} = 2\sqrt{3}$ ，則此四邊形 $ABCD$ 的面積為 $\underline{\quad (三) \quad}$ 。

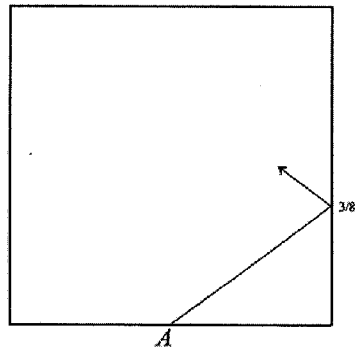
4. 設 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是圓 O 的一對垂直直徑， E 是半徑 $\overline{OB}$ 的中點， M 在半徑 $\overline{OA}$ 上且 $\overline{EM} = \overline{EC}$ ， P 為 $\overline{OM}$ 的垂直平分線與圓 O 的交點，則 $\angle AOP = \underline{\quad (四) \quad}$ 度。

5. 設 a, b, c 均為正數且滿足 $a^2 + b^2 - c^2 + 9 = 0$ ，則 $a + 2b - 3c$ 的最大值為 $\underline{\quad (五) \quad}$ 。

6. 坐標平面上兩點 $A(-3, -1)$ 與 $B(6, 11)$ 。若 P 為一動點且 $\triangle ABP$ 的周長為 40，則 $\triangle ABP$ 的面積最大值為 $\underline{\quad (六) \quad}$ 。

7. 在一正方形球枱中，一球從底邊中點 A 處出發，往右邊界 $\frac{3}{8}$ 處碰撞後反射

(如圖)，假設在完全彈性碰撞下，球在第一次回到 A 點之前共反射 (七) 次。



九十八學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
4	$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4$	$3 + \sqrt{3}$	$\angle AOP = 72^\circ$
(五)	(六)	(七)	
-6	75	13	

九十八學年度台灣省第二區(新店高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

編號：_____

(學生自填)

注意事項：

1. 本口試卷共 2 題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題 1】

試找出不超過 1000 的所有的正整數 n ，使得 n 的所有的正因數之積等於 n^5 。

【解答】

【試題 2】

設 M 是由有限個整數所成的集合，已知從 M 中任取三個數，都能找到其中兩個數的和也在 M 中。試問 M 中至多有多少個整數？

【解答】

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：(1) 試證：若整數 a, b 滿足 $a^2 - b^2$ 為偶數，則 $a^2 - b^2$ 為 4 的倍數。 (4 分)

(2) 設 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 是一整係數多項式，其中 a 為奇數。試證： $\sqrt{f(1)}, \sqrt{f(2)}, \sqrt{f(3)}, \sqrt{f(4)}$ 四數之中至少有一數不是有理數。 (12 分)

問題二：設 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心，且 D, E, F 三點分別為 $\triangle ABH, \triangle BCH$ 與 $\triangle CAH$ 的外心。

(1) 試證： H 為 $\triangle DEF$ 的外心。 (10 分)

(2) 試證： $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 全等。 (6 分)

問題三：(1) 試證：若 $-\frac{\pi}{2} < x < y < \frac{\pi}{2}$ ，則 $\tan x < \tan y$ 。 (5 分)

(2) 試求最小的正整數 n ，使得任意 n 個相異實數中，一定

存在兩數 x, y 滿足 $0 < \frac{3x - 3y}{1 + xy} < \sqrt{3}$ 。 (12 分)

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

【問題一解答】

(1) 整數 a, b 滿足 $a^2 - b^2$ 為偶數，表示 a, b 有相同的奇偶性，因此， $a + b$ 與 $a - b$ 都是偶數，故 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ 為 4 的倍數。

(2) 利用反證法，假設 $\sqrt{f(1)}, \sqrt{f(2)}, \sqrt{f(3)}, \sqrt{f(4)}$ 四數都是有理數，那麼， $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 都必須是正整數且為完全平方數(這是因為 $f(x)$ 是整係數多項式)。又對每一整數 k ，

$$f(k+2) - f(k) = 6ak^2 + 12ak + 4bk + 8a + 4b + 2c$$

都是偶數，由(1)， $f(k+2) - f(k)$ 恆為 4 的倍數，其中 $k = 1, 2$ 。

(i) 當 $k = 1$ 時，

$$0 \equiv f(3) - f(1) = 6a + 12a + 4b + 8a + 4b + 2c \equiv 2(a + c) \pmod{4}$$

得 $a + c$ 是偶數。但 a 為奇數，故 c 必為奇數。

(ii) 當 $k = 2$ 時，

$$0 \equiv f(4) - f(2) = 24a + 24a + 8b + 8a + 4b + 2c \equiv 2c \pmod{4},$$

得 c 必為偶數。

由於(i)與(ii)矛盾，故 $\sqrt{f(1)}, \sqrt{f(2)}, \sqrt{f(3)}, \sqrt{f(4)}$ 四數之中至少有一數不是有理數。

【問題二解答】

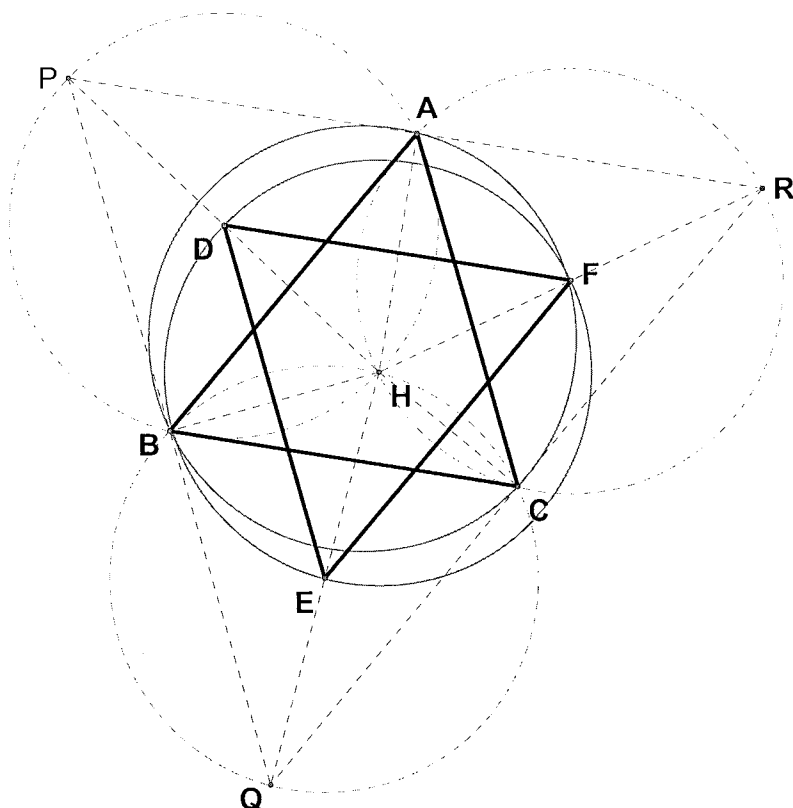
- (1) 連 $\overline{HD}$ 交 $\triangle ABH$ 外接圓於 P 點，連 $\overline{HE}$ 交 $\triangle BCH$ 外接圓於 Q 點，連 $\overline{HF}$ 交 $\triangle CAH$ 外接圓於 R 點。因為 $\angle HCQ = \angle HCR = 90^\circ$ ，故 Q, C, R 三點共線。同理， R, A, P 三點共線， P, B, Q 三點共線。又

$$\angle HQC = \angle HBC = \angle HAC = \angle HRC,$$

於是， $\overline{HQ} = \overline{HR}$ ；同理可得 $\overline{HP} = \overline{HR}$ 。因此， $\frac{1}{2}\overline{HP} = \frac{1}{2}\overline{HQ} = \frac{1}{2}\overline{HR}$ ，

即 $\overline{HD} = \overline{HE} = \overline{HF}$ ，故 H 為 $\triangle DEF$ 的外心。

- (2) 由於 B 為 $\overline{PQ}$ 中點， C 為 $\overline{QR}$ 中點，得 $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{PR}$ 。再由 D 為 $\overline{HP}$ 中點， F 為 $\overline{HR}$ 中點，得 $\overline{DF} = \frac{1}{2}\overline{PR}$ 。因此， $\overline{BC} = \overline{DF}$ ；同理可得 $\overline{AB} = \overline{EF}$ 、 $\overline{AC} = \overline{DE}$ 。故 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ 。



【問題三解答】

(1) 利用和角公式 $\sin y \cos x - \sin x \cos y = \sin(y - x)$ ，可得

$$\tan y - \tan x = \frac{\sin y}{\cos y} - \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin y \cos x - \sin x \cos y}{\cos x \cos y} = \frac{\sin(y - x)}{\cos x \cos y}。$$

當 $-\frac{\pi}{2} < x < y < \frac{\pi}{2}$ 時， $\cos x > 0, \cos y > 0$ ，且 $\sin(y - x) > 0$ ；於

是可得： $\tan y - \tan x = \frac{\sin(y - x)}{\cos x \cos y} > 0$ 。

(2) 對任意 7 個相異實數 $y_1 < y_2 < \cdots < y_7$ ，我們可以取出對應的 7

個實數 $x_1, x_2, \cdots, x_7 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，使得 $y_k = \tan x_k$ 。由(1)可知

$-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \cdots < x_7 < \frac{\pi}{2}$ ；於是，根據鴿籠原理，至少有接連

的兩個數 x_i, x_{i+1} 滿足 $0 < x_{i+1} - x_i < \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{\pi}{6}$ 。因此，

$$0 = \tan 0 < \tan(x_{i+1} - x_i) < \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}。$$

又

$$\tan(x_{i+1} - x_i) = \frac{\tan x_{i+1} - \tan x_i}{1 + \tan x_{i+1} \tan x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{1 + y_{i+1} y_i}，$$

於是可得 $0 < \frac{y_{i+1} - y_i}{1 + y_{i+1} y_i} < \sqrt{3}$ 。但以下 6 個實數中，任兩數不具有

上述的性質：

$$\begin{aligned} & \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right) \quad , \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right) \quad , \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{6}\right) \\ & \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{3\pi}{6}\right) \quad , \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{6}\right) \quad , \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

因此，所求最小的正整數 $n = 7$ 。

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 若存在實數 a, x, y 滿足 $\begin{cases} x+y=2a \\ xy=2a^2-a+\frac{1}{4} \end{cases}$ ，則 $a = \underline{(一)}$ 。
2. 設 M, A, T, H 分別代表不同的阿拉伯數字。若 MA 與 TA 這兩個二位數的乘積滿足 $MA \cdot TA = HHH$ ，則 $M + A + T + H = \underline{(二)}$ 。
3. 若 $f(x)$ 是一實函數，滿足 $f(0) = 1$ 且 $2f(x) - f(\frac{1}{x}) + \frac{1}{x} = 0$ ，其中 $x \neq 0$ ，則 $|f(x)|$ 的最小值為 $\underline{(三)}$ 。
4. 已知在邊長為 1 的正方形內可以作出內接正三角形，那麼這些正三角形的面積之最大值為 $\underline{(四)}$ 。
5. 有七個小朋友到速食店各買了一份快樂兒童餐，每份兒童餐附送一個玩具。若該速食店供應三種不同的玩具(假設每一種玩具出現的機率皆相同)，則這附送的七個玩具中出現每一種玩具至少一個的機率為 $\underline{(五)}$ 。
6. 坐標空間中，給定 $A(1,2,3), B(4,6,15)$ 及一動點 C ，若 $\triangle ABC$ 的周長為 39，則點 C 到直線 AB 的距離之最大值為 $\underline{(六)}$ 。
7. 若實數 x, y, z 滿足 $\begin{cases} x+y+z=4 \\ x^2+y^2+z^2=10 \\ x^3+y^3+z^3=22 \end{cases}$ ，則 $xyz = \underline{(七)}$ 。

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$\frac{1}{2}$	21	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	$2\sqrt{3} - 3$ (或 $\frac{\sqrt{3}}{4} \sec^2 15^\circ$)
(五)	(六)	(七)	
$\frac{1806}{2187}$ (或 $\frac{602}{729}$)	$\frac{13\sqrt{3}}{2}$	-2	

總分：_____

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本口試卷共一大題(3 小題)，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題】設 $S(n)$ 表示正整數 n 的正因數之個數，而 $P(n)$ 表示 n 的所有正因數之積，例如： $S(10) = 4$ ，而 $P(10) = 1 \times 2 \times 5 \times 10 = 100$ 。

(1) 試寫出 $S(n)$ 與 $P(n)$ 的關係式。

(2) 試求 $P(1500)$ 之值。

(3) 試找出所有可能的正整數 n 使得 $P(n) = 2^{110} \times 3^{275}$ 。

【解答】

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科口試解答)

(1) 將 n 的所有正因數由小而大排成一列

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_k,$$

其中 $a_1 = 1, a_k = n, k = S(n)$ 。則有 $a_1 a_k = a_2 a_{k-1} = \dots = a_k a_1 = n$ ，
於是，

$$P(n)^2 = (a_1 a_k)(a_2 a_{k-1}) \cdots (a_k a_1) = n^k = n^{S(n)}。$$

因此，

$$P(n) = a_1 a_2 \cdots a_k = n^{\frac{S(n)}{2}}。$$

(2) 由 $1500 = 2^2 \times 3 \times 5^3$ ，可得 $S(1500) = (2+1)(1+1)(3+1) = 24$ ；因此，

$$P(1500) = 1500^{12} = 2^{24} \times 3^{12} \times 5^{36}。$$

(3) 由 $P(n) = 2^{110} \times 3^{275}$ ，可設 $n = 2^a \times 3^b$ ，得

$$P(n) = n^{\frac{S(n)}{2}} = 2^{\frac{a(a+1)(b+1)}{2}} \times 3^{\frac{b(a+1)(b+1)}{2}}，$$

故

$$\frac{a(a+1)(b+1)}{2} = 110, \quad \frac{b(a+1)(b+1)}{2} = 275。$$

因此， $a : b = 110 : 275 = 2 : 5$ 。可令 $a = 2k, b = 5k$ ，代入上式，
化簡得

$$k(2k+1)(5k+1) = 110。$$

故得 $k = 2$ ，而 $a = 4, b = 10$ 。因此，所求的正整數 $n = 2^4 \times 3^{10}$ 。

註明：此正整數 n 的唯一性是因 $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 為一對一的函數。

九十八學年度台灣省第五區(台中區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間二小時)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、過圓的直徑 AB 上一定點 C 作任意弦 DE ，過 B 作圓的切線 L ，並設直線 AD 與直線 AE 分別與 L 交於 F 、 G 。若 $\overline{AB}=4$ ， $\overline{AC}=3$ ，求 $\overline{BF} \cdot \overline{BG}$ 。(12 分)

二、證明 x 的三次方程式

$$x^3 - \pi x^2 - \sqrt{2}x - 1 = 0$$

只有一個正實根。(12 分)

三、試證明 2009 不能表示成三個正整數的立方和。(12 分)

四、有各張分別標有 $1, 2, \dots, n$ 的一疊 n 張卡片。洗過卡片後，重複進行以下操作：若最上面一張卡片的標號是 k ，則將前 k 張卡片的順序顛倒；例如，若 $n=4$ 且卡片排列成 3124，則操作一次後的卡片將排列成 2134。證明：經過有限次操作後，標號為 1 的卡片會在最上面。(13 分)

九十八學年度台灣省第五區(台中區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

一、過 C 作 $HI \parallel FG$ ，與 AF, AG 分別交 I 和 H ，連結 BE, BH 。因 $\angle BEH = 90^\circ$ ，

$\angle BCH = 90^\circ$ ，所以四邊形 $CBEH$ 是圓內接四邊形

$$\angle BEC = \angle BHC$$

而

$$\angle BED = \angle BAD$$

$$\therefore \angle BHI = \angle BAD$$

由此可知， B, H, A, I 共圓

$$\therefore \overline{CI} \cdot \overline{CH} = \overline{AC} \cdot \overline{CB} \quad (1)$$

$$\because \triangle ACI \sim \triangle ABF$$

$$\overline{AC} : \overline{AB} = \overline{CI} : \overline{BF}$$

$$\text{又 } \triangle ACH \sim \triangle ABG$$

$$\therefore \overline{AC} : \overline{AB} = \overline{CH} : \overline{BG}$$

$$\therefore \overline{AC}^2 : \overline{AB}^2 = \overline{CI} \cdot \overline{CH} : \overline{BF} \cdot \overline{BG} \quad (2)$$

$$\text{由(1), (2), } \overline{AC}^2 : \overline{AB}^2 = \overline{AC} \cdot \overline{CB} : \overline{BF} \cdot \overline{BG}$$

$$\frac{\overline{AC} \cdot \overline{CB}}{\overline{BF} \cdot \overline{BG}} = \frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}^2}, \quad \overline{BF} \cdot \overline{BG} = \frac{(\overline{AB}^2)(\overline{AC} \cdot \overline{CB})}{\overline{AC}^2} = \frac{4^2 \cdot 3 \cdot 1}{3^2} = \frac{16}{3}.$$

$$\text{二、令 } f(x) = x^3 - \pi x^2 - \sqrt{2}x - 1$$

$$\text{則 } f(0) = -1, \quad f(100) > 0$$

由堪根定理，0 與 100 之間有一個根 r

$$\text{令 } f(x) = (x-r)(x^2 + ax + b)$$

$$= x^3 + (a-r)x^2 + (b-ra)x - rb$$

得 $a-r = -\pi$

$$b-ra = -\sqrt{2} \quad (1)$$

$$rb = 1 \quad (2)$$

由(2) $b > 0$

$$\text{由(1)} \quad a = \frac{b+\sqrt{2}}{r} > 0$$

$\therefore a, b$ 皆為正數 $\therefore x^2 + ax + b > 0$ for $x \geq 0$

$\therefore f(x)$ 沒有第二個正根。

三、7 是 2009 的因數，我們觀察立方數被 7 除的餘數為 0, 1, -1。而 x^3, y^3, z^3 被 7 除的餘數相加要等於 0，必分別為 0+0+0 或 0+1-1。也就是說 x, y, z 必有一數為 7 之倍數。設 z 為 7 的倍數，因 $z > 0$ 且 $14^3 > 2009$ ，我們有 $z = 7$ 。故

$$x^3 + y^3 = 2009 - 7^3 = 1666。設 $x \geq y$ ，因 $2 \times 9^3 < 1666$ ， $x = 10$ 或 11 ($12^3 = 1728$)$$

而相應 $y^3 = 666$ 或 335，二數皆非立方數。因此不存在正整數 x, y, z 滿足

$$x^3 + y^3 + z^3 = 2009。$$

四、對 n 作數學歸納法。當 $n=1$ 時結論顯然成立。

設經過若干次操作後， n 張卡片中的 1 號卡片在最上面。則當有 $n+1$ 張卡片時：

(1) 標 $n+1$ 的卡片在最上面，或經過若干次操作後標 $n+1$ 的卡片在最上面。則下

一次操作時標 $n+1$ 的卡片會在最下面。因此對前 n 張卡片由歸納假設，可

知經過若干次操作後 1 的卡片會在最上面。

(2) 標 $n+1$ 的卡片永遠不會出現在最上面。因此最下面的卡片永遠不會動。將標

$n+1$ 的卡片與這張卡片對調，不影響操作(因為兩張卡片都永遠不會出現在

最上面)。於是對調後對前 n 張卡片由歸納假設，可知經過若干次操作後 1

的卡片會在最上面。

由(1)(2)及數學歸納法得證。

九十八學年度台灣省第五區(台中區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、求 $(1.1)^2 + (1.2)^2 + (1.3)^2 + \cdots + (3.1)^2$ 。(3 分)

二、設 x, y, z 為實數且滿足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，求 $xy + yz + zx$ 的最小值。(3 分)

三、空間中一四面體的四個頂點分別為 $A(0, 0, 1)$, $B(2, 4, 0)$, $C(0, 0, 0)$, $D(4, 2, 0)$ ，平面 E 通過 A 點與 $\overline{BD}$ 中點且與 $\overline{BC}$ 有交點。若平面 E 將此四面體分成兩塊，其中一塊的體積為原四面體的 $\frac{1}{3}$ ，求 E 的方程式。(3 分)

四、求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{[\sqrt{n}]}}$ ，其中 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，例如 $[1.2] = 1$ 。
(4 分)

五、設 x, y, z 為實數且皆不為 0， $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ ， $-\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$ 。若

$$x^2 + y^2 + z = 0, \quad x^2(\cos \alpha + i \sin \alpha) + y^2(\cos \beta + i \sin \beta) + iz = 0, \quad \text{其中}$$
$$i = \sqrt{-1}, \quad \text{求 } \alpha + \beta. \quad (4 \text{ 分})$$

六、假設有 5 根電線桿，其中有 2 根會漏電，以致於停在它們上面的小鳥會立刻被電昏而摔落地面。今有 5 隻小鳥各自獨立的隨機選擇其中一根電線桿逗留休息，試計算只有 2 根電線桿上有小鳥的機率。
(4 分)

九十八學年度台灣省第五區(台中區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

$$\begin{aligned} \text{一、} & (1.1)^2 + (1.2)^2 + (1.3)^2 + \cdots + (3.1)^2 \\ &= \frac{1}{100} \times (11^2 + 12^2 + \cdots + 31^2) \\ &= \frac{1}{100} \times \left(\frac{31 \times 32 \times 63}{6} - \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \right) \\ &= \frac{1}{100} \times \frac{21}{6} \times (31 \times 32 \times 3 - 110) \\ &= 100.31。 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{二、由 } (x+y+z)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy+yz+zx) \\ &= 1 + 2(xy+yz+zx) \end{aligned}$$

知 $xy+yz+zx$ 有最小值時， $(x+y+z)^2$ 亦得最小值；反之亦然。

因為 $(x+y+z)^2$ 的最小值發生在 $x+y+z=0$ ，此時 $xy+yz+zx = -\frac{1}{2}$ ，故

$xy+yz+zx$ 的最小值為 $-\frac{1}{2}$ 。

三、設 $M(3,3,0)$ 為 $\overline{BD}$ 中點，此題即在 $\overline{BC}$ 上取一點 M_1 ，使得 $\triangle BMM_1 = \frac{1}{3} \triangle BDC$ 。

設 $M_2 \in \overline{BD}$ 且 $\overline{BM_2} : \overline{M_2D} = 1:2$ ，即由分點公式可知

$$M_2\left(\frac{8}{3}, \frac{10}{3}, 0\right)$$

過 M_2 作一平行 $\overline{MC}$ 的直線，交 $\overline{BC}$ 於一點 M_1 ，此 M_1 為所求

$\therefore M_1 \in \overline{BC}$ ，設 $M_1(t, 2t, 0)$

$$\therefore \overline{M_1 M_2} // \overline{MC} \Rightarrow \frac{t - \frac{8}{3}}{1} = \frac{2t - \frac{10}{3}}{1} \Rightarrow t = \frac{2}{3}.$$

$$\therefore M_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$$

$$\therefore \overline{AM}: \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}, \quad \text{i.e. } \overline{AM}: \begin{cases} x-y=0 \\ x+3z-3=0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 過 $\overline{AM}$ 的平面 E 可設為

$$x - y + \alpha(x + 3z - 3) = 0$$

平面 E 包含直線 $\overline{AM}$ 且過 $M_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$ ，代入上式可得 $\alpha = -\frac{2}{7}$

$$\therefore E: 5x - 7y - 6z + 6 = 0 \circ$$

四、 $\because \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{a^2} \rceil}}, \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{a^2+1} \rceil}}, \dots, \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{a^2+2a} \rceil}}$ 的值均為 $\frac{1}{2^a}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{n} \rceil}} = \frac{3}{2^1} + \frac{5}{2^2} + \frac{7}{2^3} + \dots$$

$$\text{令 } s = \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \frac{7}{2^3} + \frac{9}{2^4} + \dots \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{s}{2} = \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{7}{2^4} + \dots \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{s}{2} = \frac{3}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{2}{2^4} + \dots$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore s = 5 \circ$$

五、將 $x^2(\cos \alpha + i \sin \alpha) + y^2(\cos \beta + i \sin \beta) + iz = 0$

除以 i 得到

$$x^2(-i \cos \alpha + \sin \alpha) + y^2(-i \cos \beta + \sin \beta) + z = 0$$

$$\text{又 } x^2 + y^2 + z = 0$$

將兩式相減得

$$\begin{aligned} & [(1 - \sin \alpha) + i \cos \alpha]x^2 + [(1 - \sin \beta) + i \cos \beta] y^2 \\ &= [(1 - \sin \alpha)x^2 + (1 - \sin \beta)y^2] + i[x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta] = 0 \end{aligned}$$

$\therefore x^2 > 0, y^2 > 0$ 且 $1 - \sin \alpha \leq 0, 1 - \sin \beta \leq 0$, 所以

$1 - \sin \alpha$ 及 $1 - \sin \beta$ 皆需為 0

$$\text{此時 } \alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \alpha + \beta = \pi \text{ 。}$$

六、所求的事件的機率為

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^3 P(k \text{ 隻停在漏電的電線桿且 } 5-k \text{ 隻停在另 2 根不漏電的電線桿}) \\ &= \sum_{k=0}^3 C_k^5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^k \cdot C_2^3 \cdot \left[\left(\frac{2}{5}\right)^{5-k} - 2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{5-k}\right] \\ &= \sum_{k=0}^3 C_k^5 \cdot C_2^3 \left(\frac{2}{5}\right)^5 - \sum_{k=0}^3 C_k^5 \cdot C_2^3 \frac{2^{k+1}}{5^5} \\ &= 78 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^5 - 786 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^5 \\ &= \frac{342}{625} \text{ 。} \end{aligned}$$

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間二小時)

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

(10 分) 一、一圓的圓心為 O ， A 、 B 、 M 為圓上的相異點； K 為 $\overline{BM}$ 的中點，過點 K 作一條至 $\overline{AM}$ 的垂線，垂足為 P ； D 為 $\overline{AB}$ 的中點， T 為圓在點 A 的切線上的一點，且 $\overline{DT}$ 與 $\overline{AT}$ 垂直；延長 $\overline{BO}$ 交圓於另一點 E ， $\overline{AE}$ 的中點為 Q ， F 為 $\overline{DT}$ 與 $\overline{OQ}$ 的交點。證明： K 、 P 、 F 三點共線。

(10 分) 二、令 n 為自然數，證明 $\frac{(1+\sqrt{13})^n - (1-\sqrt{13})^n}{2^n \sqrt{13}}$ 為一個自然數。

(10 分) 三、試求 $(15+\sqrt{220})^{19} + (15+\sqrt{220})^{82}$ 的展開式中的個位數字。

(10 分) 四、三實數 $a < b < c$ 滿足 $a+b+c=6$ ， $ab+bc+ca=9$ 。試證：

$$0 < a < 1 < b < 3 < c < 4。$$

(9 分) 五、 A 、 B 及 C 是橢圓 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上三點，且 $\triangle ABC$ 的重心恰為原點，

已知 A 的座標是 $(1, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ ，求 $\overline{BC}$ 之長。

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

一、方法一：

令 $C: x^2 + y^2 = 1$, $B = (1, 0)$, $A = (a, b)$, $M = (r, s)$ 。有 $a^2 + b^2 = r^2 + s^2 = 1$ 。

則 $K = \left(\frac{r+1}{2}, \frac{s}{2}\right)$, AM 之斜率為 $\frac{b-s}{a-r}$, KP 之斜率為 $-\frac{a-r}{b-s}$ 。故 KP 的方程的形式為

$$y = -\frac{a-r}{b-s}x + k。$$

代入 K 的坐標得

$$\frac{s}{2} = -\frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2} + k \quad \text{或} \quad k = \frac{s}{2} + \frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2}。$$

因此 KP 的方程為

$$y = -\frac{a-r}{b-s}x + \frac{s}{2} + \frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2} \quad (**)$$

當 $r = -1, s = 0$ 時, 其方程為 $by = -(a+1)x$ 。當 $r = a, s = b$ 時, KP 可理解為過 AB 中點至 C 在點 A 的切線的垂線, 其方程為

$$y = \frac{b}{a}x + \frac{b}{2} - \frac{b(a+1)}{2a} = \frac{b}{a}x - \frac{b}{2a}。$$

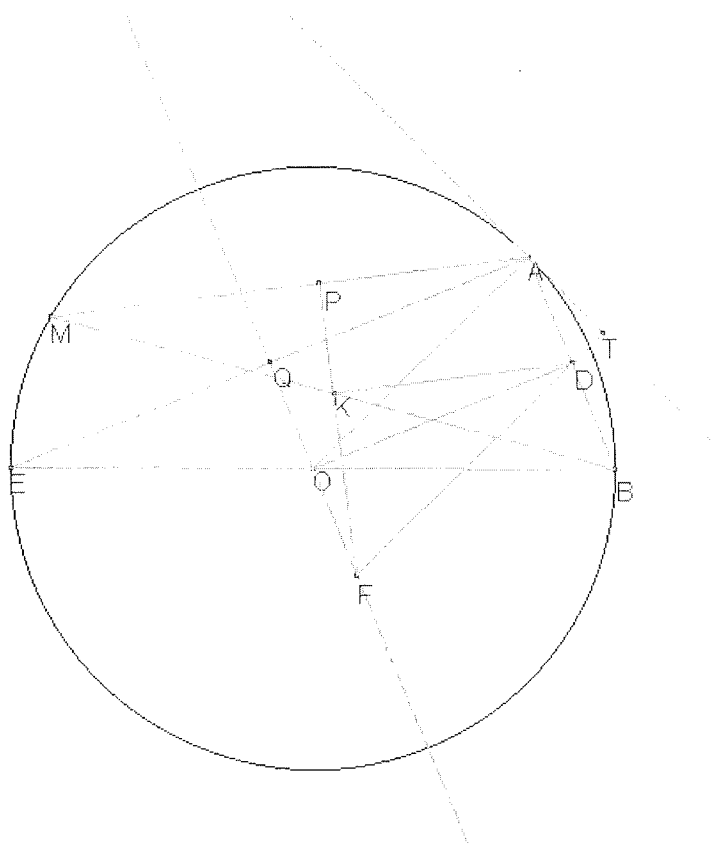
此兩線的交點為 $F = \left(\frac{1-a}{2}, \frac{-b}{2}\right)$ 。代入(**)右邊得

$$-\frac{a-r}{b-s} \frac{1-a}{2} + \frac{s}{2} + \frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2} = \frac{a-r}{b-s} \frac{a+r}{2} + \frac{s}{2} = \frac{-(b+s)}{2} + \frac{s}{2} = \frac{-b}{2}。$$

故 F 在 KP 上, 得證。

方法二：如圖, O 為 C 的圓心, AT 為切線, D 為 AB 中點, 過 F 作至 AM 之垂線, 垂足為 P , $FP \perp AM, FO \perp AE, FD \perp AT$ 。 FP 交 MB 於 K 。此處的 P, K 與題目中的可能不一樣。現在要證明它們是一致的。因 $FP \perp AM, FO \perp AE$, 故 $\angle MAE = \angle OFP$ 。又 $\angle MAE = \angle MBE$, 得 O, K, B, F 四點共圓。

觀察 $OD \perp AB, OF \parallel BD$ ，得 O, D, B, F 是一長方形的四個頂點，故四點共圓。
 因此 K, O, D, B, F 五點共圓，故 $\angle MAE = \angle OFP = \angle ODK$ 。又因 $OD \parallel AE$ ，知
 $AM \parallel KD$ 且 K 為 MB 之中點，得證。



二、 假設 $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{13}$ ，其中 $a_n, b_n \in \mathbb{N}$ ，我們想要證明 $2^{n-1} \mid b_n$ 且

$2^n \mid (a_n + b_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ 。 $n=1$ 很明顯成立。歸納假設 $n=k$ 成立；則

$$(1 + \sqrt{13})^k = a_k + b_k \sqrt{13} \quad , \quad \text{其中 } a_k, b_k \in \mathbb{N} \quad ,$$

$$2^{k-1} \mid b_k \text{ 且 } 2^k \mid (a_k + b_k) \dots\dots\dots(1)$$

現在，對於 $n=k+1$ ，

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3})^{k+1} &= (1 + \sqrt{13})^k (1 + \sqrt{13}) = (a_k + b_k \sqrt{13})(1 + \sqrt{13}) \\ &= (a_k + 13b_k) + (a_k + b_k) \sqrt{13} \end{aligned}$$

因此 $a_{k+1} = a_k + 13b_k$ 且 $b_{k+1} = a_k + b_k$ 。

$$\text{由 (1) 知 } 2^k \mid b_{k+1} = 2^k \mid (a_k + b_k) \dots\dots\dots(2)$$

此外，

$$a_{k+1} + b_{k+1} = 2(a_k + b_k) + 12b_k$$

因為 $2^k \mid (a_k + b_k)$ 且 $2^{k-1} \mid b_k$ ，所以，

$$2^{k+1} \mid 2(a_k + b_k) \text{ 且 } 2^{k+1} \mid (12b_k).$$

因此，

$$2^{k+1} \mid 2(a_{k+1} + b_{k+1}) \dots\dots\dots(3)$$

使用數學歸納法，從(2), (3)知道

$$2^{n-1} \mid b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{所以 } (1 + \sqrt{13})^n - (1 - \sqrt{13})^n = a_n + b_n \sqrt{13} - (a_n - b_n \sqrt{13}) = 2\sqrt{13}b_n$$

能被 $2^n \sqrt{13}$ 整除。也就是

$$\frac{(1 + \sqrt{13})^n - (1 - \sqrt{13})^n}{2^n \sqrt{13}} \text{ 為一個自然數。}$$

三、假設 $d_1 = 15 + \sqrt{220}$ ， $d_2 = 15 - \sqrt{220}$ ，則由二項式定理可知

$$d_1^n = \binom{n}{0} \cdot 15^n + \binom{n}{1} \cdot 15^{n-1} \cdot (\sqrt{220}) + \dots + \binom{n}{n} \cdot (\sqrt{220})^n$$

$$d_2^n = \binom{n}{0} \cdot 15^n - \binom{n}{1} \cdot 15^{n-1} \cdot (\sqrt{220}) + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} \cdot (\sqrt{220})^n$$

所以，

$$d_1^n + d_2^n = 2 \left[15^n + \binom{n}{2} \cdot 15^{n-2} \cdot (\sqrt{220})^2 + \binom{n}{4} \cdot 15^{n-4} \cdot (\sqrt{220})^4 + \dots \right]$$

則 $d_1^n + d_2^n$ 必為 10 的倍數，即表示 $d_1^n + d_2^n$ 的個位數字為 0。

令

$$d_1^{19} + d_2^{19} = 10k_1$$

$$d_1^{82} + d_2^{82} = 10k_2$$

所以，

$$d_1^{19} + d_1^{82} = 10(k_1 + k_2) - (d_2^{19} + d_2^{82})$$

又因為

$$d_2 = 15 - \sqrt{220} = \frac{5}{15 + \sqrt{220}} < \frac{1}{3}$$

所以， $d_1^{19} + d_1^{82}$ 的個位數字為 9。

四、因 $9 = ab + bc + ca = (6 - c)c + ab = -(c - 3)^2 + 9 + ab$ ，故 $ab = (c - 3)^2$ 。

同理 $bc = (a - 3)^2$ ， $ac = (b - 3)^2$ 。因此三數為正實數。又

$$36 = (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)，故 a^2 + b^2 + c^2 = 18。$$

若 $c \geq 4$ ，則 $2ab < a^2 + b^2 \leq 2$ ， $ab = (c - 3)^2 < 1$ ，得 $c < 4$ 矛盾。所以 $c < 4$ 。

明顯 $b < 3$ ，因 $(3 - b)^2 = ac > a^2$ ，知 $3 - b > a$ ，即 $3 > a + b$ ，故 $c > 3$ 。因此

$$a^2 < ab = (c - 3)^2 < 1，a < 1，且因 a + b = 6 - c > 2，b > 1。$$

五、考慮橢圓的參數式 $(2 \cos \theta, 3 \sin \theta)$ ， $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。若 $A(2 \cos \alpha, 3 \sin \alpha)$ ，

$B(2 \cos \beta, 3 \sin \beta)$ ， $C(2 \cos \gamma, 3 \sin \gamma)$ ，三點所決定的 $\triangle ABC$ 的重心恰為原點，則

$$\begin{cases} 2 \cos \alpha + 2 \cos \beta + 2 \cos \gamma = 0 \\ 3 \sin \alpha + 3 \sin \beta + 3 \sin \gamma = 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0 \\ \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0 \end{cases} \dots\dots\dots(1)$$

由(1)可知 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ， $Q(\cos \beta, \sin \beta)$ ， $R(\cos \gamma, \sin \gamma)$ 三點所決定的 $\triangle PQR$ 的重心恰為原點。由此可得 $\triangle PQR$ 為正三角形，因而 $\overline{OP}$ ， $\overline{OQ}$ ， $\overline{OR}$ 互相夾 120° 。但

A 的坐標為 $\left(1, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) = (2 \cos 60^\circ, 3 \sin 60^\circ)$ ，即 $\alpha = 60^\circ$ ，所以 $\beta = 180^\circ$ ， $\gamma = 300^\circ$

(或 $\gamma = 180^\circ$ ， $\beta = 300^\circ$)，即 B, C 的坐標各為

$$(2 \cos 180^\circ, 3 \sin 180^\circ) = (-2, 0)$$

$$(2 \cos 300^\circ, 3 \sin 300^\circ) = \left(1, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{故 } \overline{BC} = \sqrt{(1+2)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}\sqrt{7}。$$

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、已知在一圓上有六個點，任兩點可形成一弦，從其中任取四弦，此
(3分)

四條弦可形成頂點在圓上之凸四邊形的機率是_____。

二、設 $p(x)$ 為一個實係數 n 次多項式， n 為偶數。若 $(k+1)p(k) - k = 0$
(3分)

對 $k=0,1,2,\dots,n$ 皆成立，則 $p(n+1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、平面上的區域 D 的定義如下：
(3分)

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2|x| + |y| \leq 20 \text{ 且 } x^2 + 4y^2 \geq 20\}。$$

在區域 D 內格子點（即座標為整數的點）的個數是_____。

四、滿足 $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)$ 能被 200 整除的正整數 k 中
(4分)

最小的數是_____。

五、將拋物線 $y = -(x+5)^2$ 在 xy 平面上之圖形向正東北方向平移。若
(4分)

平移後之圖形與 $y = x^2$ 之圖形相交，則交點的 y 坐標的最大值是_____。

六、小明上樓梯時可能一步上一階或一步上兩階，但不會連續二步都上
(4 分) 兩階。今小明走一個 10 階的樓梯，上樓梯的方式共有_____種。

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

一、由 6 點中任取兩點形成一弦，共有 $\binom{6}{2} = 15$ 條。而再從這 15 條弦中任意挑選四

條，共有 $\binom{15}{4} = 1365$ 種選法。又因為從 6 點中任取四點即可形成一凸四邊形，共

有 $\binom{6}{2} = 15$ 個，所以可形成凸四邊形的機率為 $\frac{15}{1365} = \frac{1}{91}$ 。

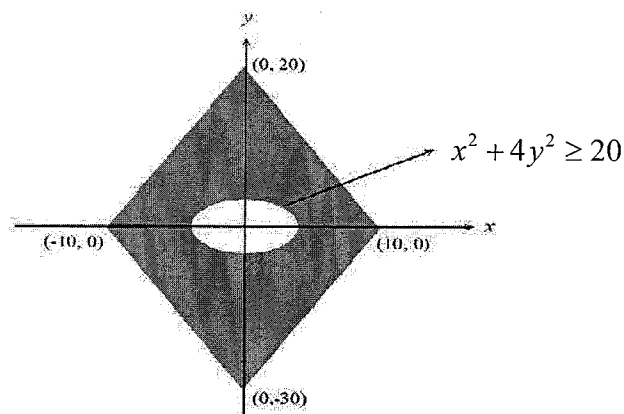
二、令 $Q(x) = (x+1)P(x) - x$ ，則 $Q(x)$ 為 $n+1$ 次多項式，且有 $0, 1, \dots, n, n+1$ 個根，
故 $Q(x) = \alpha \cdot x(x-1) \cdots (x-n)$ ， $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

$$\because (x+1)P(x) - x$$

$$\text{令 } x = -1 \quad \therefore 1 = \alpha(-1)(-2) \cdots (-1-n) \quad \because n \text{ 為偶數} \quad \therefore \alpha = -\frac{1}{(n+1)!}$$

$$x = n+1 \quad \therefore (n+1)P(n+1) - (n+1) = -\frac{1}{(n+1)}(n+1) \cdots 1 \quad \therefore P(n+1) = \frac{n}{n+2}。$$

三、(a)



$$(b) \text{ 令 } D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2|x| + |y| \leq 20\}$$

在 D_1 上的格子點是

$$(-10, 0)$$

→ 1 個

$$\begin{array}{ll}
(-9,0), (-9,-1), (-9,-2) & (-9,1), (-9,2) \rightarrow 5 \text{ 個} \\
(-8,y), y \in \mathbb{Z}, |y| \leq 4 & \rightarrow 9 \text{ 個} \\
& \vdots \\
(0,y), y \in \mathbb{Z}, |y| \leq 20 & \rightarrow 41 \text{ 個}
\end{array}$$

因此，在 D_1 上的格子點數目為

$$2 \sum_{i=1}^{10} (4i-3) + 41 = 8 \cdot \frac{11 \times 10}{2} - 60 + 41 = 421$$

令 $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 < 20\}$ 。在 D_2 上的格子點是

$$\begin{array}{l}
(\pm 4, y), y = 0 \\
(\pm 3, y), y = -1, 0, 1 \\
(\pm 2, y), y = -1, 0, 1 \\
(\pm 1, y), y = -2, -1, 0, 1, 2 \\
(0, y), y = -2, -1, 0, 1, 2
\end{array}$$

因此，在 D_2 上的格子點數目為 $2(1+3+3+5)+5=29$ 。

所以，在 D 上格子點的數目為 $421-29=392$ 。

四、 $6 \times 200 = 2^4 \times 3 \times 5^2$ 。 k 及 $k+1$ 中必有一個能被 2^4 整除； $k, k+1, 2k+1$ 中有一能被

3 整除；又只有一個能被 5 整除。令 $k = 2^4 t \pm 1$ ，考慮

$$2^4 t \pm 1 \equiv -9t \pm 1 \equiv 0 \pmod{25}$$

$$2^5 t \pm 1 \equiv 7t \pm 1 \equiv 0 \pmod{25}$$

選最小正整數解得 7，此時 $2^5 t + 1 \equiv 7t + 1 \equiv 0 \pmod{25}$ ，因此最小的 k 為

$$2^4 \times 7 = 112。$$

五、先求 $y = -(x+5)^2$ 與 $y = x+k$ 之切線：

由 $-(x+5)^2 = x+k$ 恰有一解，即 $x^2 + 11x + (25+k) = 0$ 恰有一解；

得 $k = \frac{21}{4}$ 。再求 $y = x^2$ 與 $y = x + \frac{21}{4}$ 的交點，得

$$x = \frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{22})$$

$$y = x^2 = \left[\frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{22}) \right]^2 = \frac{23}{4} + \frac{2\sqrt{22}}{4} = \frac{23 + 2\sqrt{22}}{4}$$

y 的最大值為 $\frac{23 + 2\sqrt{22}}{4}$ 。

六、依一步上兩階的次數來分類，設一步上兩階的步數為 k 時，上樓的方式有 N_k 種。

(1) $k=0$ 時， $N_0=1$

(2) $k=1$ 時，一步一階的有 8 次，所以 $N_1 = C_1^9$

(3) $2 \leq k \leq 3$ 時，一步一階的有 $10-2k$ 次， $N_k = C_k^{10-2k+1}$

所以上樓梯方式共有 $\sum_{k=0}^3 C_k^{10-2k+1} = 41$ 。

九十八學年度台灣省第七區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

- (1) 作答時間：2 小時。不可使用電算器。
 - (2) 本試卷共五題，滿分 49 分。每題配分標於題末。計算、證明題請務必依序寫在答案卷上。同時必須寫出演算過程或理由。
 - (3) 試題紙與答案卷請一併繳回。
1. 已知在直角坐標平面，過點 $(1,2)$ 之直線交雙曲線 $xy=1$ 於 P 、 Q 兩點，求線段 $\overline{PQ}$ 長度之最小值。（9 分）
 2. 設 n 為正整數，如果恰有一正整數 k 滿足不等式 $\frac{9}{17} < \frac{n}{n+k} < \frac{8}{15}$ ，試求滿足上述條件 n 的最大值。（10 分）
 3. 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 2\angle ACB$ ，
試證：(1) $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AB} \cdot \overline{BC}$ ；
(2) $\overline{AB} + \overline{BC} < 2\overline{AC}$ 。（10 分）
 4. 已知一無窮多項的整數數列：10001，100010001，1000100010001，…，
對任何一個正整數 n 而言，其第 n 項為 $1+10^4+\cdots+10^{4n}$ 。
證明：在該數列中沒有任何一項是質數。（10 分）
 5. 若 p 和 q 均為自然數，並且
$$\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{1358} + \frac{1}{1359}$$
求： $(p+1)^{2009}$ 除以 2039 的餘數，並請證明你的答案。（10 分）

九十八學年度台灣省第七區(台南區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

1. 設過 (1,2) 直線方程式為 $y-2=m(x-1)$ ，其中 $m \neq 0$ ，

與雙曲線 $xy=1$ 交於 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ 兩點。

消去 y ，得 x_1, x_2 滿足方程式 $mx^2 - (m-2)x - 1 = 0$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{m-2}{m}, \quad x_1 x_2 = -\frac{1}{m}$$

$$\text{又 } y_1 + y_2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 2 - m \quad \text{及} \quad y_1 y_2 = \frac{1}{x_1 x_2} = -m$$

線段 $\overline{PQ}$ 長為 $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$\therefore (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \frac{m^2 + 4}{m^2} + (m^2 + 4) = \frac{m^4 + 5m^2 + 4}{m^2}$$

$$\text{且 } m^2 > 0 \quad \therefore m^2 + 5 + \frac{4}{m^2} \geq 5 + 2\sqrt{m^2 \cdot \frac{4}{m^2}} = 9$$

→ 得知 $\overline{PQ}$ 最小值為 3。

2. 答： $n=144, k=127$

將不等式分子及分母顛倒，化簡得 $\frac{8}{9} > \frac{k}{n} > \frac{7}{8} \Rightarrow 64n > 72k > 63n$

自 $63n$ 至 $64n$ 之間共有 $n-1$ 個正整數，但題意知這 $n-1$ 個正整數之中僅有一個是 72 的倍數。

如果 $n-1 \geq 2 \times 72$ ，則此 $n-1$ 個正整數之中至少有二個是 72 的倍數。

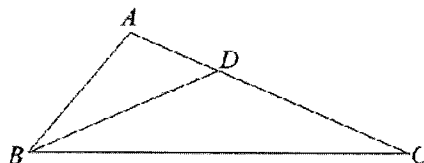
因此，滿足條件 n 的最大值為 144，故 $k=127$ 。

3. 如圖

(1) 作 $\angle ABC$ 之平分線交 $\overline{AC}$ 於 D 點

$$\therefore \angle ABC = 2\angle ACB$$

$$\therefore \angle ABD = \frac{1}{2} \angle ABC = \angle ACB$$



$\triangle ABD$ 與 $\triangle ABC$ 中

$$\angle BAD = \angle BAC$$

$$\angle ABD = \angle ACB$$

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle ACB$ (AA 相似性質)

$$\Rightarrow \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}} \Rightarrow \overline{AB}^2 = \overline{AD} \times \overline{AC} \Rightarrow \overline{AB}^2 = (\overline{AC} - \overline{CD}) \times \overline{AC}。$$

$$\because \angle BDC = \frac{1}{2} \angle ABC = \angle ACB$$

$\therefore \triangle BCD$ 為等腰三角形，故 $\overline{CD} = \overline{BD}$ 。

$$\Rightarrow \overline{AB}^2 = (\overline{AC} - \overline{CD}) \times \overline{AC} \Rightarrow \overline{AB}^2 = (\overline{AC} - \overline{BD}) \times \overline{AC} \Rightarrow \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BD} \times \overline{AC}。$$

$$\text{又 } \frac{\overline{BD}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \Rightarrow \overline{BD} = \overline{BC} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}， \quad \therefore \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \times \overline{AC}。$$

$$\text{故 } \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AB} \times \overline{BC}。$$

【另解】

令 $\angle ACB = \theta$ ，則 $\angle ABC = 2\theta$ ， $\angle BAC = \pi - 3\theta$

$$\text{由正弦定理知：} \frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AC}}{\sin B} = \frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2R$$

$$\therefore \frac{\overline{BC}}{\sin(\pi - 3\theta)} = \frac{\overline{AC}}{\sin 2\theta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2R \Rightarrow \sin 3\theta \frac{\overline{BC}}{\sin 3\theta} = \frac{\overline{AC}}{\sin 2\theta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2R = k$$

$$\Rightarrow \overline{BC} = k \sin 3\theta， \overline{AC} = k \sin 2\theta， \overline{AB} = k \sin \theta$$

$$\overline{AC}^2 = k^2 \sin^2 2\theta = k^2 (2 \sin \theta \cos \theta)^2 = 4k^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= 4k^2 \sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta) = 4k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta$$

$$\overline{AB}^2 = k^2 \sin^2 \theta$$

$$\overline{AB} \times \overline{BC} = k \sin \theta \times k \sin 3\theta = k^2 \times \sin \theta \times (3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta) = 3k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta$$

$$\overline{AB}^2 + \overline{AB} \times \overline{BC} = k^2 \sin^2 \theta + 3k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta = 4k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta = \overline{AC}^2$$

$$\text{故 } \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AB} \times \overline{BC}$$

(2) 過 A 點作 $\overline{AE} \parallel \overline{BD}$ 交 $\overline{BC}$ 之延長線於 E 點

$$\because \overline{BD} \parallel \overline{AE} \quad \therefore \angle AEC = \angle DBC = \frac{1}{2} \angle ABC = \angle ACB$$

$$\therefore \triangle ACE \text{ 為等腰三角形, } \quad \text{故 } \overline{AE} = \overline{AC}$$

$$\text{又 } \angle AEB = \angle EAB = \frac{1}{2} \angle ABC \quad \therefore \triangle AEB \text{ 為等腰三角形, } \quad \text{故 } \overline{AB} = \overline{BE}$$

$$\triangle ACE \text{ 中, } \overline{AE} + \overline{AC} > \overline{CE} \quad \Rightarrow 2\overline{AC} > \overline{BC} + \overline{BE} \quad \Rightarrow 2\overline{AC} > \overline{AB} + \overline{BC} .$$

4. 該數列可寫為： $1+10^4, 1+10^4+10^8, \dots, 1+10^4+\dots+10^{4n}, \dots$,

其中 $n=1, 2, 3, \dots, k, \dots$

所以，可以考慮一般化的數列：

$$1+x^4, 1+x^4+x^8, \dots, 1+x^4+\dots+x^{4n}, \dots, \text{ 其中 } x \in \mathbb{N}, \quad x \geq 2$$

(1) 若 n 為奇數，設 $n=2k+1$, $k \in \mathbb{N}$, 則

$$\begin{aligned} 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(n-1)}+x^{4n} &= 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(2k)}+x^{4(2k+1)} \\ &= (1+x^4)+x^8(1+x^4)+\dots+x^{8k}(1+x^4) \\ &= (1+x^4)(1+x^8+\dots+x^{8k}) \end{aligned}$$

因此，該數為合數。

當 $k=0$, $x=10$ 時，由於 $1+10^{41}=10001=73 \times 137$ ，所以此數亦為合數。

(2) 若 n 為偶數，設 $n=2k$, $k \in \mathbb{N}$, 則

$$\begin{aligned} 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(n-1)}+x^{4n} &= 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(2k-1)}+x^{4(2k)} \\ &= \frac{1-(x^4)^{2k+1}}{1-x^4} = \frac{1-(x^{2k+1})^4}{1-x^4} \\ &= \frac{1-(x^{2k+1})^2}{1-x^2} \cdot \frac{1+(x^{2k+1})^2}{1+x^2} \\ &= \frac{1-(x^2)^{2k+1}}{1-x^2} \cdot \frac{1+(x^2)^{2k+1}}{1+x^2} \\ &= \left[1+x^2+\dots+(x^2)^{2k} \right] \left[1-x^2+\dots+(x^2)^{2k} \right] \end{aligned}$$

該數為合數。因此，綜合(1)(2)可證得這數列中沒有質數。

5. 負項中的分母為偶數，我們將每個 $-\frac{1}{2k}$ 化為 $\frac{1}{2k}-\frac{1}{k}$

所以

$$\begin{aligned}\frac{p}{q} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{1359}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{679}\right) \\ &= \frac{1}{680} + \frac{1}{681} + \cdots + \frac{1}{1359}\end{aligned}$$

$$\text{因為 } \frac{1}{680+j} + \frac{1}{1359-j} = \frac{1359+680}{(680+j)(1359-j)}$$

對所有的 j 將上述分數配對相加，得到常數分子

$$\begin{aligned}\frac{p}{q} &= \left(\frac{1}{680} + \frac{1}{1359}\right) + \left(\frac{1}{681} + \frac{1}{1358}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{1019} + \frac{1}{1020}\right) \\ &= \frac{2039}{680 \times 1359} + \frac{2039}{681 \times 1358} + \cdots + \frac{2039}{1019 \times 1020} \\ &= 2039 \times \frac{p'}{q'}\end{aligned}$$

其中， q' 為從 680 到 1359 的所有整數之積，每個整數與 2039 互質（因為 2039 是個質數）

因為 $p \times q' = 2039 \times p' \times q$ ，且 2039 不能整除 q' ，它須能整除 p

故 $p = 2039m$ ， m 為整數

由二項式定理，可知 $(p+1)^{2009} = pn+1$ ， n 為整數。

得到 $(p+1)^{2009} = 2039mn+1$

故 $(p+1)^{2009}$ 除以 2039 的餘數是 1。

九十八學年度台灣省第七區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

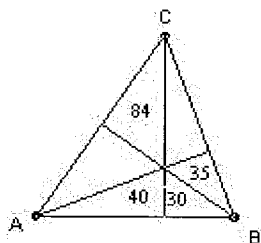
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

- (1) 作答時間：1 小時。不可使用電算器。
- (2) 本試卷共五題，滿分 21 分。每題配分標於題末。請將計算及證明題演算過程或理由，依序寫在答案卷上。
- (3) 試題紙與答案卷請一併繳回。

1. 已知在 $\triangle ABC$ 內一點分別與各頂點連線延長至對邊，將 $\triangle ABC$ 分成六塊區域，其中四塊區域面積值如下圖所示，求 $\triangle ABC$ 的整個面積。(4 分)



2. 已知 x 滿足不等式 $2 < x^2 < 3$ ，且 $\frac{1}{x}$ 和 x^2 的小數部分相同。

試求 $x^{12} - \frac{144}{x}$ 之值。(4 分)

3. 直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，使得 $\angle APB = \angle APC = \angle CPB$ ，且 $\overline{PA} = 8, \overline{PC} = 6$ (如下圖所示)，試求 $\overline{PB}$ 。

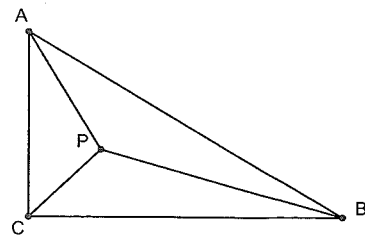
(5 分)

4. 設 $F(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0$ 為一整係數多項式，若已知有四個相異整數 a, b, c, d 使得

$F(a) = F(b) = F(c) = F(d) = 5$ ，證明： $F(x) = 8$ 無整數解。

(4 分)

5. 已知 $n \neq 1$ ，求 $\sum_{i=0}^{n-1} (\sin(\theta + \frac{2i\pi}{n}) + \cos(\theta + \frac{2i\pi}{n}))$ 之值。(4 分)



九十八學年度台灣省第七區(台南區)

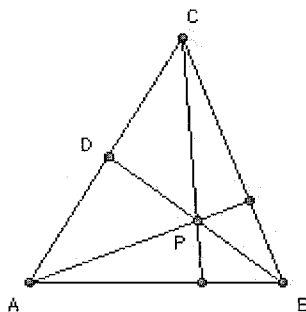
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

1. 如圖， $\therefore \frac{\Delta APD}{\Delta CPD} = \frac{\Delta ABD}{\Delta CBD} = \frac{\Delta ABP}{\Delta CBP}$ ， $\therefore \frac{\Delta APD}{84} = \frac{70}{35 + \Delta CPE}$ 。

同理可得 $\frac{\Delta CPE}{35} = \frac{\Delta APD + 84}{70}$ 。

解得 $\Delta APD = 56$ ， $\Delta CPE = 70$ ，故 $\Delta ABC = 315$ 。



2. $\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{1}{x} < \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\therefore \frac{1}{x}$ 的小數部分就是 $\frac{1}{x}$

得 $x^2 - 2 = \frac{1}{x} \Rightarrow x^3 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow (x+1)(x^2 - x - 1) = 0$

$\therefore x^2 = x + 1 \Rightarrow x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

$x^4 = 2 + 3x$ ， $x^8 = 13 + 21x$ ， $x^{12} = 89 + 144x$ ，故 $x^{12} - \frac{144}{x} = 233$ 。

3. 利用餘弦定理，令 $\overline{PB} = x$ ，則

$$\overline{AC}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 - 2\overline{AP} \times \overline{CP} \times \cos 120^\circ = 64 + 36 + 48 = 148$$

$$\overline{BC}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2 - 2\overline{BP} \times \overline{CP} \times \cos 120^\circ = x^2 + 36 + 6x$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 - 2\overline{AP} \times \overline{BP} \times \cos 120^\circ = 64 + x^2 + 8x$$

又由勾股定理知， $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{CB}^2$

$$\Rightarrow x^2 + 8x + 64 = 148 + x^2 + 6x + 36 \Rightarrow 2x = 120 \Rightarrow x = 60$$

$\therefore \overline{BP} = 60$

4. 令 $G(x) = F(x) - 5$ ，依題意知 $G(x)$ 有四個相異的整數根 a, b, c, d ，

$\therefore G(x) = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)H(x)$ ，其中 $H(x)$ 為整係數多項式。假設存

在整數 k 滿足 $F(k) = 8$ ，則 $G(k) = F(k) - 5 = 8 - 5 = 3$ ，即

$$(k-a)(k-b)(k-c)(k-d)H(k) = 3。$$

表示此四個相異整數 $k-a, k-b, k-c, k-d$ 中至多只有一個能等於 ± 3 ，其餘三個必定為 ± 1 。 a, b, c, d 中至少有兩個相等，與已知矛盾。

5. 分別求得 (1) $\sum_{i=0}^{n-1} \sin(\theta + \frac{2i\pi}{n}) = 0$ 和 (2) $\sum_{i=0}^{n-1} \cos(\theta + \frac{2i\pi}{n}) = 0$ ，故得解為 0

提示1: $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$

$$\text{設 } p = \sin\theta + \sin(\theta + \frac{2\pi}{n}) + \sin(\theta + \frac{4\pi}{n}) + \dots + \sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})$$

$$2p\sin\frac{\pi}{n} = 2\sin\theta\sin\frac{\pi}{n} + 2\sin(\theta + \frac{2\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + 2\sin(\theta + \frac{4\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + \dots + 2\sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n}$$

$$= (\cos(\theta - \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{\pi}{n})) + (\cos(\theta + \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{3\pi}{n})) + (\cos(\theta + \frac{3\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{5\pi}{n})) + \dots$$

$$+ (\cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} - \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} + \frac{\pi}{n}))$$

$$= \cos(\theta - \frac{\pi}{n}) - \cos(2\pi + \theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= \cos(\theta - \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= 0$$

提示2: $2\cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)$

$$\text{設 } q = \cos\theta + \cos(\theta + \frac{2\pi}{n}) + \cos(\theta + \frac{4\pi}{n}) + \dots + \cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})$$

$$2q\sin\frac{\pi}{n} = 2\cos\theta\sin\frac{\pi}{n} + 2\cos(\theta + \frac{2\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + 2\cos(\theta + \frac{4\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + \dots + 2\cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n}$$

$$= (\sin(\theta + \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta - \frac{\pi}{n})) + (\sin(\theta + \frac{3\pi}{n}) - \sin(\theta + \frac{\pi}{n})) + (\sin(\theta + \frac{5\pi}{n}) - \sin(\theta + \frac{3\pi}{n})) + \dots$$

$$+ (\sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} + \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} - \frac{\pi}{n}))$$

$$= \sin(2\pi + \theta - \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= \sin(\theta - \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= 0$$

九十八學年度台灣省第七區(台南區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

【口試題一】甲、乙二人輪流投擲一枚公正的硬幣，遊戲規定，在每局中，誰先擲出正面，誰就贏得該局比賽，同時該局比賽也結束；然後開始新一局比賽，而且新一局將由上一局輸的一方開始先投擲。現在第一局是由甲開始先投擲，請問在第六局是甲獲勝的機率為何？

(答： $\frac{364}{729}$)

【口試題二】某國有一種奇怪的語言，這種語言的單字都是由字母 a 及 b 所組成，且規定字母 a 本身是一個單字。其他所有的單字，都必須依循下列的規則產生：

A：對於任何的單字，只要在最右邊加上一個字母 b ，可以產生一個新的單字；

B：如果單字裡出現 aaa ，則把 aaa 換成 b 就產生另一個新的單字；

C：如果單字裡出現 bbb ，則把 bbb 拿掉也產生另一個新的單字；

D：對於任何一個單字，重複寫兩遍也能產生另一個新的單字。

(1) 試舉出五個不同的單字 (除 a 外)。

(2) 試證： $baabaabaa$ 不可能是一個單字。

【口試題三】求所有的正整數 n ，使得 31 能整除 $2^n - 1$ 但不能整除 $2^n + 1$ 。

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

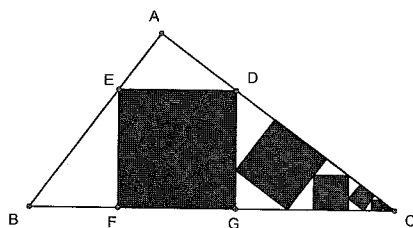
注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時
- (2) 本試卷共五題，滿分 49 分。第一題 10 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 9 分。
- (3) 將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 不可使用電算器。
- (5) 試題與答案卷一同繳回。

一、令 a, b, c 為三個正實數且滿足 $a + \frac{1}{b} = 4$ ， $b + \frac{1}{c} = 1$ ， $c + \frac{1}{a} = \frac{7}{3}$ 。求 $\sqrt{abc} = ?$

二、 $\triangle ABC$ 中線段 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 長分別為 3、4、5，在 $\triangle ABC$ 中畫一正方形 $DEFG$

使得正方形一邊 $\overline{FG}$ 落在斜邊 $\overline{BC}$ 邊上， D 、 E 兩頂點分別落在兩股 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 邊上。接著在 $\triangle GCD$ 中依相同方式畫一正方形，使得正方形一邊落在斜邊上，另兩頂點分別落在兩股邊上，依此方式，連續不斷在以 C 點為頂點的空白三角形上畫一正方形（如附圖；此圖僅供參考），試求這些正方形面積的總合。



三、設函數 $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ 定義為

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \notin Q \\ \frac{2p+1}{2q}, & x = \frac{p}{q}, \quad (p,q)=1, \quad 0 < p < q, \quad p, q \in \mathbb{N} \end{cases}$$

求 $f(x)$ 在區間 $(\frac{1}{3}, \frac{3}{7})$ 上的最大值？

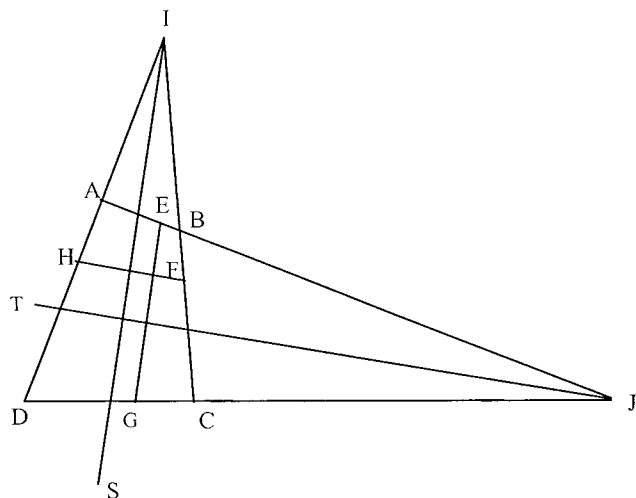
四、已知四邊形 $ABCD$ ，設直線 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 相交於 I 點，直線 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於 J 點。

過 I 點作 $\angle AIB$ 之角平分線 $\overline{IS}$ ，過 J 點作 $\angle BJC$ 之角平分線 $\overline{JT}$ 。令 E, F, G, H 四

點分別在 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ 邊上，使得 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} = \frac{\overline{DG}}{\overline{GC}}$ ， $\frac{\overline{AH}}{\overline{HD}} = \frac{\overline{BF}}{\overline{FC}}$ ，且 $\overline{EG} \parallel \overline{IS}$ ，

$\overline{FH} \parallel \overline{JT}$ 。(如附圖；此圖僅供參考)

試證明： $\frac{\overline{AD}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{EB}}$ ， $\frac{\overline{AB}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AH}}{\overline{HD}}$



五、從 $1, 2, 3, \dots, 14, 15$ 的數中最多可選出多少個數，使得選出的數中任意兩個數的差不會為 4 或 11 ？滿足此種最多個數的要求下其選法共有多少種？

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

$$\begin{aligned} a + \frac{1}{b} + b + \frac{1}{c} + c + \frac{1}{a} &= \frac{22}{3} \\ \text{一、因為 } (a + \frac{1}{b})(b + \frac{1}{c})(c + \frac{1}{a}) &= \frac{28}{3} \\ abc + a + \frac{1}{b} + b + \frac{1}{c} + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{abc} &= \frac{28}{3} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } abc + \frac{1}{abc} = 2. \text{ 因此 } \sqrt{abc} = 1$$

二、設正方形 $DEFG$ 邊長為 a

$$\triangle AED \sim \triangle ABC$$

$$AD:ED = AC:BC$$

$$AD = 4a/5$$

$$\triangle GDC \sim \triangle ABC$$

$$DC:DG = BC:AB$$

$$DC = 5a/3$$

$$AD + DC = AC = 4$$

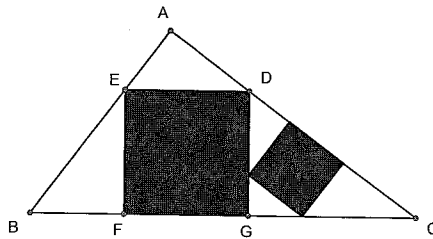
$$4a/5 + 5a/3 = 4$$

$$a = 60/37 \rightarrow \text{正方形 } DEFG \text{ 的面積為 } S = a^2$$

$$\triangle GDC \sim \triangle ABC \rightarrow DG:AB = a:3 \rightarrow \triangle GDC \text{ 中的正方形與 } \triangle ABC \text{ 中的正方形其邊長比為 } a:3, \text{ 令 } r = a/3 = 20/37$$

正方形面積的總合為

$$S + Sxr^2 + Sxr^4 + \dots = S/(1-r^2) = [60 \times 60 / (37 \times 37)] / (969/37 \times 37) = 3600 / 969 = 1200/323$$



三、(1) 若 $x \in Q, x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$, 設 $x = \frac{p}{q}$ 其中 $(p, q) = 1, 0 < p < q$

$$\because \frac{1}{3} < \frac{p}{q} < \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} q < 3p \\ 7p < 3q \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q+1 \leq 3p \\ 7p+1 \leq 3q \end{cases}$$

$$\Rightarrow q+1 \leq 3p \leq 3 \cdot \frac{3q-1}{7}$$

$$\Rightarrow 7q+7 \leq 9q-3$$

$$\Rightarrow q \geq 5$$

$$\begin{aligned}\therefore f(x) = f\left(\frac{p}{q}\right) &= \frac{2p+1}{2q} \leq \frac{2 \cdot \frac{3q-1}{7} + 1}{2q} = \frac{6q+5}{14q} = \frac{3}{7} + \frac{5}{14q} \\ &\leq \frac{3}{7} + \frac{5}{14 \times 5} = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

$$\text{當 "=" 成立, 即 } q=5 \Rightarrow 3p=5+1=3 \cdot \frac{3 \times 5-1}{7}$$

$$\Rightarrow p=2$$

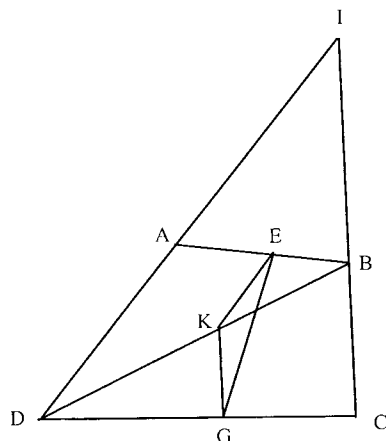
$$\Rightarrow x = \frac{2}{5} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$$

$$\text{由定義知 } f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2 \times 2 + 1}{2 \times 5} = \frac{1}{2} = \max_{x \in \mathbb{Q} \cap \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)} f(x)。$$

$$(2) \text{ 若 } x \in \mathbb{Q}, x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right), \text{ 則 } f(x) = x < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}。$$

由(1)(2)討論知： $f(x)$ 在區間 $\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$ 上的最大值為 $\frac{1}{2}$ 。

四、(1) 如圖示：



在 $\overline{DB}$ 上取一點 K ，使 $\overline{EK} \parallel \overline{AD}$ ，連接 $\overline{GK}$ ，因為

$$(1) \frac{\overline{DG}}{\overline{GC}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} = \frac{\overline{DK}}{\overline{KB}} \Rightarrow \overline{GK} \parallel \overline{BC};$$

$$(2) \triangle EKB \sim \triangle ADB \text{ 且 } \triangle KGD \sim \triangle BCD \Rightarrow \frac{\overline{EK}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BE}}{\overline{AB}}, \frac{\overline{GK}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{DG}}{\overline{CD}},$$

故得知

$$\overline{EK} = \frac{\overline{BE}}{\overline{AE} + \overline{BE}} \cdot \overline{AD} = \frac{1}{\frac{\overline{AE}}{\overline{BE}} + 1} \cdot \overline{AD},$$

$$\overline{GK} = \frac{\overline{DG}}{\overline{DG} + \overline{GC}} \cdot \overline{BC} = \frac{1}{\frac{\overline{GC}}{\overline{DG}} + 1} \cdot \overline{BC} = \frac{1}{\frac{\overline{EB}}{\overline{AE}} + 1} \cdot \overline{BC}。$$

$\therefore \overline{IS} \parallel \overline{GE}$ ，且 $\overline{IS}$ 為 $\angle AIB$ 之角平分線

$$\Rightarrow \angle KEG = \angle AIS, \quad \angle KGE = \angle SIB。$$

$$\therefore \overline{EK} = \overline{GK} \Rightarrow \overline{EK} = \frac{1}{\frac{\overline{AE}}{\overline{BE}} + 1} \cdot \overline{AD} = \overline{GK} = \frac{1}{\frac{\overline{EB}}{\overline{AE}} + 1} \cdot \overline{BC}$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{AD}}{\overline{BC}} = \frac{\frac{\overline{AE}}{\overline{BE}} + 1}{\frac{\overline{BE}}{\overline{AE}} + 1} = \frac{\overline{AE}}{\overline{EB}}。$$

同理亦可證得 $\frac{\overline{AB}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AH}}{\overline{HD}}。$

五、可將數按 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12 循環排列，選出的數跳一格即可。例如：6, 14, 7, 15, 8, 1, 9 即為所求，故最多為 7 個；因可從任意一個數開始，故選法共有 15 種。

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

- (1) 時間分配：1 小時
- (2) 本試卷共五題，滿分 21 分。第一題 5 分，第二題 4 分，第三題 4 分，第四題 4 分，第五題 4 分。
- (3) 將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 不可使用電算器。
- (5) 試題與答案卷一同繳回。

一、設函數具有性質 $f(x-1)f(y-1) = f(xy-x-y+1) + 2x-3y+3$ ，求 $f(2009) = ?$

二、求 $(x^2+1)^{200}$ 被 x^4+1 除的餘式為何？

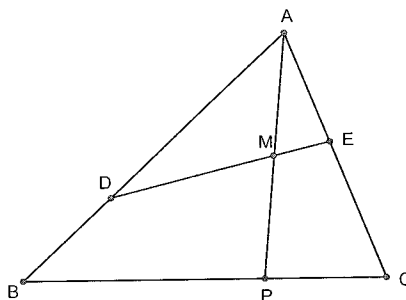
三、令 p, q, r 為 $x^3-5x^2+3x-2=0$ 的三個根，求 $\frac{p}{q} + \frac{p}{r} + \frac{q}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{p} + \frac{r}{q}$ 的值。

四、在 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{BC}$ 上取一點 P ，使得 $\overline{BP} = \frac{2}{3}\overline{BC}$ ，點 M 是線段 $\overline{AP}$ 的中點，直線

$\overline{DE}$ 經過 M 點且分別交線段 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 於 D 、 E 兩點 (如附圖；此圖僅供參考)。

令 $\triangle ADM$ 、 $\triangle AEM$ 與 $\triangle ABC$ 的面積分別是 a 、 b 與 c 。

試證： $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{18}{c}$ 。



五、已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ ，且 $\sin \alpha \cdot (1 - \tan \beta) + \cos \alpha \cdot (1 + \tan \beta) = \sqrt{2} \sec \beta$ ，

求 $\alpha + \beta = ?$

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

一、 令 $x=1=y$

$$[f(0)]^2 - f(0) + 2 = 0 \quad \therefore f(0) = 2 \quad \text{or} \quad f(0) = -1$$

令 $y=1$

(i) $f(0) = 2$

$$\therefore f(x-1) = 1+x \quad \therefore f(2009) = 2011$$

(ii) $f(0) = -1$

$$\therefore f(x-1) = 1-2x \quad \therefore f(2009) = 1-2 \times 2010 = -4019$$

二、 $(x^2 + 1)^{200} = ((x^2 + 1)^2)^{100}$

$$\begin{aligned} &= (x^4 + 1 + 2x^2)^{100} \\ &= \sum_{i=1}^{100} c_i^{100} (x^4 + 1)^i (2x^2)^{100-i} + (2x^2)^{100} \\ &= A + 2^{100} (x^4 + 1 - 1)^{50} \\ &= A + B + 2^{100} (-1)^{50} \end{aligned}$$

其中 A, B 可被 $x^4 + 1$ 整除，所以餘式為 2^{100} 。

三、

$$\begin{aligned} &\frac{\frac{p}{q} + \frac{p}{r} + \frac{q}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{p} + \frac{r}{q}}{p^2r + p^2q + q^2r + q^2p + r^2q + r^2p} \\ &= \frac{pqr}{pqr} \\ &= \frac{p(pr + pq + qr) + q(qr + pq + pr) + r(rq + pr + pq) - 3pqr}{pqr} \\ &= \frac{(pr + pq + qr)(p + q + r) - 3pqr}{pqr} \\ &= \frac{3 \times 5 - 3 \times 2}{2} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

四、

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) \\ &= \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

$$\text{令 } AB/AD = s, \quad AC/AE = t$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{s}{6}\overrightarrow{AD} + \frac{t}{3}\overrightarrow{AE}$$

$$s/6 + t/3 = 1$$

$$s + 2t = 6$$

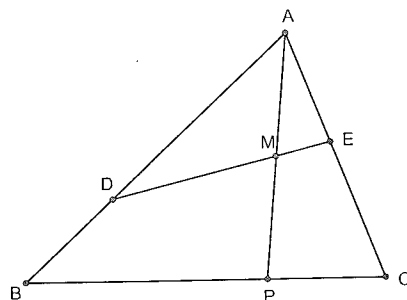
$$\triangle ABM/\triangle ADM = s, \quad 1/a = s/\triangle ABM$$

$$\triangle ACM/\triangle AEM = t, \quad 1/b = t/\triangle ACM$$

$$\triangle ABM = \triangle ABP/2 = \triangle ABC/3$$

$$\triangle ACM = \triangle ACP/2 = \triangle ABC/6$$

$$1/a + 1/b = 3s/c + 6t/c = (s + 2t)3/c = 18/c$$



五、

$$\begin{aligned}\left[\sin \alpha \cdot (1 - \tan \beta) + \cos \alpha \cdot (1 + \tan \beta)\right]^2 &\leq (\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta) \cdot \left[(1 - \tan \beta)^2 + (1 + \tan \beta)^2\right] \\ &= 2(1 + \tan^2 \beta) = 2 \sec^2 \beta\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha \cdot (1 - \tan \beta) + \cos \alpha \cdot (1 + \tan \beta) \leq \sqrt{2} \sec \beta, \quad \text{且}$$

$$\text{當 " = " 成立時} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{1 - \tan \beta} = \frac{\cos \alpha}{1 + \tan \beta}$$

$$\Leftrightarrow \tan \alpha = \frac{1 - \tan \beta}{1 + \tan \beta} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \beta \right)$$

$$\text{因 } \alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right), \quad \text{故 } \alpha + \beta = \frac{\pi}{4}.$$

附件一、報到通知單及學生生活須知

1. 報到通知單

一、競賽時間：98 年 12 月 25 日至 12 月 27 日

二、報到時間：98 年 12 月 25 日（星期五）上午 11：00～11：30

報到地點：國立台灣師範大學數學系(台北市文山區汀州路四段 88 號)

三、閉幕典禮時間：98 年 12 月 27 日（星期日）上午 10：30～12：10

四、報到時應攜帶之物品：

- (1) 本報到通知單
- (2) 學生證及國民身分證
- (3) 全民健保卡
- (4) 個人盥洗用具、藥品、雨具及換洗、禦寒衣物。
- (5) 圓規、直尺、筆等文具用品，參考書籍及資料。
- (6) 競賽期間一律住宿師大進修推廣部，宿舍內提供棉被、床單、枕頭。

五、國立台灣師範大學數學系交通狀況說明：

(1) 台北市公車：(師大分部站下車)

0 南、74、278、236、251、252、253、242、243、505、650、660

(2) 台北市捷運：(公館站或萬隆站下車) 新店淡水線(綠)

六、本校數學系聯絡方式：

電話：(02) 77346600 鍾宜軒助教 傳真：(02) 29332342

本年度數學競賽專屬網頁：<http://math.ntnu.edu.tw>

七、注意事項：

- (1) 報到後所領到之學員證，應予配戴，以資識別。
- (2) 筆試時間嚴禁攜帶行動電話及其他電子通訊器材。
- (3) 敬請填寫以下個人資料表於 12 月 10 日(星期四)前傳真(02)29332342 或 e-mail：
ehsuan@abel.math.ntnu.edu.tw 或直接寄到國立台灣師範大學數學系 鍾宜軒
助教，俾利辦理保險及訂餐事宜。
- (4) 參賽學生請自行前來，閉幕典禮結束後本系備有專車接送至台北火車站。

學 生 個 人 資 料 表

編 號	(此欄勿填)		
姓 名		手 機	
性 別			
出生年月日	年 月 日		
戶 籍 地 址			
身份證字號			
學校名稱及地址	學 校： 地 址：		
年 級		指 導 老 師	
緊急事件聯絡人		電話(或手機)	
受 益 人 (父、母或法定代理人)			
膳 食	☐ 葷 食 ☐ 素 食		
備 註	本表請於 98 年 12 月 10 日前傳真(02)29332342 或 e-mail ehsuan@abel.math.ntnu.edu.tw 或直接寄到國立臺灣師範 大學數學系 鍾宜軒 助教 收。地址：台北市文山區 116 汀州路四段 88 號		

2. 學生生活須知

參賽學生於活動期間一律住宿國立臺灣師範大學進修推廣部(師大會館)。如有事、病須請假者，請事先告知輔導員，由輔導員轉計畫主持人批准，否則不得擅自外出。

住宿規定：

- (一) 完成住宿手續者請向一樓服務台領取寢具及鑰匙，退宿時請將寢具(床單、枕頭套)及鑰匙一起繳回服務台。
- (二) 請自備盥洗用具。
- (三) 本大樓上午 06：00 開門，晚間 11：30 關門，請勿逾時。
- (四) 外電請撥 02-23628420，02-23637837，02-23656293 轉各寢室分機。分機號碼貼於電話機上(4-9 樓：分機號碼為寢室號碼+1060，10 樓：寢室號碼+60。如：#401→1461、#1001→1061。)，一樓公用電話可供外撥使用。
- (五) 訪客請至一樓大廳會客，外賓未經登記禁止進入宿舍，會客時間為上午 08：00 至晚間 10：00。
- (六) 熱水器為水流點火裝置，水龍頭打開時，熱水器自動點燃。
- (七) 寢室內請住宿者自行清理維護整潔，每天上午 07：00 以前，下午 1：00 至 2：00，請將垃圾袋投入各樓電梯旁清潔櫃內(內有清潔用具)。
- (八) 寢室設備如有損壞，請逕向服務台登記請修，如尚需其他服務，請通知工作人員處理。
- (九) 請勿接觸或逗留在設有警告標記之危險區域，嚴禁使用蠟燭、電爐、電鍋及瓦斯爐炊具等易致火災物品；本大樓為禁煙區，請勿吸煙。
- (十) 遇地震、火災時，請就近避難(5 樓及 11 樓設置有露台)。
- (十一) 請勿將任何公共設備移至寢室使用。
- (十二) 違反本須知規定者，本部將逕行要求退訴，同時不再接受其住宿申請。
- (十三) 冒名頂替者(申請單登記與進住不同人者)不給予住進並立即退費。

聯絡電話：

如有任何急事須聯絡時，請撥至下列電話：

(日)：數學系辦公室 02-77346600 或 0932254711 鍾宜軒 助教

(夜)：進修推廣部 02-23628420 轉 輔導員

附件二、競賽計畫各會議記錄

1. 第一次籌備會議

日期：98 年 11 月 18 日(星期三) 中午 12：00 ~ 14：00

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：洪有情 主

出席人員：洪有情教授、朱亮儒教授、李君柔助教、鍾宜軒助教

案由一：本競賽各項人力及工作如何分工，提請討論。

說明：依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫辦理。

決議：確認執行人員如下：

主持人：洪有情 主任（負責行政工作）

共同主持人：朱亮儒 教授（負責試務工作）

1. 文書與聯絡：鍾宜軒、王婷瑩

開會通知、會議記錄、參加證書、獎狀(學生與指導老師)、邀請函、
名牌、手冊、總報告、平安保險、學生報名

2. 總務及接待：李君柔、簡婉竹

餐飲(茶包、礦泉水)、點心、獎學金(簽領據)、教授差旅費、雜費報支

3. 試務與場地：吳宜欣、胡政德、白長齡

試場及試題管理、閱卷、攝影、會場布置(借用 B103 及科教中心五樓)

4. 設備與住宿交通：謝佳叡、楊青育

網頁電腦、成績統計、醫療、住宿、交通、教授住宿、停車

案由二：本競賽開閉幕典禮、巡場等蒞會指導之貴賓安排，以及競賽活動期間之協助人員的安排(如附件)是否得宜，提請討論。

說明：依競賽計畫內容得邀請開閉幕典禮貴賓共 4 位、巡場貴賓 1 位、專題探成績統計分析人員 1 位、預選試題分析教授 2~4 位等，協助與指導競賽期間之相關活動，以求競賽之公正性。

決議：1. 開幕典禮擬邀請理學院郭忠勝院長主持，另邀中教司代表、評審教授朱亮儒、張幼賢等參加。

2. 閉幕典禮擬邀請郭義雄校長主持(或其他副校長)，另邀理學院郭忠勝院長、中教司代表、科教中心張俊彥主任、評審教授朱亮儒、張幼賢等參加。
3. 競賽期間擬邀理學院郭忠勝院長擔任巡場貴賓。
4. 專題探討預計邀請本系郭君逸助理教授作專題演講，講題暫訂為「摩方速解原理」。
5. 競賽試題需專業的教授作試題篩選與分類，擬請張幼賢教授負責幾何、數論，朱亮儒教授負責組合及不等式、代數之預選試題分析。
6. 擬請張幼賢教授、洪有情教授分別擔任成果評鑑主持人，朱亮儒教授擔任評審教授代表講評。

案由三：擬請推薦專家學者擔任命題及評審委員，提請討論。

說明：依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫辦理，本競賽預計需 15~20 位專家學者擔任命題及評審委員，參考名單如附件。

決議：1. 擬聘左太政教授等 20 位教授擔任命題及評審委員，名單如附件。
2. 請教育部發函各評審委員聘書。

2. 第二次籌備會議

日期：98 年 12 月 9 日(星期三) 中午 12:00 ~ 14:00

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室 (M106)

主席：洪有情 主任

出席人員：洪有情教授、朱亮儒教授、張幼賢教授、吳宜欣助教、王婷瑩助教、楊青育助教、謝佳叡助教、鍾宜軒助教、李君柔助理、胡政德助理、簡婉竹助理、白長齡助理

案由一：本年度教育部核定的競賽經費中，部分項目費用不符本計畫實際需求，擬作局部調整，提請討論。

說明：在總經費不變的原則下，依本年度實施計畫辦理。

決議：調整後(如附件)送教育部核定，並送本校會計室備查。

案由二：本競賽各預備工作尚未完成的項目，應如何補強，提請討論。

說明：依各組工作報告及進度情況機動辦理。

決議：大致工作已就緒，有關學生資料、住宿及競賽手冊之相關事宜由鍾宜軒助教負責；經費報帳事宜，請李君柔助理事先協調及確認各報帳程序與相關規定；伙食及點心部分由吳宜欣、鍾宜軒、李君柔規劃安排。其他依權責按時完成準備工作，必要時各組應相互配合支援。

案由三：競賽期間各項工作應如何分配，提請討論。

說明：依決賽賽程表，必須預先分配以下各項工作：

- (1) 12月25日：報到工作人員、筆試(一)(二)監考人員、成績統計人員
- (2) 12月25日：住宿管理輔導人員
- (3) 12月26日：口試引導員、獨立研究監考人員、成績統計人員
- (4) 12月26日：獎金及獎狀書寫人員、住宿管理人員
- (5) 12月27日：閉幕典禮工作人員

決議：請謝佳叡助教依賽程表安排分配人力及輔導員。

3. 工作協調會議

日期：98年12月18日(星期五)上午11:00 ~ 13:30

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：洪有情 教授兼系主任

出席委員：左太政、朱亮儒、洪有情、許志農、陳昭地、陳界山、張幼賢、趙文敏、
葉永南、廖本煌、柳 賢、郭君逸、胡舉卿

出席助理：李君柔、鍾宜軒

案由一：本競賽各項試務之規定及協調工作如何進行，提請討論。

說明：1. 學生必須全程參與，不得無故缺席或離開本校區，否則，不頒與該生之得獎證書及參與證書。

2. 競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

3. 為增加參賽學生的校際交流機會，學生可以利用空餘時間互相交談在校學習經驗與心得或討論已考過的試題。

決議：1. 照案通過規定事項，並確認本次競賽評分方式：

- (1) 筆試(一)：占 35%
- (2) 筆試(二)：占 35%
- (3) 獨立研究：僅供評審委員評比推薦、不計成績
- (4) 口試(A)：占 20%

(5) 口試(B)：占 10%

案由二：本競賽分筆試、口試與獨立研究，評審委員如何分工、協助閱卷與評審，提請討論。

- 說明：1. 口試分兩組 A、B 同時進行，口試時間及程序如附件一。
2. 獨立研究分工指導原則，指導教授分成兩組個別指導。
3. 評審委員分工職責如附件二。

決議：照案通過，如需調整，授權籌備小組依評審委員專長安排。

臨時動議：無

4. 審題會議

日期：98 年 12 月 18 日(星期五)下午 14:00 ~ 16:00

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：朱亮儒 教授

出席委員：左太政、朱亮儒、洪有情、許志農、陳昭地、陳界山、張幼賢、趙文敏、
葉永南、廖本煌、柳 賢、郭君逸、胡舉卿

出席助理：李君柔、鍾宜軒

案由：如何分組進行本次競賽各類試題之審題工作，提請討論。

- 說明：1. 本年度一共收到各委員所提供之試題，共 70 題。
2. 已分成幾何、代數、數論、組合四類，分別由張幼賢及朱亮儒教授作初步試題分析，並篩選出符合本競賽規則之試題 36 題。
3. 競賽命題範圍及方式：以高級中學數學課教材範圍為原則，筆試部分並模擬國際數學奧林匹亞方式命題，以評測參賽者潛能。擬請選出幾何、代數、數論、組合各 5~7 題，待選題會議時再做最後確認。

決議：1. 出席委員分三組個別進行審題作業，各組委員如下：

- (1) 幾何組：陳昭地、張幼賢、柳 賢、陳界山、趙文敏
- (2) 代數、數論組：洪有情、許志農、左太政、胡舉卿
- (3) 組合、不等式組：葉永南、朱亮儒、廖本煌、郭君逸

2. 由各組分析預選試題之難易度與命題精華，最後篩選出總計 20 題，待選題會議時再做最後確認。

5. 選題會議

日期：98 年 12 月 18 日(星期五)下午 16：30 ~ 19：00

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：朱亮儒 教授

出席委員：左太政、朱亮儒、洪有情、許志農、陳昭地、陳界山、張幼賢、趙文敏、
葉永南、廖本煌、柳 賢、郭君逸、胡舉卿

出席助理：李君柔、鍾宜軒

案由：如何確認本次競賽之各項試題及修題工作，提請討論。

說明：1. 本次競賽需要試題 14 題：筆試(一)3 題、筆試(二)3 題、口試 2 題、獨立研究(一)3 題、獨立研究(二)3 題。

2. 審題會議中各組委員已篩選出適當之試題 20 題，請進一步進行選題作業暨確認各項試題，並做必要之文字修飾。

決議：依據試題分類、難易度及合理性，共計篩選出 14 題正選題：

(1) 筆試(一) 3 題：數論、不等式、幾何各一題

(2) 筆試(二) 3 題：代數、幾何、組合各一題

(3) 獨立研究(一) 3 題：不等式、代數、幾何各一題(考生任選 2 題作答)

(4) 獨立研究(二) 3 題：幾何、不等式、組合各一題(考生任選 2 題作答)

(5) 口試 2 題：幾何、數論各一題

(6) 未被採用之預選題，一律由本籌備小組轉寄中華民國數學奧林匹亞工作小組，作為日後選訓國手之參考。

臨時動議：如委員發現試題不妥(類似考古題)，請盡速通知籌備小組，並授權籌備小組依實際狀況調整。

6. 口試試務會議

日期：98 年 12 月 25 日(星期五) 晚上 21：00 ~ 22：30

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：洪有情 教授兼主任

出席委員：左太政、朱亮儒、林來居、林哲雄、洪有情、許志農、陳昭地、
陳界山、張幼賢、柳 賢、趙文敏、傅承德、葉永南、廖本煌、
蕭守仁、林延輯

出席助理：鍾宜軒、李君柔、楊青育、謝佳叡

案由：本競賽口試如何進行，提請討論。

- 說明：1. 第一次成績評審會議中決議依筆試(一)(二)成績高低錄取前 24 名同學參加下一階段的口試
2. 依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫，口試預計分 A、B 兩組同時進行。
3. 口試試題如附件，是否需作修訂請再確認。
4. 口試時間及程序如附件。

決議：1. 口試(一)：占 20%

口試評審：A1 陳昭地、左太政、蕭守仁

B1 趙文敏、葉永南、許志農

口試(二)：占 10%

口試評審：A2 林哲雄、廖本煌、張幼賢

B2 柳 賢、傳承德、陳界山

2. 參加口試的同學先在 M104 紙筆作答 20 分鐘，再分 A、B 組，A 組到 M310 口試(一)、M311 口試(二)進行口試，B 組到 M210 口試(一)、M211 口試(二)進行口試，答題時間各 20、20 分鐘；口試完成後到 M104 繼續獨立研究的作答。
3. 口試試題略作部份的文字修正，並訂定提示的共同準則。

7. 獨立研究試務會議

日期：98 年 12 月 26 日(星期六)下午 15：30 ~ 17：00

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：洪有情 教授兼主任

出席委員：左太政、左台益、朱亮儒、林來居、林哲雄、洪有情、許志農、
陳昭地、陳界山、張幼賢、柳 賢、趙文敏、傳承德、葉永南、
廖本煌、蕭守仁、郭君逸、林延輯、胡舉卿

出席助理：鍾宜軒、李君柔、楊青育、謝佳叡

案由：本競賽獨立研究已評閱完成，如何篩選成績優異學生參加亞太數學研習營建議推薦名單，提請討論。

說明：1. 依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫，本次競賽委員得推薦

獨立研究成績優異的同學參加 2010 年亞太數學研習營或資優營。

2. 獨立研究(一)(二)試題及成績如附件。

決議：1. 除筆試成績優異有參加口試之 24 位學生之外，獨立研究(一)(二)成績優異有潛能、解題獨特且求知態度良好者，共有三位，可優先獲推薦參加 2010 年亞太數學研習營或資優營，初步名單如下：

林宜儒同學 國立花蓮女子高級中學

蔡宜霖同學 國立嘉義高級中學

許 婷 同學 台北市立第一女子高級中學

2. 本建議案與名單送第二次成績評審會議作最後確認。

8. 第一次成績評審會議

日期：98 年 12 月 25 日(星期五) 晚上 19：30 ~ 21：00

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：洪有情 教授兼主任

出席委員：左太政、左台益、朱亮儒、林來居、林哲雄、洪有情、許志農、

陳昭地、陳界山、張幼賢、柳 賢、趙文敏、傳承德、葉永南、

廖本煌、蕭守仁、郭君逸、林延輯

出席助理：鍾宜軒、李君柔、楊青育、謝佳歡

案由：本競賽筆試成績已評閱完畢，擬請推薦參加口試名單，提請討論。

說明：1. 依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫，擬依筆試(一)(二)成績擇優 22~25 位同學參加下一階段的口試

2. 筆試(一)(二)成績如附件。

決議：(1) 確認筆試(一)(二)最後成績，並依成績高低錄取前 24 名同學參加下一階段的口試，錄取參加口試學生之競賽編號如下：

98003 98048 98012 98034 98022 98002 98040 98025

98026 98027 98001 98015 98037 98047 98014 98004

98008 98010 98029 98053 98021 98041 98042 98052

(2) 口試分兩組同時進行，授權籌備小組編排。

臨時動議：無

9. 第二次成績評審會議

日期：98 年 12 月 26 日(星期六) 下午 17:00 ~ 18:30

開會地點：國立臺灣師範大學數學系會議室(M106)

主席：洪有情 教授兼主任

出席委員：左太政、左台益、朱亮儒、林來居、林哲雄、洪有情、許志農、
陳昭地、陳界山、張幼賢、柳 賢、趙文敏、傅承德、葉永南、
廖本煌、蕭守仁、郭君逸、林延輯、胡舉卿

出席助理：鍾宜軒、李君柔、楊青育、謝佳叡

案由一：本競賽全部成績已評閱完畢，擬請確認成績及獲獎名單，提請討論。

- 說明：1. 依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫，本競賽之計分方式：
筆試(一)占 35%、筆試(二)占 35%、口試(A)占 20%、口試(B)占 10%。
2. 筆試(一)(二)及口試(A)(B)成績如附件。
3. 預計頒發一等獎 3 人(獎金 15000 元)、二等獎 7 人(獎金 10000 元)、三等獎 10 人(獎金 7500 元)，獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀。

決議：1. 筆試(一)(二)及口試(一)(二)總成績達 75 分以上者，計有以下 3 位，
每位可獲一等獎及獎金 15000 元：

陳昱安同學 台北市立建國高級中學
華祥志同學 台北市立建國高級中學
王 愷 同學 台北市立建國高級中學

2. 筆試(一)(二)及口試(一)(二)總成績達 61.33 分以上者，計有以下 7 位，
每位可獲二等獎及獎金 10000 元：

林鋁承同學 高雄市立高雄高級中學
吳尚賢同學 國立臺南第一高級中學
許綺云同學 台北市立第一女子高級中學
吳易展同學 高雄市立高雄高級中學
楊千陞同學 台北市立成功高級中學
廖俊杰同學 國立臺中第一高級中學
陳永信同學 國立臺南第一高級中學

3. 筆試(一)(二)及口試(一)(二)總成績達 54 分以上者，計有以下 10 位，每
位可獲三等獎及獎金 7500 元：

樂浩偉同學 國立武陵高級中學
劉育全同學 台北市立建國高級中學
彭玄同同學 國立科學園工業區實驗高級中學

蔣盛文同學 台北市立成功高級中學
吳與綸同學 國立臺中第一高級中學
藍立呈同學 國立武陵高級中學
陳柏霖同學 國立武陵高級中學
許晉嘉同學 國立臺南第一高級中學
林朝明同學 國立彰化高級中學
邱靖淳同學 國立臺南女子高級中學

4. 獲得前三等獎學生除獎金外，本人及指導教師均可獲教育部獎狀一紙。

案由二：擬請推薦參加 2010 年亞太數學奧林匹亞研習營建議名單，提請討論。

說明：1. 依 98 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫，以及 2010 年亞太數學奧林匹亞研習營之報名資格第 1 項，本主辦單位得推薦獨立研究成績優異的同學參加 2010 年亞太數學奧林匹亞研習營，並經獨立研究試務會議之見議名單如附件。

2. 獨立研究(一)(二)成績如附件。

決議：1. 除前三等獎獲獎同學外，符合以下條件之一的同學可獲推薦參加 2010 年亞太數學奧林匹亞研習營或資優營：

- (1) 筆試總成績達 31.67 分以上者，
(2) 獨立研究成績為滿分 18 分者。

2. 共計有以下七位同學獲得推薦參加 2010 年亞太數學奧林匹亞研習營或資優營：

(a) 符合條件(1)的同學計有以下 4 位：

曾子維同學 國立武陵高級中學
陳庭緯同學 國立臺灣師範大學附屬高級中學
陳思鐸同學 國立宜蘭高級中學
莊東龍同學 國立北門高級中學

(b) 符合條件(2)的同學計有以下 3 位：

林宜儒同學 國立花蓮女子高級中學
蔡宜霖同學 國立嘉義高級中學
許 婷 同學 台北市立第一女子高級中學

3. 獲得推薦的每一位同學可獲得本評審委員會之「參加 2010 年亞太數學奧林匹亞研習營或資優營推薦函」一紙。

臨時動議：無

附件三、生活花絮

